siálico. Están presentes en la capa externa de la membrana plasmática, donde contribuyen al glucocálix, y tienen importancia como antígenos y receptores celulares.

- Los fosfolípidos y esfingolípidos están implicados en varios procesos morbosos, entre ellos síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (falta de surfactante pulmonar), esclerosis múltiple (desmielinización) y esfingolipidosis (incapacidad para desintegrar esfingolípidos en lisosomas debido a defectos hereditarios de enzimas hidrolasa).

REFERENCIAS

McPhail LC: Glycerolipid in signal transduction. *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes,* 4th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2002:315–340.

Merrill AH: Sphingolipids. *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes,* 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008:363–398.

Meyer KC, Zimmerman JJ: Inflammation and surfactant. Paediatr Respir Rev 2002;3:308.

Prescott SM, Zimmerman GA, Stafforini DM, et al: Platelet-activating factor and related lipid mediators. Annu Rev Biochem 2000; 69:419.

Ruvolo PP: Intracellular signal transduction pathways activated by ceramide and its metabolites. Pharmacol Res 2003;47:383.

Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease,* 8th ed. McGraw-Hill, 2001.

Vance DE, Vance JE (editors): Phospholipid biosynthesis in eukaryotes. In: *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes,* 5th ed. Elsevier, 2008:213–244.

van Echten G, Sandhoff K: Ganglioside metabolism. Enzymology, topology, and regulation. J Biol Chem 1993;268:5341.

CAPÍTULO 25

Transporte y almacenamiento de lípidos

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Identificar los cuatro grupos principales de lipoproteínas plasmáticas, y las cuatro clases principales de lípidos que portan.
- Ilustrar la estructura de una partícula de lipoproteína.
- Indicar los principales tipos de apolipoproteína que se encuentran en las diferentes clases de lipoproteína.
- Explicar que el triacilglicerol es transportado desde el intestino (después de ingestión en la dieta) al hígado en quilomicrones, y desde el hígado hacia tejidos extrahepáticos en lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), y estas partículas son sintetizadas en células intestinales y hepáticas, respectivamente, por medio de procesos similares.
- Ilustrar los procesos mediante los cuales los quilomicrones son metabolizados por lipasas para formar remanentes de quilomicrones, que a continuación son eliminados de la circulación por el hígado.
- Explicar cómo la VLDL es metabolizada por lipasas hacia remanentes de VLDL (también llamados lipoproteína de densidad intermedia [IDL]), que pueden ser depurados por el hígado o convertidos en lipoproteína de baja densidad (LDL), que funciona para suministrar colesterol desde el hígado a tejidos extrahepáticos, y es captada por el receptor de LDL (apoB100,E).
- Explicar cómo se sintetiza la lipoproteína de alta densidad (HDL), que devuelve colesterol desde tejidos extrahepáticos hacia el hígado en transporte inverso de colesterol, indicar los mecanismos por medio de los cuales acepta colesterol desde tejidos, y mostrar cómo se metaboliza en el ciclo de la HDL.
- Entender cómo el hígado desempeña una función fundamental en el transporte de lípidos y el metabolismo de los mismos, y cómo la dieta y hormonas regulan la secreción hepática de VLDL.
- Estar consciente de los papeles de la LDL y la HDL en la promoción y el retraso, respectivamente, de la aparición de aterosclerosis.
- Indicar las causas de la enfermedad de hígado graso alcohólica y no alcohólica.
- Apreciar que el tejido adiposo es el principal almacén de triacilglicerol en el organismo, y explicar los procesos mediante los cuales se liberan ácidos grasos, y cómo están regulados.
- Entender el papel del tejido adiposo pardo en la generación de calor corporal.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La grasa que se absorbe a partir de la dieta, y los lípidos sintetizados por el hígado y el tejido adiposo deben transportarse entre los diversos tejidos y órganos para utilización y almacenamiento. Dado que los lípidos son insolubles en agua, el problema de cómo transportarlos en el plasma sanguíneo acuoso se resuelve al asociar lípidos no polares (triacilglicerol y colesteril ésteres) con lípidos (fosfolípidos y colesterol) y proteínas anfipáticos para hacer lipoproteínas miscibles en agua.

CUADRO 25–1 Composición de las lipoproteínas en plasma de humanos

Lipoproteína	Fuente	Diámetro (nm)	Densidad (g/ml)	Composición: Proteínas (%)	Composición: Lípidos (%)	Principales componentes lípidos	Apolipoproteínas
Quilomicrones	Intestino	90–1 000	<0.95	1–2	98–99	Triacilglicerol	A-I, A-II, A-IV,[1] B-48, C-I, C-II, C-III, E
Residuos de quilomicrones	Quilomicrones	45–150	<1.006	6–8	92–94	Triacilglicerol, fosfolípidos, colesterol	B-48, E
VLDL	Hígado (intestino)	30–90	0.95–1.006	7–10	90–93	Triacilglicerol	B-100, C-I, C-II, C-III
IDL	VLDL	25–35	1.006–1.019	11	89	Triacilglicerol, colesterol	B-100, E
LDL	VLDL	20–25	1.019–1.063	21	79	Colesterol	B-100
HDL	Hígado, intestino, VLDL, quilomicrones					Fosfolípidos, colesterol	A-I, A-II, A-IV, C-I, C-II, C-III, D,[2] E
HDL_1		20–25	1.019–1.063	32	68		
HDL_2		10–20	1.063–1.125	33	67		
HDL_3		5–10	1.125–1.210	57	43		
Preβ-HDL[3]		<5	>1.210				A-I
Albúmina/FFA	Tejido adiposo		>1.281	99	1	FFA	

[1]Secretadas con quilomicrones, pero se transfieren a HDL.
[2]Asociadas con subfracciones HDL_2 y HDL_3.
[3]Parte de una fracción menor conocida como lipoproteínas de muy alta densidad (VHDL).
Abreviaturas: HDL, lipoproteínas de alta densidad; IDL, lipoproteínas de densidad intermedia; LDL, lipoproteínas de baja densidad; VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad.

Los omnívoros (como el ser humano) que están alimentándose ingieren calorías en exceso en la fase anabólica del ciclo de alimentación, lo cual va seguido por un periodo de balance calórico negativo cuando el organismo recurre a sus reservas de carbohidratos y grasas. Las lipoproteínas median este ciclo al transportar lípidos desde los intestinos como quilomicrones —y desde el hígado como lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)— hacia casi todos los tejidos para oxidación y hacia el tejido adiposo para almacenamiento. El lípido se moviliza desde el tejido adiposo como ácidos grasos libres (FFA) unidos a la albúmina sérica. Las anormalidades del metabolismo de lipoproteínas dan por resultado diversas **hipolipoproteinemias** o **hiperlipoproteinemias**. La más frecuente de éstas se observa en la **diabetes mellitus**, en la cual la deficiencia de insulina origina movilización excesiva de FFA y subutilización de quilomicrones y VLDL, lo que conduce a **hipertriacilglicerolemia**. Casi todos los otros estados patológicos que afectan el transporte de lípidos se deben principalmente a defectos hereditarios, algunos de los cuales causan **hipercolesterolemia** y **aterosclerosis** prematura (cuadro 26-1). La **obesidad** —en especial la abdominal— es un factor de riesgo para mortalidad aumentada, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia, hiperglucemia y diversas disfunciones endocrinas.

LOS LÍPIDOS SE TRANSPORTAN EN EL PLASMA COMO LIPOPROTEÍNAS

En las lipoproteínas hay cuatro clases principales de lípidos

Los lípidos plasmáticos constan de **triacilgliceroles** (16%), **fosfolípidos** (30%), **colesterol** (14%) y **colesteril ésteres** (36%) y una fracción de tamaño mucho menor de ácidos grasos de cadena larga no esterificados (ácidos grasos libres o FFA) (4%). Esta última fracción, los **FFA**, es la más activa de los lípidos plasmáticos desde el punto de vista metabólico.

Se han identificado cuatro grupos principales de lipoproteínas plasmáticas

Dado que la grasa es menos densa que el agua, la densidad de una lipoproteína disminuye conforme se incrementa la proporción entre lípido y proteína (**cuadro 25-1**). Se han identificado cuatro grupos principales de lipoproteínas que tienen importancia fisiológica y en el diagnóstico clínico: 1) **quilomicrones**, derivados de la absorción intestinal de triacilglicerol y otros lípidos; 2) **lipoproteínas de muy baja densidad** (VLDL, o pre-β-lipoproteínas),

derivadas del hígado para la exportación de triacilglicerol; 3) **lipoproteínas de baja densidad** (LDL, o β-lipoproteínas), que representan una etapa final en el catabolismo de VLDL, y 4) **lipoproteínas de alta densidad** (HDL, o α-lipoproteínas), comprendidas en el transporte de colesterol y en el metabolismo de LDL y de quilomicrones. El triacilglicerol es el lípido predominante en quilomicrones y VLDL, mientras que el colesterol y los fosfolípidos son los lípidos predominantes en LDL y HDL, respectivamente (cuadro 25-1). Las lipoproteínas pueden separarse de acuerdo con sus propiedades electroforéticas en **α-**, **β-** y **pre-β-lipoproteínas**.

Las lipoproteínas constan de un centro no polar y una capa de superficie única de lípidos anfipáticos

El **centro de lípidos no polar** consta sobre todo de **triacilglicerol** y **colesteril éster**, y está rodeado por una **capa de superficie única** de moléculas de **fosfolípido** y **colesterol anfipáticas** (**figura 25-1**), las cuales se encuentran orientadas de modo que sus grupos polares miran hacia afuera, hacia el medio acuoso, como en la membrana celular (cap. 15). La porción proteína de una lipoproteína se conoce como una **apolipoproteína** o **apoproteína**, y constituye cerca de 70% de algunas HDL, y apenas 1% de los quilomicrones. Algunas apolipoproteínas son integrales y no se pueden eliminar, mientras que otras están libres para transferir hacia otras lipoproteínas.

La distribución de las apolipoproteínas caracteriza a la lipoproteína

En cada lipoproteína hay una o más apolipoproteínas (proteínas o polipéptidos). Las principales apolipoproteínas de HDL (α-lipoproteína) se designan A (cuadro 25-1). La principal apolipoproteína de la LDL (β-lipoproteína) es la apolipoproteína B (B-100), que también se encuentra en VLDL. Los quilomicrones contienen una forma truncada de apo B (B-48) que se sintetiza en el intestino, mientras que la B-100 se sintetiza en el hígado. La apo B-100 es una de las cadenas polipeptídicas únicas más largas conocidas; tiene 4 536 aminoácidos, y una masa molecular de 550 000 Da. La apo B-48 (48% de B-100) se forma después de transcripción del gen que codifica para apo B-100 mediante la introducción de una señal de paro hacia el transcrito de mRNA por una enzima editora de RNA. Las apo C-I, C-II y C-III son polipéptidos de menor tamaño (masa molecular 7 000 a 9 000 Da) libremente transferibles entre varias lipoproteínas diferentes. La apo E, que se encuentra en VLDL, HDL, quilomicrones y remanentes de quilomicrón, también es libremente transferible; explica 5 a 10% de las apolipoproteínas de VLDL totales en sujetos normales.

Las apolipoproteínas llevan a cabo varias funciones: 1) pueden formar parte de la estructura de la lipoproteína, por ejemplo, apo B; 2) son cofactores de enzimas, por ejemplo, C-II para la lipoproteína lipasa, A-I para la lecitina:colesterol aciltransferasa, o inhibidores de enzima, por ejemplo, apo A-II y apo C-III para la lipoproteína lipasa, apo C-I para la proteína de transferencia de colesteril éster, y 3) actúan como ligandos para la interacción con receptores de lipoproteína en los tejidos, por ejemplo, apo B-100 y apo E para el receptor de LDL, apo E para la proteína relacionada con receptor de LDL (LRP), que se ha identificado como el receptor de remanente, y apo A-I para el receptor de HDL. Sin embargo, las funciones de la apo A-IV y de la apo D aún no se definen con claridad, aunque se cree que la apo D es un factor importante en trastornos neurodegenerativos en seres humanos.

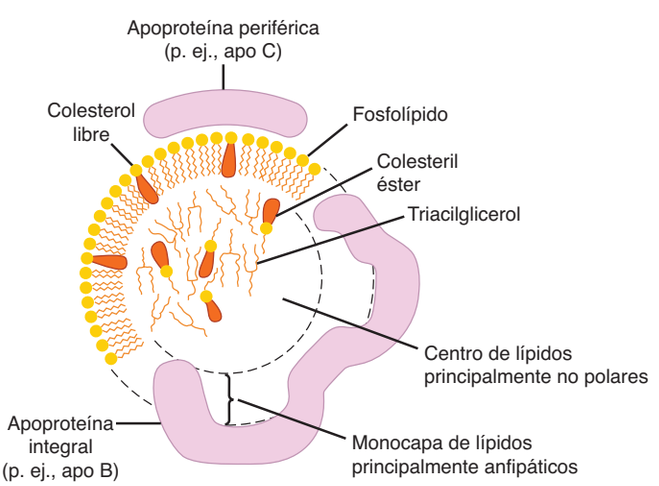


FIGURA 25–1 Estructura generalizada de una lipoproteína plasmática. Cabe hacer notar las similitudes con la estructura de la membrana plasmática. En la capa superficial hay pequeñas cantidades de colesteril éster y triacilglicerol, y un poco de colesterol libre en el centro.

LOS FFA SE METABOLIZAN CON RAPIDEZ

Los **FFA** (también conocidos como ácidos grasos no esterificados) surgen en el plasma a partir de la desintegración de triacilglicerol en el tejido adiposo, o como resultado de la acción de la lipoproteína lipasa sobre los triacilgliceroles plasmáticos. Se encuentran **en combinación con la albúmina**, un solubilizante muy eficaz, en concentraciones que varían entre 0.1 y 2.0 μeq/ml de plasma. Las cifras son bajas cuando el individuo está completamente alimentado y aumentan hasta 0.7 a 0.8 μeq/ml en el estado de inanición. En la **diabetes mellitus** no controlada, la concentración puede incrementarse hasta 2 μeq/ml.

Los FFA se eliminan de la sangre con rapidez extrema y se oxidan (lo que satisface 25 a 50% de los requerimientos de energía en la inanición) o se esterifican para formar triacilglicerol en los tejidos. En la inanición, los lípidos esterificados de la circulación o en los tejidos también se oxidan, de modo particular en células del corazón y el músculo estriado, donde se encuentran considerables reservas de lípido.

La captación de FFA por los tejidos muestra vínculo directo con las cifras plasmáticas de FFA que, a su vez, están determinadas por el índice de lipólisis en el tejido adiposo. Luego de disociación del complejo de ácido graso-albúmina en la membrana plasmática, los ácidos grasos se unen a una **proteína de transporte de ácido graso de membrana** que actúa como un

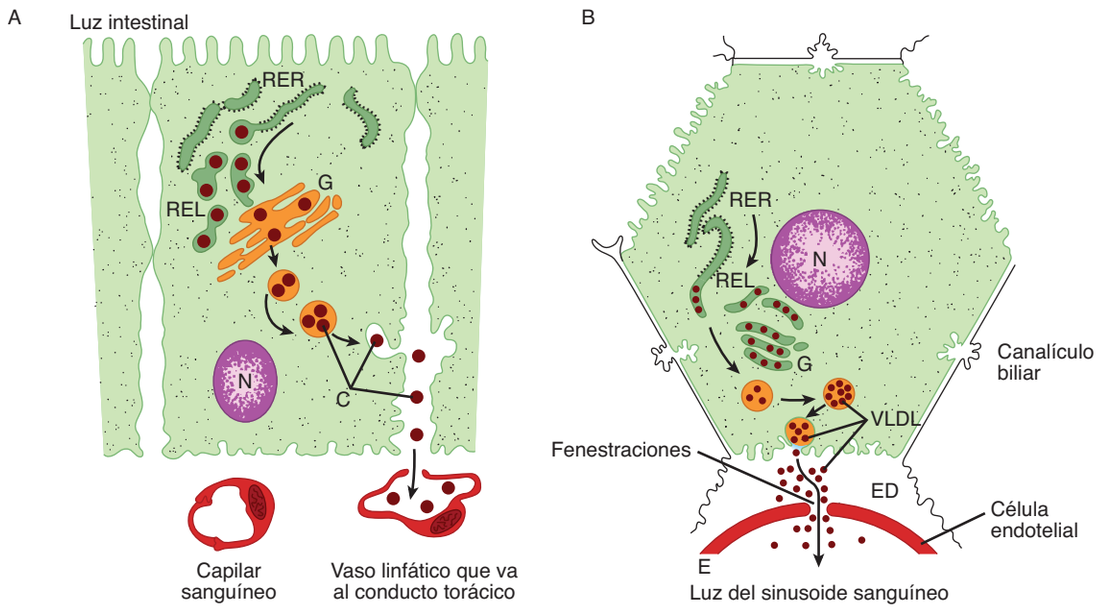


FIGURA 25–2 La formación y excreción de (A) quilomicrones por una célula intestinal y (B) VLDL por una célula hepática. (RER, retículo endoplásmico rugoso; REL, retículo endoplásmico liso; G, aparato de Golgi; N, núcleo; C, quilomicrones; VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad; E, endotelio; ED, espacio de Disse, que contiene plasma sanguíneo.) La apolipoproteína B, sintetizada en el RER, se incorpora en lipoproteínas en partículas con triacilglicerol, colesterol y fosfolípidos en el REL. Luego de la adición de residuos carbohidrato en el G, se liberan de las células mediante pinocitosis inversa. Los quilomicrones pasan hacia el sistema linfático. La VLDL se secreta hacia el ED y después hacia los sinusoides hepáticos a través de fenestraciones en el revestimiento endotelial.

cotransportador de membrana con Na^+. En el momento de entrar al citosol, los FFA son unidos por **proteínas de unión a ácido graso** intracelulares. Se cree que la función de estas proteínas en el transporte intracelular es similar a la de la albúmina sérica en el transporte extracelular de ácidos grasos de cadena larga.

EL TRIACILGLICEROL SE TRANSPORTA DESDE LOS INTESTINOS EN QUILOMICRONES Y DESDE EL HÍGADO EN LIPOPROTEÍNAS DE MUY BAJA DENSIDAD

Por definición, los **quilomicrones** se encuentran en el **quilo** formado sólo por el sistema linfático que **drena el intestino**. Se encargan del transporte de todos los lípidos de la dieta hacia la circulación. También se encuentran pequeñas cantidades de VLDL en el quilo; empero, casi todas las **VLDL en el plasma** son de origen hepático. **Son los vehículos de transporte de triacilglicerol desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos**.

Hay notorias similitudes en los mecanismos de formación de quilomicrones por las células intestinales y de VLDL por las células del parénquima hepático (**figura 25-2**), quizá porque —aparte de la glándula mamaria— el intestino y el hígado son los únicos tejidos a partir de los cuales se secreta lípido particulado. Los quilomicrones y las VLDL recién secretados o "nacientes" sólo contienen una pequeña cantidad de apolipoproteínas C y E, y el complemento total se adquiere a partir de HDL en la circulación (**figuras 25-3** y **25-4**). Sin embargo, la apo B es una parte integral de las partículas de lipoproteína, está incorporada dentro de las células, y es esencial para la formación de quilomicrones y de VLDL. En la **abetalipoproteinemia** (una enfermedad rara), no se forman lipoproteínas que contienen apo B, y se acumulan gotitas de lípido en el intestino y el hígado.

A continuación se presenta una exposición más detallada de los factores que controlan la secreción hepática de VLDL.

LOS QUILOMICRONES Y LAS LIPOPROTEÍNAS DE MUY BAJA DENSIDAD SE CATABOLIZAN CON RAPIDEZ

La depuración de quilomicrones de la sangre es rápida; el tiempo medio de desaparición es de menos de 1 h en seres humanos. Las partículas de mayor tamaño se catabolizan con mayor rapidez que las de menor tamaño. Los ácidos grasos que se originan a partir del triacilglicerol de quilomicrón van de modo predominante al tejido adiposo, corazón y músculo (80%), mientras que alrededor de 20% va al hígado. Con todo, **el hígado no metaboliza quilomicrones o VLDL naturales de modo significativo**; así, los ácidos grasos en el hígado deben ser secundarios a su metabolismo en tejidos extrahepáticos.

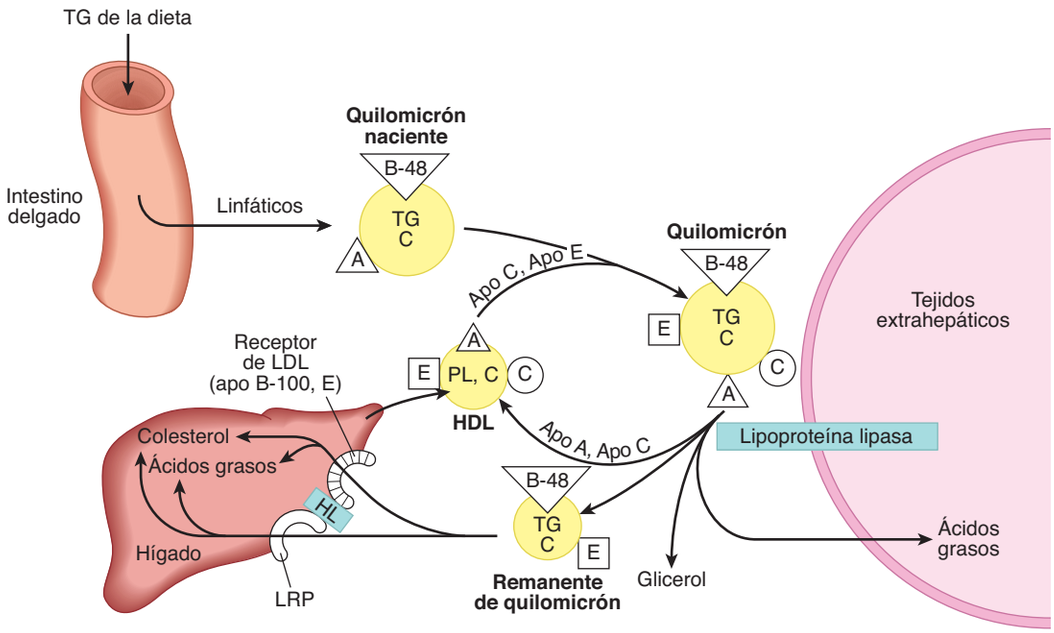


FIGURA 25–3 Destino metabólico de quilomicrones. (A, apolipoproteína A; B-48, apolipoproteína B-48; C, apolipoproteína C; E, apolipoproteína E; HDL, lipoproteína de alta densidad; TG, triacilglicerol; C, colesterol y colesteril éster; PL, fosfolípido; HL, lipasa hepática; LRP, proteína relacionada con el receptor de LDL.) Sólo se muestran los lípidos predominantes.

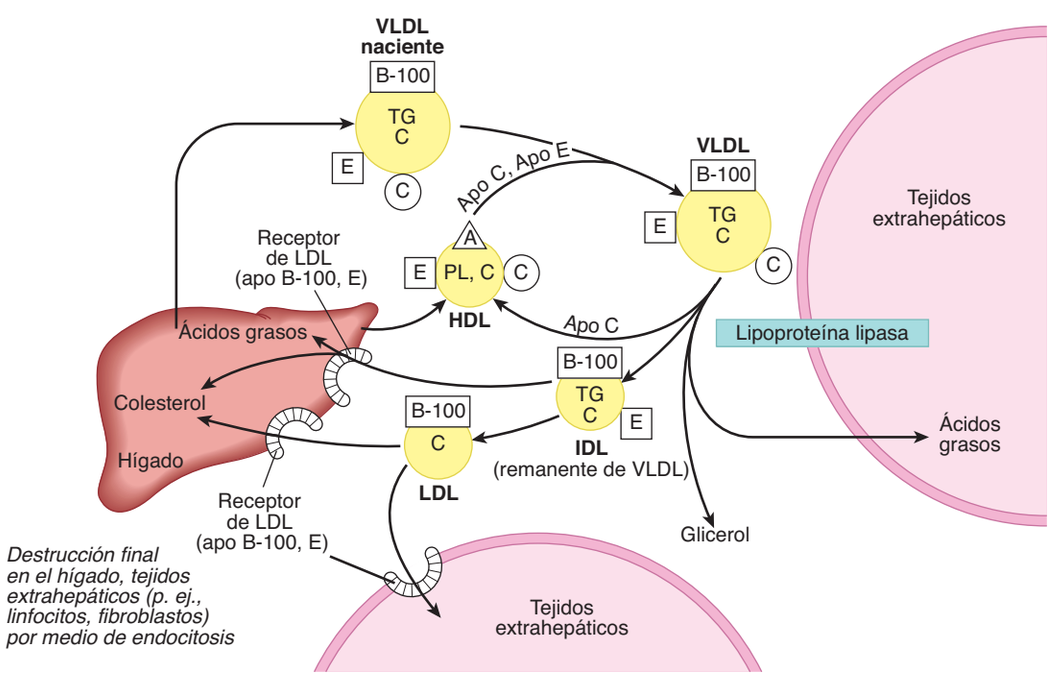


FIGURA 25–4 Destino metabólico de VLDL y producción de LDL. (A, apolipoproteína A; B-100, apolipoproteína B-100; C, apolipoproteína C; E, apolipoproteína E; HDL, lipoproteína de alta densidad; TG, triacilglicerol; IDL, lipoproteína de densidad intermedia; C, colesterol y colesteril éster; PL, fosfolípido.) Sólo se muestran los lípidos predominantes. Es posible que algo de IDL también se metabolice por medio de la LRP, proteína relacionada con receptor de lipoproteínas de baja densidad.

Los triacilgliceroles de quilomicrones y VLDL se hidrolizan por medio de la lipoproteína lipasa

La **lipoproteína lipasa** está localizada sobre las paredes de los capilares sanguíneos y anclada al endotelio mediante cadenas de proteoglucano con carga negativa de heparán sulfato. Se ha encontrado en el corazón, el tejido adiposo, el bazo, pulmones, médula renal, aorta, diafragma y glándula mamaria en lactación, aunque no es activa en el hígado de adultos. Por lo general no se encuentra en sangre; aun así, después de la inyección de **heparina** se libera lipoproteína lipasa desde sus sitios de unión a heparán sulfato hacia la circulación. La **lipasa hepática** está unida a la superficie sinusoidal de células hepáticas, y la heparina también la libera. Comoquiera que sea, esta enzima no reacciona con facilidad con quilomicrones o VLDL, sino que participa en el metabolismo de remanente de quilomicrón y de HDL.

Tanto los **fosfolípidos** como la **apo C-II** se requieren como cofactores para la actividad de la lipoproteína lipasa, mientras que la **apo A-II** y la **apo C-III** actúan como inhibidores. La hidrólisis tiene lugar mientras las lipoproteínas están fijas a la enzima sobre el endotelio. El triacilglicerol se hidroliza de manera progresiva pasando por un diacilglicerol hasta un monoacilglicerol y, por último, hacia FFA más glicerol. Algunos de los FFA liberados regresan a la circulación, fijos a albúmina, pero la mayor parte se transporta hacia el tejido (figuras 25-3 y 25-4). La lipoproteína lipasa cardiaca tiene una K_m baja para triacilglicerol, alrededor de una décima parte de aquella para la enzima en el tejido adiposo. Esto permite que el suministro de ácidos grasos provenientes de triacilglicerol se **redirija desde el tejido adiposo hacia el corazón en el estado de inanición** cuando hay decremento del triacilglicerol plasmático. Ocurre una redirección similar hacia la glándula mamaria durante la lactación, lo que permite la captación de ácido graso de triacilglicerol de lipoproteína para la síntesis de **grasa de la leche**. El **receptor de VLDL** tiene importancia en el suministro de ácidos grasos desde triacilglicerol de VLDL hacia adipocitos al unir VLDL y llevarla en contacto estrecho con la lipoproteína lipasa. En el tejido adiposo, la **insulina** aumenta la síntesis de lipoproteína lipasa en los adipocitos, y su translocación hacia la superficie luminal del endotelio capilar.

La acción de la lipoproteína lipasa forma lipoproteínas remanentes

La reacción con lipoproteína lipasa causa la pérdida de 70 a 90% del triacilglicerol de quilomicrones, y la pérdida de apo C (que regresa a HDL), no así de apo E, que se retiene. El **remanente de quilomicrón** resultante tiene alrededor de la mitad del diámetro del quilomicrón original, y está relativamente enriquecido en colesterol y colesteril ésteres debido a la pérdida de triacilglicerol (figura 25-3). Ocurren cambios similares a VLDL, con la formación de **remanentes de VLDL** (también denominados **lipoproteínas de densidad intermedia [IDL]**) (figura 25-4).

El hígado se encarga de la captación de lipoproteínas remanentes

El hígado capta remanentes de quilomicrón por medio de endocitosis mediada por receptor, y los colesteril ésteres y triacilgliceroles se hidrolizan y metabolizan. La captación está mediada por **apo E** (figura 25-3), a través de dos receptores dependientes de apo E, el **receptor de LDL (apo B-100, E)** y la **LRP**. La lipasa hepática tiene una función doble: 1) actúa como un ligando para facilitar la captación de remanentes, y 2) hidroliza el triacilglicerol y fosfolípido remanente.

Luego de metabolismo hacia IDL, la VLDL puede ser captada de modo directo por el hígado por medio del receptor de LDL (apo B-100, E), o convertirse en LDL. En cada una de estas partículas de lipoproteína únicamente hay una molécula de apo B-100 y ésta se conserva en el transcurso de las transformaciones. De esta manera, cada partícula de LDL se deriva de una partícula de VLDL precursora única (figura 25-4). En seres humanos, una proporción relativamente grande de IDL forma LDL, lo que explica las concentraciones incrementadas de LDL en seres humanos en comparación con muchos otros mamíferos.

LA LDL SE METABOLIZA MEDIANTE EL RECEPTOR DE LDL

El hígado y muchos otros tejidos extrahepáticos expresan **el receptor de LDL (apo B-100, E)**; recibe ese nombre porque es específico para apo B-100, no así para B-48, que carece del dominio terminal carboxilo de B-100 que contiene el ligando receptor de LDL, y capta asimismo lipoproteínas ricas en apo E. Un 30% de LDL se degrada en tejidos extrahepáticos y 70% en el hígado. Hay una correlación positiva entre la incidencia de **aterosclerosis** y las cifras plasmáticas de colesterol de LDL. El receptor de LDL (apo B-100, E) es defectuoso en la **hipercolesterolemia familiar**, enfermedad genética que aumenta las concentraciones de colesterol de LDL y suscita aterosclerosis prematura (cuadro 26-1). En el capítulo 26 se presentan más detalles de la regulación del receptor de LDL.

LA HDL PARTICIPA EN EL METABOLISMO TANTO DE TRIACILGLICEROL COMO DE COLESTEROL DE LIPOPROTEÍNA

La **HDL** se sintetiza tanto en hígado como en intestino y se secreta a partir de los mismos (**figura 25-5**). De cualquier modo, la apo C y la apo E se sintetizan en el hígado y se transfieren desde la HDL hepática hacia la HDL intestinal cuando esta última entra en el plasma. Una función importante de la HDL es actuar como un depósito para la apo C y apo E requeridas en el metabolismo de quilomicrones y VLDL. La HDL naciente consta de bicapas de fosfolípido discoidales que contienen apo A y colesterol libre. Estas lipoproteínas son similares a las partículas que se encuentran en el plasma de enfermos que tienen una deficiencia de la enzima plasmática **lecitina:colesterol aciltransferasa (LCAT)** y en el de aquellos con **ictericia obstructiva**. La LCAT —y el activador de LCAT apo A-I— se unen a las partículas discoidales, y el fosfolípido de superficie y el colesterol libre se convierten en colesteril ésteres y lisolecitina (cap. 24). Los colesteril ésteres no polares se mueven hacia el interior hidrofóbico de la bicapa, mientras que la lisolecitina se transfiere hacia la

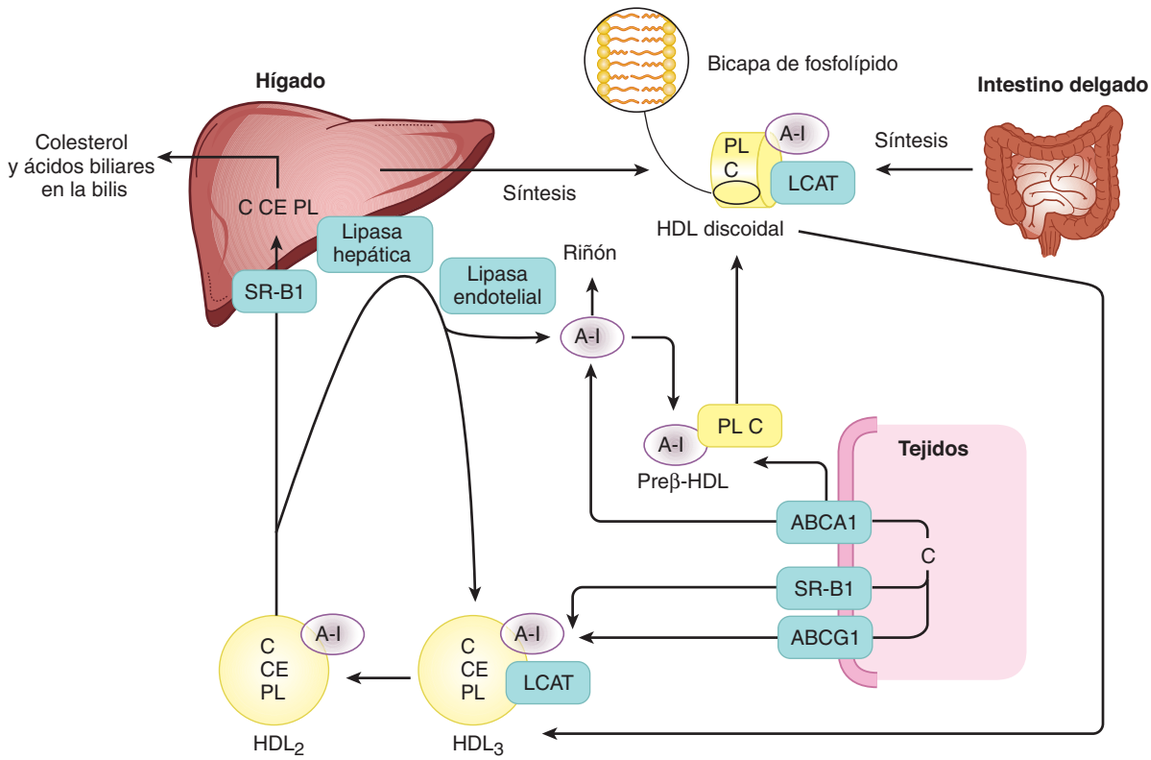


FIGURA 25–5 Metabolismo de HDL en el transporte inverso de colesterol. (LCAT, lecitina:colesterol aciltransferasa; C, colesterol; CE, colesteril éster; PL, fosfolípido; A-I, apolipoproteína A-I; SR-B1, receptor recolector B1; ABCA1, transportadores de casete A1 de unión a ATP; ABCG1, transportadores de casete G1 de unión a ATP.) Preβ-HDL, HDL_2, HDL_3 (cuadro 25-1). Los constituyentes de superficie excedentes por la acción de la lipoproteína lipasa sobre los quilomicrones y VLDL son otra fuente de preβ-HDL. La actividad de lipasa hepática es incrementada por andrógenos y disminuida por estrógenos, lo cual quizá explique las cifras plasmáticas más altas de HDL_2 en mujeres.

albúmina plasmática. De este modo, se genera un centro no polar, lo que forma una HDL seudomicelar, esférica, cubierta por una película superficial de lípidos y apolipoproteínas polares. Esto ayuda a la eliminación de colesterol no esterificado excesivo desde lipoproteínas y tejidos (véase más adelante). El **receptor recolector B1 clase B (SR-B1)** ha sido identificado como un **receptor de HDL con una función doble en el metabolismo de HDL**. En el hígado y en tejidos esteroidogénicos, se une a la HDL por medio de la apo A-I, y el colesteril éster se lleva de manera selectiva hacia las células, aunque la partícula en sí, incluso apo A-I, no es captada. Por otra parte, en los tejidos, el SR-B1 media la aceptación del colesterol que sale de las células por la HDL, que después lo transporta hacia el hígado para excreción mediante la bilis (sea como colesterol o luego de conversión en ácidos biliares) en el proceso conocido como **transporte inverso de colesterol** (figura 25-5). La HDL_3, generada a partir de HDL discoidal por medio de la acción de LCAT, acepta colesterol proveniente de los tejidos mediante el **SR-B1**, y a continuación la LCAT esterifica el colesterol, lo que incrementa el tamaño de las partículas para formar la HDL_2 menos densa. Después se vuelve a formar HDL_3, sea después de suministro selectivo de colesteril éster al hígado por medio del SR-B1 o mediante hidrólisis de fosfolípido y triacilglicerol de HDL_2 por medio de la lipasa hepática y la lipasa endotelial. Este intercambio de HDL_2 y HDL_3 se llama el **ciclo de HDL** (figura 25-5). La apo A-I libre se libera mediante estos procesos y forma **preβ-HDL** luego de relacionarse con una cantidad mínima de fosfolípido y colesterol. La apo A-I excesiva se destruye en los riñones. Un segundo mecanismo importante para el transporte inverso de colesterol comprende los **transportadores de casete A1 de unión a ATP (ABCA1)** y **G1 (ABCG1)**, los cuales son miembros de una familia de proteínas transportadoras que unen la hidrólisis de ATP a la unión de un sustrato, lo que permite que se transporten a través de la membrana. El ABCG1 media el transporte de colesterol desde células hacia HDL, mientras que el ABCA1 promueve de preferencia el flujo de salida de partículas poco lipidadas, como preβ-HDL o apo A-1, que después se convierten en HDL_3 por medio de la HDL discoidal (figura 25-5). La preβ-HDL es la forma más potente de HDL que induce el flujo de salida de colesterol desde los tejidos. Las cifras de HDL varían de modo recíproco con las concentraciones plasmáticas de triacilglicerol, y de manera directa con la actividad de la lipoproteína lipasa. Esto puede deberse a constituyentes de superficie excesivos, por ejemplo, fosfolípido y apo A-I, que se liberan durante la hidrólisis de quilomicrones y VLDL, y contribuyen a la formación de preβ-HDL y HDL discoidal. Las cifras de HDL_2 **muestran relación inversa con la incidencia de aterosclerosis**, quizá porque reflejan la eficiencia del transporte de colesterol inverso. El HDL_c (HDL_1) se encuentra en la sangre de animales con hipercolesterolemia inducida por la dieta. Tiene alto contenido de colesterol, y su única apolipo-

proteína es la apo E. Parece ser que todas las lipoproteínas plasmáticas son componentes interrelacionados de uno o más ciclos metabólicos que juntos se encargan del proceso complejo del transporte de lípidos en el plasma.

EL HÍGADO DESEMPEÑA UNA FUNCIÓN FUNDAMENTAL EN EL TRANSPORTE Y METABOLISMO DE LÍPIDOS

El hígado efectúa las funciones importantes que siguen en el metabolismo de lípidos:

1. Facilita la digestión y absorción de lípidos mediante la producción de **bilis**, que contiene colesterol y sales biliares sintetizados dentro del hígado *de novo* o luego de captación de colesterol de lipoproteína (cap. 26).
2. **Sintetiza y oxida ácidos grasos** de modo activo (caps. 22 y 23), y sintetiza triacilgliceroles y fosfolípidos (cap. 24).
3. **Convierte ácidos grasos en cuerpos cetónicos** (**cetogénesis**) (cap. 22).
4. Tiene una participación esencial en **la síntesis y el metabolismo de proteínas plasmáticas** (este capítulo).

La secreción de VLDL hepática se relaciona con el estado hormonal y en cuanto a dieta

Los eventos celulares comprendidos en la formación y secreción de VLDL ya se describieron (figura 25-2) y se muestran en la **figura 25-6**. La síntesis hepática de triacilglicerol proporciona el estímulo inmediato para la formación y secreción de VLDL. Los ácidos grasos usados se derivan de dos posibles fuentes: 1) síntesis en el hígado a partir de **acetil-CoA** derivada principalmente de carbohidratos (tal vez no tan importante en seres humanos) y 2) captación de **FFA** desde la circulación. La primera fuente predomina en el estado bien alimentado, cuando la síntesis de ácidos grasos es alta y la concentración de FFA circulantes es baja. Dado que en estas condiciones el triacilglicerol por lo normal no se acumula en el hígado, debe inferirse que se transporta desde dicho órgano en VLDL con tanta rapidez como se sintetiza. Los FFA que provienen de la circulación son la principal fuente en el transcurso de inanición, el consumo de dietas con alto contenido de grasa, o en la diabetes mellitus, cuando la lipogénesis hepática está inhibida. La síntesis de VLDL tiene lugar en el retículo endoplasmático (ER) y requiere la **proteína de transferencia de triacilglicerol microsomal (MTP)**, que transfiere triacilglicerol desde el citosol hacia la luz del ER, donde es incorporado en partículas con colesterol, fosfolípidos y apo B-100 (figura 25-6). Los factores que aumentan tanto la síntesis de triacilglicerol como la secreción de VLDL por el hígado son: 1) el estado posprandial más que el de inanición; 2) el consumo de dietas con alto contenido de carbohidratos (en particular si contienen sacarosa o fructosa), lo que lleva a índices altos de lipogénesis y esterificación de ácidos grasos; 3) cifras altas de FFA circulantes; 4) ingestión de etanol, y 5) la presencia de concentraciones altas de insulina, y bajas de glucagón, lo que incrementa la síntesis y la esterificación de ácidos grasos, e inhibe su oxidación (figura 25-6).

ASPECTOS CLÍNICOS

El desequilibrio del índice de la formación y exportación de triacilglicerol produce hígado graso

Por diversas razones, los lípidos —principalmente como triacilglicerol— pueden acumularse en el hígado (figura 25-6). La acumulación extensa se considera un estado patológico. La **enfermedad de hígado graso no alcohólico** es el trastorno hepático más frecuente en todo el mundo. Cuando la acumulación de lípido en el hígado se hace crónica, pueden aparecer cambios inflamatorios y fibróticos que llevan a **esteatohepatitis no alcohólica**, la cual puede progresar hacia enfermedades del hígado, entre ellas **cirrosis**, **hepatocarcinoma** e **insuficiencia hepática**.

Los hígados grasos caen dentro de dos categorías principales. El primer tipo muestra vínculo con **cifras plasmáticas aumentadas de FFA** que dependen de la movilización de grasa desde el tejido adiposo o de la hidrólisis de triacilglicerol de lipoproteína por la lipoproteína lipasa en tejidos extrahepáticos. La producción de VLDL no lleva el mismo ritmo que el flujo hacia adentro y esterificación cada vez mayores de FFA, lo que permite que se acumule triacilglicerol, que a su vez ocasiona hígado graso. Esto ocurre durante la **inanición** y el consumo de **dietas con alto contenido de grasa**. También puede haber alteración de la capacidad para secretar VLDL (p. ej., en la inanición). En la **diabetes mellitus** no controlada, la **enfermedad de los corderos gemelos** y la **cetosis en ganado vacuno**, la infiltración grasa es lo bastante grave como para dar por resultado palidez (aspecto adiposo) visible y agrandamiento del hígado con posible disfunción hepática.

El segundo tipo de hígado graso por lo general se debe a un **bloqueo metabólico en la producción de lipoproteínas plasmáticas**, lo que permite que se acumule triacilglicerol. En teoría, la lesión puede deberse a 1) un bloqueo de la síntesis de apolipoproteína (o un incremento de su degradación antes de que pueda incorporarse hacia VLDL), 2) bloqueo de la síntesis de la lipoproteína a partir de lípido y apolipoproteína, 3) fracaso en el suministro de fosfolípidos que se encuentran en las lipoproteínas, o 4) fracaso del mecanismo secretorio mismo.

Un tipo de hígado graso que se ha estudiado de manera extensa en ratas se produce por una deficiencia de **colina** que, en consecuencia, se ha llamado un **factor lipotrópico**. El antibiótico puromicina, la etionina (ácido α-amino-γ-mercaptobutírico), el tetracloruro de carbono, cloroformo, fósforo, plomo y arsénico originan hígado graso, y una notoria reducción de la concentración de VLDL en sangre de ratas. La colina no protegerá al organismo contra estos agentes, pero parece ayudar en la recuperación. La acción del tetracloruro de carbono probablemente comprende la formación de radicales libres que causan peroxidación lípida. La acción antioxidante de dietas complementadas con **vitamina E** proporciona cierta protección contra esto. Se cree que la acción de la etionina depende de una reducción de la disponibilidad de ATP debido a que remplaza metionina en la *S*-adenosilmetionina, lo que atrapa la adenina disponible y evita la síntesis de ATP. El **ácido orótico** también suscita hígado graso; se cree que interfiere con la glucosilación de la lipoproteína, lo que inhibe la liberación, y puede alterar también el reclutamiento de triacilglicerol hacia las partículas. Una deficiencia de vitamina E

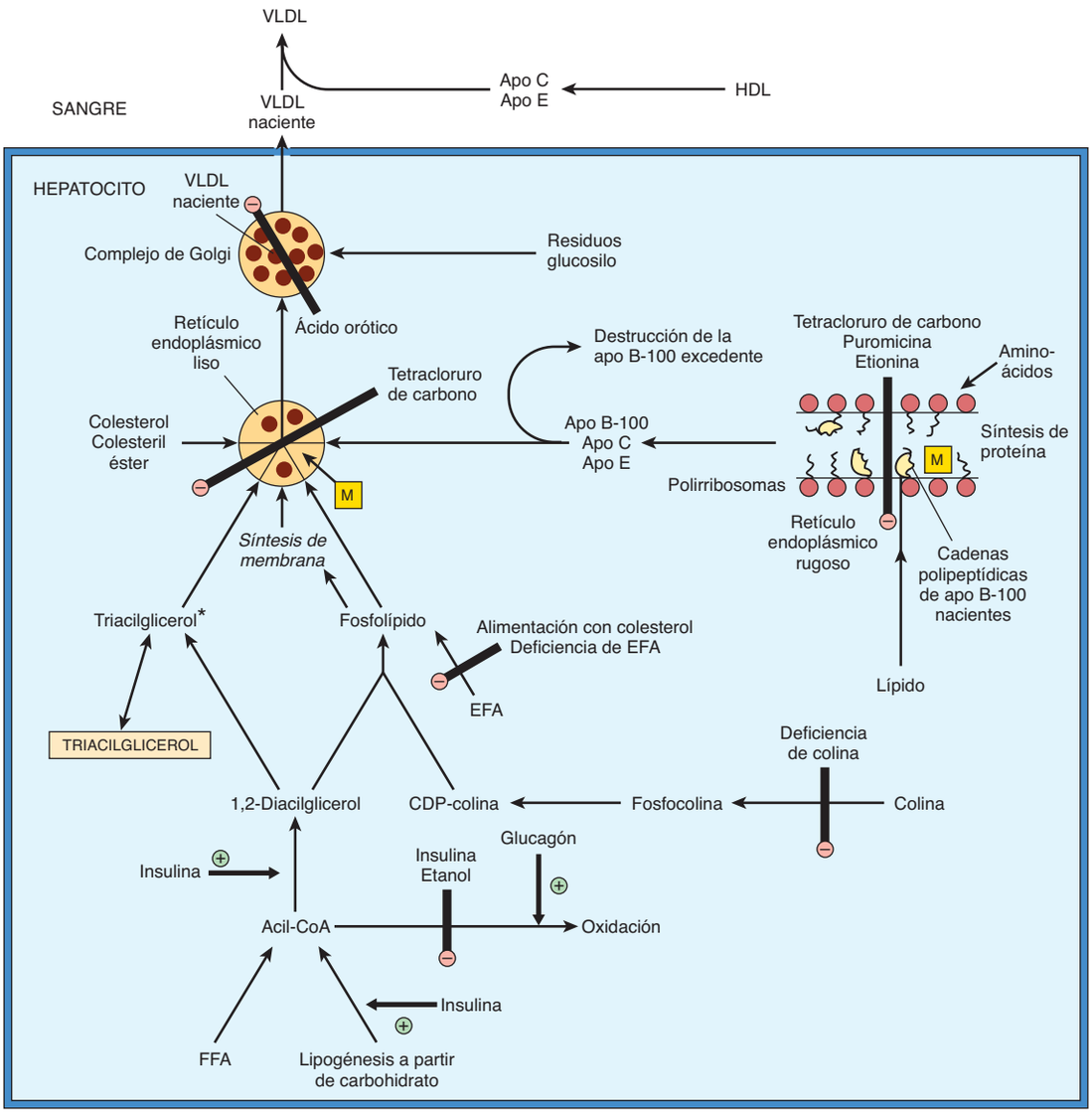


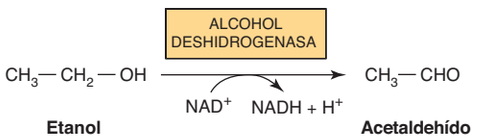
FIGURA 25–6 La síntesis de VLDL en hígado y los posibles lugares de acción de factores que ocasionan la acumulación de triacilglicerol e hígado graso. (EFA, ácidos grasos esenciales; FFA, ácidos grasos libres; HDL, lipoproteínas de alta densidad; Apo, apolipoproteína; M, proteína de transferencia de triacilglicerol microsómica.) Las vías indicadas forman una base para los eventos descritos en la figura 25-2. El principal fondo común de triacilglicerol en el hígado no está en la vía directa de síntesis de VLDL desde acil-CoA. Así, los FFA, la insulina y el glucagón tienen efectos inmediatos sobre la secreción de VLDL, puesto que sus efectos repercuten de modo directo sobre el pequeño fondo común de precursor de triacilglicerol*. En el estado por completo alimentado, la síntesis de apo B-100 excede los requerimientos para la secreción de VLDL y el excedente se destruye en el hígado. Durante la traducción de apo B-100, en el retículo endoplásmico rugoso, el transporte de lípido mediado por proteína de transferencia microsómica permite que el lípido se asocie con la cadena polipeptídica naciente. Luego de liberación desde los ribosomas, estas partículas se fusionan con más lípidos provenientes del retículo endoplásmico liso, lo que produce LDL naciente.

incrementa la necrosis hepática del tipo de hígado graso de deficiencia de colina. La vitamina E o una fuente de **selenio** añadida tiene un efecto protector al combatir la peroxidación lípida. Además de deficiencia de proteína, las deficiencias de ácido graso esencial y de vitamina (p. ej., ácido linoleico, piridoxina y ácido pantoténico) pueden producir infiltración adiposa del hígado.

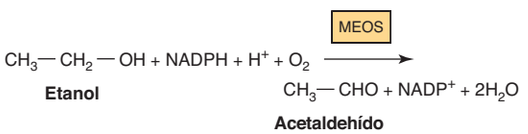
El etanol también ocasiona hígado graso

El **hígado graso de origen alcohólico** es la primera etapa de la **hepatopatía alcohólica** que se produce por **alcoholismo** y por último produce **cirrosis**. La grasa se acumula en el hígado por una combinación de oxidación de ácidos grasos alterada y aumento de la lipogénesis, que se cree que se debe a cambios del potencial redox [NADH]/[NAD^+] en el hígado, y a interferencia con la acción de factores de transcripción que regulan la expresión de las enzimas comprendidas en las vías. La oxidación de etanol por la **alcohol deshidrogenasa** da pie a la producción excesiva de NADH, el cual compite con equivalentes reductores provenientes de otros sustratos, entre ellos ácidos grasos, por la cadena respiratoria; ello inhibe su oxidación y da por resultado incremento de la esterificación de ácidos grasos para formar triacilglicerol, lo que origina hígado graso. La oxidación del etanol lleva a la formación de acetaldehído, que es oxidado por la

aldehído deshidrogenasa, lo que produce acetato. La proporción [NADH]/[NAD⁺] aumentada también origina incremento del (lactato)/(piruvato), lo que causa **hiperlacticacidemia**, que aminora la excreción de ácido úrico, lo cual agrava la **gota**.



Algo del metabolismo de etanol tiene lugar por medio de un oxidante de etanol microsómico (MEOS) dependiente del citocromo P450, que comprende NADPH y O_2. La actividad de este sistema aumenta en el **alcoholismo crónico**, y puede explicar el incremento de la depuración metabólica en esta enfermedad. El etanol también inhibe el metabolismo de algunos fármacos, por ejemplo, barbitúricos, al competir por enzimas dependientes del citocromo P450.



En algunas poblaciones asiáticas y entre indios americanos, el consumo de alcohol suscita reacciones adversas aumentadas al acetaldehído debido a un defecto genético de la aldehído deshidrogenasa mitocondrial.

EL TEJIDO ADIPOSO ES LA PRINCIPAL RESERVA DE TRIACILGLICEROL EN EL CUERPO

Los triacilgliceroles se almacenan en el tejido adiposo en **gotitas de lípido** grandes, y están pasando de modo continuo por lipólisis (hidrólisis) y reesterificación (**figura 25-7**). Estos dos procesos son vías por completo diferentes que comprenden distintos reactivos y enzimas. Lo anterior permite que muchos factores nutricionales, metabólicos y hormonales regulen por separado los procesos de esterificación o lipólisis. El equilibrio entre estos dos procesos determina la magnitud del fondo común de FFA en el tejido adiposo que, a su vez, determina las cifras de FFA circulantes en plasma. Puesto que esta última tiene efectos más profundos sobre el metabolismo de otros tejidos, en particular el hígado y el músculo, los factores que operan en el tejido adiposo que regulan el flujo de salida de FFA ejercen una influencia más allá del tejido mismo.

El suministro de glicerol 3-fosfato regula la esterificación: la lipasa sensible a hormona controla la lipólisis

El triacilglicerol se sintetiza a partir de acil-CoA y glicerol 3-fosfato (figura 24-2). Dado que la enzima **glicerol cinasa** no se expresa en el tejido adiposo, el glicerol no puede utilizarse para el suministro de glicerol 3-fosfato, que debe obtenerse a partir de la glucosa mediante glucólisis.

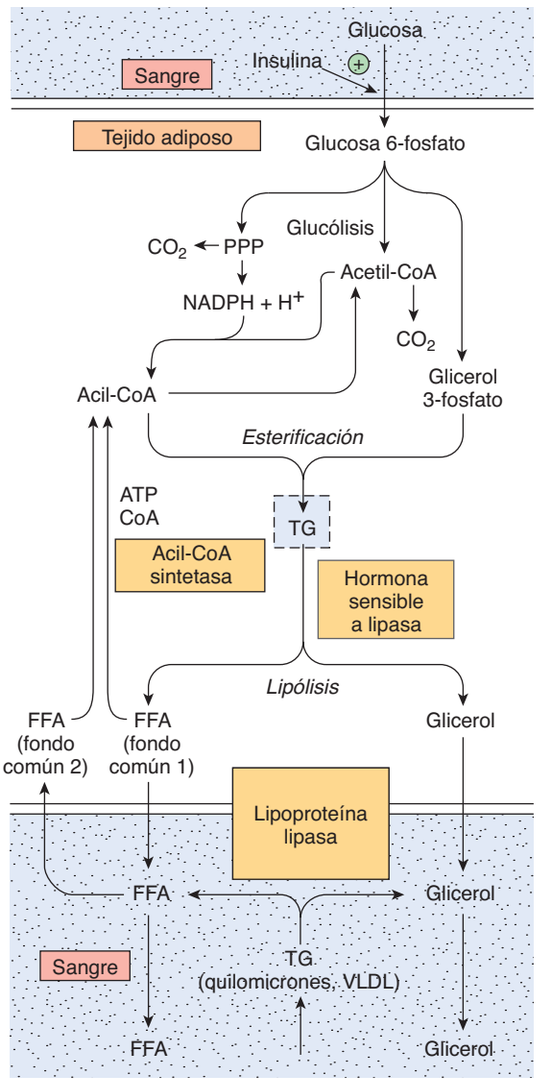


FIGURA 25–7 Metabolismo del triacilglicerol en el tejido adiposo. La lipasa sensible a hormona es activada por ACTH, TSH, glucagón, epinefrina, norepinefrina y vasopresina, e inhibida por insulina, prostaglandina E_1 y ácido nicotínico. Los detalles de la formación de glicerol 3-fosfato a partir de intermediarios de la glucólisis se muestran en la figura 24-2. (PPP, vía de la pentosa fosfato; TG, triacilglicerol; FFA, ácidos grasos libres; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad.)

El triacilglicerol pasa por hidrólisis por medio de una **lipasa sensible a hormona** para formar FFA y glicerol. Esta lipasa es distinta de la lipoproteína lipasa, que cataliza la hidrólisis de triacilglicerol de lipoproteína antes de su captación hacia tejidos extrahepáticos (véase antes). Puesto que el glicerol no puede utilizarse, entra en la sangre y es captado y transportado hacia tejidos como el hígado y los riñones, que poseen una glicerol cinasa activa. Los FFA formados mediante lipólisis pueden reconvertirse en el tejido adiposo hacia acil-CoA por la **acil-CoA sintetasa** y reesterificarse con glicerol 3-fosfato para formar triacilglicerol. Así, hay un **ciclo continuo de lipólisis y reesterificación dentro del tejido**. No obstante, cuando el índice de reesterificación no basta para igualar el índice de lipólisis, se acumulan FFA y se

difunden hacia el plasma, donde se unen a la albúmina e incrementan la concentración plasmática de FFA.

El metabolismo de glucosa aumentado reduce el gasto de FFA

Cuando hay incremento de la utilización de glucosa por el tejido adiposo, el flujo de salida de FFA disminuye. Sin embargo, la liberación de glicerol continúa, lo que demuestra que el efecto de la glucosa no está mediado por reducción del índice de lipólisis. El efecto se debe al suministro de glicerol 3-fosfato, que aumenta la esterificación de FFA. La glucosa puede tomar varias vías en el tejido adiposo, entre ellas oxidación hacia CO_2 por medio del ciclo del ácido cítrico, oxidación en la vía de la pentosa fosfato, conversión en ácidos grasos de cadena larga, y formación de acilglicerol mediante el glicerol 3-fosfato (figura 25-7). Cuando la utilización de glucosa es alta, una proporción más grande de la captación se oxida hacia CO_2, y se convierte en ácidos grasos. Empero, a medida que la utilización total de glucosa disminuye, la mayor proporción de la glucosa se dirige hacia la formación de glicerol 3-fosfato para la esterificación de acil-CoA, lo que ayuda a minimizar el flujo de salida de FFA.

LAS HORMONAS REGULAN LA MOVILIZACIÓN DE GRASA

La insulina inhibe la lipólisis en el tejido adiposo

El índice de liberación de FFA a partir del tejido adiposo está afectado por muchas hormonas que influyen sobre el índice de esterificación o el de lipólisis. La **insulina** inhibe la liberación de FFA a partir del tejido adiposo, lo cual va seguido por decremento de los FFA que circulan en el plasma. La insulina también incrementa la lipogénesis y la síntesis de acilglicerol, así como la oxidación de glucosa hacia CO_2 por medio de la vía de la pentosa fosfato. Todos estos efectos dependen de la presencia de glucosa y pueden explicarse, en gran medida, con base en la capacidad de la insulina para aumentar la captación de glucosa hacia las células adiposas mediante el **transportador GLUT 4**. La insulina también incrementa la actividad de las enzimas piruvato deshidrogenasa, acetil-CoA carboxilasa, y glicerol fosfato aciltransferasa, lo que refuerza los efectos de la captación aumentada de glucosa sobre el incremento de la síntesis de ácidos grasos y acilglicerol. Estas tres enzimas están reguladas de una manera coordinada por mecanismos de fosforilación-desfosforilación.

Una de las acciones principales de la insulina en el tejido adiposo consiste en inhibir la actividad de **lipasa sensible a hormona**, lo que disminuye la liberación no sólo de FFA sino también de glicerol. El tejido adiposo es considerablemente más sensible a la insulina que muchos otros tejidos, lo cual apunta al tejido adiposo como un sitio importante de acción de la insulina *in vivo*.

Varias hormonas promueven la lipólisis

Otras hormonas aceleran la liberación de FFA desde el tejido adiposo, e incrementan las cifras plasmáticas de FFA al aumentar el índice de lipólisis de las reservas de triacilglicerol (**figura 25-8**); incluyen **epinefrina**, **norepinefrina**, **glucagón**, **hormona adrenocorticotrópica (ACTH)**, **hormonas estimulantes de melanocitos (MSH) α y β**, **hormona estimulante de la tiroides (TSH)**, **hormona de crecimiento (GH)** y **vasopresina**. Muchas de éstas activan a la lipasa sensible a hormona. Para que el efecto sea óptimo, casi todos estos procesos lipolíticos necesitan la presencia de **glucocorticoides** y **hormonas tiroideas**. Estas hormonas actúan en una calidad **facilitadora** o **permisiva** en lo que se refiere a otros factores endocrinos lipolíticos.

Las hormonas que actúan con rapidez en la promoción de la lipólisis, esto es, las catecolaminas (epinefrina y norepinefrina), lo hacen al estimular la actividad de la **adenilil ciclasa**, la enzima que convierte el ATP en cAMP. El mecanismo es análogo al que se encarga de la estimulación hormonal de la glucogenólisis (cap. 19). El cAMP, al estimular la **proteína cinasa dependiente de cAMP**, activa a la lipasa sensible a hormona. De este modo, los procesos que destruyen el cAMP o que lo preservan influyen sobre la lipólisis. El cAMP se degrada hacia 5′-AMP por la enzima **3′,5′-nucleótido fosfodiesterasa cíclica**. Esta enzima es inhibida por metilxantinas como **cafeína** y **teofilina**. La **insulina** antagoniza el efecto de las hormonas lipolíticas. La lipólisis parece ser más sensible a cambios de la concentración de insulina que la utilización de glucosa y la esterificación. Los efectos antilipolíticos de la insulina, el ácido nicotínico y la prostaglandina E_1 se explican por inhibición de la síntesis de cAMP en el sitio de la adenilil ciclasa, actuando por medio de una proteína G_i. La insulina también estimula a la fosfodiesterasa y la lipasa fosfatasa que desactiva a la lipasa sensible a hormona. El efecto de la GH en la promoción de la lipólisis depende de la síntesis de proteínas comprendidas en la formación de cAMP. Los glucocorticoides promueven la lipólisis mediante la síntesis de nueva proteína lipasa por medio de una vía independiente de cAMP, que puede ser inhibida por la insulina, y al promover la transcripción de genes comprendidos en la cascada de señales del cAMP. Estos datos ayudan a explicar la participación de la hipófisis y de la corteza suprarrenal en el aumento de la movilización de grasa. El tejido adiposo secreta hormonas como **adiponectina**, que modula el metabolismo de glucosa y de lípido en el músculo y el hígado, y **leptina**, que regula la homeostasis de energía. Evidencia actual sugiere que el principal papel de la leptina en seres humanos es suprimir el apetito cuando la ingestión de alimentos es suficiente. Si hay carencia de leptina, la ingestión de alimentos puede ser incontrolada, y causar obesidad.

El sistema nervioso simpático, mediante liberación de norepinefrina en el tejido adiposo, tiene una participación fundamental en la movilización de FFA. De esta manera, el incremento de la lipólisis que se produce por muchos de los factores antes descritos se puede reducir o suprimir por desnervación del tejido adiposo o por bloqueo ganglionar.

La perilipina regula el equilibrio entre almacenamiento y lipólisis de triacilglicerol en adipocitos

La **perilipina**, una proteína comprendida en la formación de gotitas de lípido en adipocitos, inhibe la lipólisis en condiciones basales al impedir el acceso de las enzimas lipasas a los triacilgliceroles

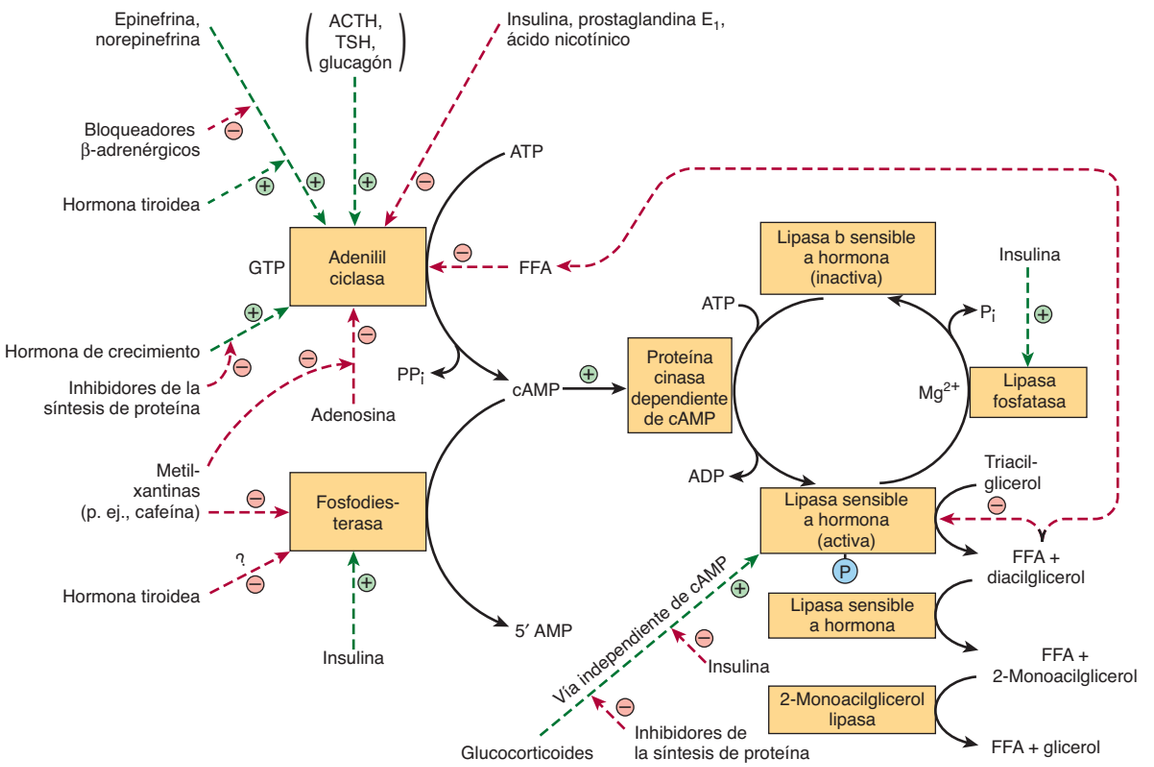


FIGURA 25–8 Control de la lipólisis de tejido adiposo. (TSH, hormona estimulante de la tiroides; FFA, ácidos grasos libres.) Note la secuencia de reacciones en cascada que permiten la amplificación en cada paso. El estímulo lipolítico se "desactiva" por eliminación de la hormona estimulante; la acción de la lipasa fosfatasa; la inhibición de la lipasa y la adenilil ciclasa por concentraciones altas de FFA; la inhibición de la adenilil ciclasa por la adenosina, y la eliminación de cAMP por la acción de la fosfodiesterasa. La ACTH, la TSH y el glucagón tal vez no activen la adenilil ciclasa *in vivo,* dado que las cifras de cada hormona requerida *in vitro* son considerablemente mayores que las que se encuentran en la circulación. Los efectos reguladores positivo (⊕) y negativo (⊖) están representados por líneas discontinuas y el flujo de sustrato por líneas continuas.

almacenados. Con todo, en el momento de la estimulación con hormonas que promueven la degradación de triacilglicerol, la proteína dirige la lipasa sensible a hormona hacia la superficie de gotitas de lípido y, así, promueve la lipólisis. Por ende, la perilipina permite que el almacenamiento y la desintegración de triacilglicerol estén coordinados de acuerdo con las necesidades metabólicas del cuerpo.

El tejido adiposo de seres humanos quizá no sea un sitio importante de lipogénesis

En el tejido adiposo no hay incorporación importante de glucosa o piruvato hacia ácidos grasos de cadena larga; la ATP-citrato liasa, una enzima clave en la lipogénesis, no parece estar presente y otras enzimas lipogénicas —por ejemplo, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y la enzima málica— no pasan por cambios adaptativos. De hecho, se ha sugerido que en seres humanos hay un **"síndrome de exceso de carbohidratos"** debido a una limitación singular de la capacidad para eliminar el exceso de carbohidrato por medio de lipogénesis. En aves, la lipogénesis está confinada al hígado, donde es en particular importante en el suministro de lípidos para la formación de huevos, estimulada por estrógenos.

EL TEJIDO ADIPOSO PARDO PROMUEVE LA TERMOGÉNESIS

El tejido adiposo pardo participa en el metabolismo, sobre todo en periodos en que se requiere generación de calor. De este modo, el tejido es en extremo activo en algunas especies, por ejemplo, durante el despertar que ocurre después de hibernación, en animales expuestos al frío (termogénesis sin estremecimiento), y en la producción de calor en el animal recién nacido. Aun cuando no es un tejido prominente en seres humanos, está presente en sujetos normales, donde podría ser la causa de **"termogénesis inducida por la dieta"**. Cabe hacer notar que el tejido adiposo pardo está reducido o no se encuentra en personas obesas. El tejido se caracteriza por un riego sanguíneo bien desarrollado y un contenido alto de mitocondrias y citocromos, pero actividad baja de ATP sintasa. El hincapié metabólico se hace en la oxidación tanto de glucosa como de ácidos grasos. La **norepinefrina** liberada a partir de terminaciones nerviosas simpáticas tiene importancia en el aumento de la lipólisis en el tejido y de la síntesis de lipoproteína lipasa para incrementar la utilización de lipoproteínas ricas en triacilglicerol desde la circulación. La oxidación y fosforilación no están acopladas en las mitocondrias de este tejido, y la fosforilación que ocurre es en el

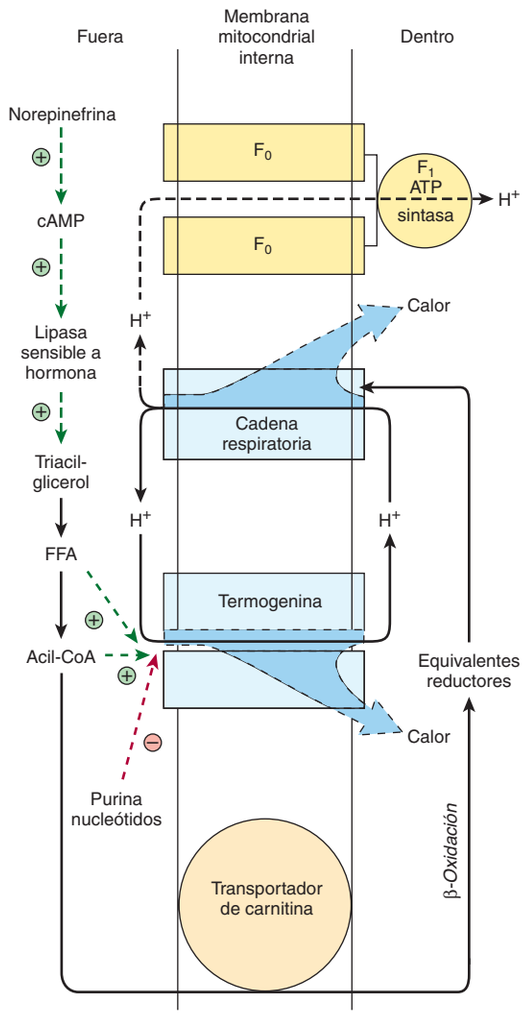


FIGURA 25–9 Termogénesis en el tejido adiposo pardo. La actividad de la cadena respiratoria produce calor además de translocar protones (cap. 13). Estos protones disipan más calor cuando son regresados hacia el compartimiento mitocondrial interno mediante la termogenina en lugar de por medio de la F_1 ATP sintasa, la ruta que genera ATP (fig. 13-7). El paso de H^+ mediante la termogenina es inhibido por purina nucleótidos cuando el tejido adiposo pardo no está estimulado. Bajo la influencia de la norepinefrina, la inhibición se elimina por la producción de FFA y acil-CoA. Note la función doble de la acil-CoA tanto en la facilitación de la acción de la termogenina como en el suministro de equivalentes reductores para la cadena respiratoria. ⊕ y ⊖ significan efecto regulador positivo o negativo.

ámbito de sustrato, por ejemplo, en el paso de la succinato tiocinasa y en la glucólisis. De esta manera, la **oxidación produce mucho calor, y poca energía libre es atrapada en ATP**. Una proteína desacopladora termógena, la **termogenina**, actúa como una vía de conductancia de protón que disipa el potencial electroquímico a través de la membrana mitocondrial (**figura 25-9**).

RESUMEN

- Dado que los lípidos no polares son insolubles en agua, para transporte entre los tejidos en el plasma sanguíneo acuoso se combinan con lípidos y proteínas anfipáticos para hacer lipoproteínas miscibles en agua.
- Se reconocen cuatro grupos principales de lipoproteínas: los quilomicrones transportan lípidos que se producen por la digestión y la absorción. Las VLDL transportan triacilglicerol desde el hígado; las LDL llevan colesterol a los tejidos y las HDL eliminan colesterol de los tejidos y lo regresan al hígado para excreción en el proceso conocido como transporte inverso de colesterol.
- Los quilomicrones y la VLDL se metabolizan mediante hidrólisis de su triacilglicerol, y quedan remanentes de lipoproteína en la circulación, los cuales son captados por el hígado, pero algunos de los remanentes (IDL) originados a partir de VLDL forman LDL, que es captada por el hígado y otros tejidos por medio del receptor de LDL.
- Las apolipoproteínas constituyen la porción proteína de lipoproteínas. Actúan como activadores de enzima (p. ej., apo C-II y apo A-I) o como ligandos para receptores celulares (p. ej., apo A-I, apo E y apo B-100).
- El triacilglicerol es el principal lípido de almacenamiento en el tejido adiposo. En el momento de la movilización, se liberan FFA y glicerol. Los FFA son una importante fuente de combustible.
- El tejido adiposo pardo es el sitio de "termogénesis sin estremecimiento". Se encuentra en animales en hibernación y recién nacidos, y está presente en pequeña cantidad en seres humanos. La termogénesis se produce por la presencia de una proteína desacopladora, la termogenina, en la membrana mitocondrial interna.

REFERENCIAS

Arner P: Human fat cell lipolysis: biochemistry, regulation and clinical role. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2005;19:471.

Brasaemle DL: Thematic review series: adipocyte biology. The perilipin family of structural lipid droplet proteins: stabilization of lipid droplets and control of lipolysis. J Lipid Res 2007;48:2547.

Fielding CJ, Fielding PE: Dynamics of lipoprotein transport in the circulatory system. In *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes,* 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008;533–554.

Goldberg IJ, Merkel M: Lipoprotein lipase: physiology, biochemistry and molecular biology. Front Biosci 2001;6:D388.

Kershaw EE, Flier JS: Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:2548.

Lass A, Zimmermann R, Oberer M, et al: Lipolysis—a highly regulated multi-enzyme complex mediates the catabolism of cellular fat stores. Prog Lipid Res 2011;50:14.

Lenz A, Diamond FB: Obesity: the hormonal milieu. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2008;15:9.

Redgrave TG: Chylomicron metabolism. Biochem Soc Trans 2004;32:79.

Schreuder TC, Verwer BJ, van Nieuwkerk CM, et al: Nonalcoholic fatty liver disease: an overview of current insights in pathogenesis, diagnosis and treatment. World J Gastroenterol 2008;14:2474.

Sell H, Deshaies Y, Richard D: The brown adipocyte: update on its metabolic role. Int J Biochem Cell Biol 2004;36:2098.

Vance JE, Adeli K: Assembly and secretion of triacylglycerol-rich lipoproteins. In *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes,* 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008;507–532.

CAPÍTULO 26

Síntesis, transporte y excreción de colesterol

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Apreciar la importancia del colesterol como un componente estructural esencial de las membranas celulares, y como un precursor de todos los otros esteroides en el organismo, e indicar su papel patológico en la enfermedad por cálculos biliares de colesterol y la aparición de aterosclerosis.
- Identificar las cinco etapas en la biosíntesis de colesterol a partir de la acetil-CoA.
- Entender el papel de la 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA reductasa (HMG-CoA reductasa) en el control de la tasa de síntesis de colesterol, y explicar los mecanismos mediante los cuales se regula su actividad.
- Apreciar que el equilibrio de colesterol en las células está estrechamente regulado, e indicar los factores involucrados en el mantenimiento del equilibrio correcto.
- Explicar el papel de las lipoproteínas plasmáticas, incluso quilomicrones, lipoproteína de muy baja densidad (VLDL), lipoproteína de baja densidad (LDL), y lipoproteína de alta densidad (HDL) en el transporte de colesterol entre los tejidos y el plasma.
- Nombrar los dos principales ácidos biliares primarios que se encuentran en mamíferos, esbozar las vías mediante las cuales se sintetizan a partir del colesterol en el hígado, y entender el papel de la colesterol 7α-hidroxilasa en la regulación del proceso.
- Apreciar la importancia de la síntesis de ácidos biliares no sólo en la digestión de grasas y la absorción de las mismas, sino también como una ruta excretora importante para el colesterol.
- Indicar de qué modo las bacterias intestinales producen ácidos biliares secundarios a partir de ácidos biliares primarios.
- Explicar qué significa "circulación enterohepática", y por qué es importante.
- Identificar los factores del estilo de vida que influyen sobre la concentración plasmática de colesterol y que, así, afectan el riesgo de cardiopatía coronaria.
- Entender que la clase de lipoproteína en la cual se transporta el colesterol tiene importancia en la determinación de los efectos del colesterol plasmático sobre la aparición de aterosclerosis; la concentración alta de VLDL o de LDL es perjudicial, y las cifras altas de HDL son beneficiosas.
- Dar ejemplos de enfermedades hereditarias y no hereditarias que afectan el metabolismo de lipoproteína y causan hipolipoproteinemia o hiperlipoproteinemia.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

El **colesterol** está presente en los tejidos y en el plasma, sea como colesterol libre o combinado con un ácido graso de cadena larga como colesteril éster, la forma de almacenamiento. En el plasma, ambas formas se transportan en lipoproteínas (cap. 25). El colesterol es un lípido anfipático y, como tal, es un componente estructural esencial de las membranas, donde es importante para el mantenimiento de la permeabilidad y fluidez correctas, y de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas. Se sintetiza en muchos tejidos a partir de la acetil-CoA, y es el precursor de todos los otros esteroides en el organismo, incluso corticosteroides, hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. Como un producto típico del metabolismo en animales, el colesterol se encuentra en alimentos de origen animal, como yema de huevo, carne, hígado y cerebro. La **lipoproteína de baja densidad (LDL)** plasmática es el vehículo que aporta colesterol y colesteril éster hacia muchos tejidos. El colesterol libre se elimina de los tejidos por medio de la **lipoproteína de alta densidad (HDL)** plasmática, y se transporta hacia el hígado, donde se elimina del cuerpo, sea sin cambios o después de conversión en ácidos biliares en el proceso conocido como **transporte inverso de colesterol** (cap. 25). El colesterol es un constituyente importante de los **cálculos biliares**. Sin embargo, su principal participación en procesos patológicos es como un factor en la génesis de **aterosclerosis** de arterias vitales, lo que da por resultado enfermedad cerebrovascular, coronaria y vascular periférica.

EL COLESTEROL SE DERIVA CASI POR IGUAL DE LA DIETA Y DE BIOSÍNTESIS

Poco más de la mitad del colesterol del cuerpo surge por síntesis (alrededor de 700 mg/día), y el resto proviene de la dieta promedio. El hígado y el intestino dan cuenta de cerca de 10% cada uno de la síntesis total en seres humanos. Casi todos los tejidos que contienen células nucleadas tienen la capacidad de síntesis de colesterol, la cual ocurre en el retículo endoplásmico y los compartimientos citosólicos.

La acetil-CoA es la fuente de todos los átomos de carbono en el colesterol

La biosíntesis de colesterol se divide en cinco pasos: 1) síntesis de **mevalonato** a partir de acetil-CoA (**figura 26-1**). 2) La formación de **unidades isoprenoides** a partir del mevalonato por pérdida de CO_2 (**figura 26-2**). 3) La condensación de seis unidades isoprenoides forma **escualeno** (figura 26-2). 4) La ciclización de escualeno da lugar al esteroide madre, **lanosterol**. 5) Formación de colesterol a partir de lanosterol (**figura 26-3**).

Paso 1. Biosíntesis de mevalonato: la HMG-CoA (3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA) se forma por las reacciones que se usan en las mitocondrias para sintetizar cuerpos cetónicos (figura 22-7). Empero, dado que la síntesis de colesterol es extramitocondrial, las dos vías son diferentes. Al principio, dos moléculas

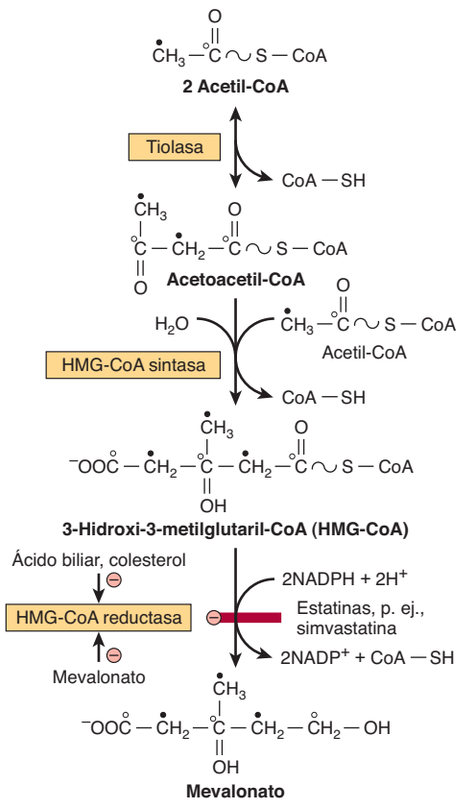


FIGURA 26–1 Biosíntesis de mevalonato. Las estatinas inhiben la HMG-CoA reductasa. Los círculos blancos y negros indican el destino de cada uno de los carbonos en la porción acetilo de la acetil-CoA.

de acetil-CoA se condensan para formar acetoacetil-CoA, lo cual es catalizado por la **tiolasa** citosólica. La acetoacetil-CoA se condensa con otra molécula de acetil-CoA, paso catalizado por la **HMG-CoA sintasa**, para formar HMG-CoA, a la cual el NADPH reduce a **mevalonato**, reacción catalizada por la **HMG-CoA reductasa**. Éste es el principal paso regulador en la vía de la síntesis de colesterol, y es el sitio de acción de la clase más eficaz de fármacos que disminuyen el colesterol, las estatinas, que son inhibidores de la HMG-CoA reductasa (figura 26-1).

Paso 2. Formación de unidades isoprenoides: el ATP fosforila de modo secuencial el mevalonato mediante tres cinasas y, luego de descarboxilación (figura 26-2), se forma la unidad isoprenoide activa, el **isopentenil difosfato**.

Paso 3. Seis unidades isoprenoides forman escualeno: el isopentenil difosfato es isomerizado mediante un desplazamiento del doble enlace para formar **dimetilalil difosfato**, que luego se condensa con otra molécula de isopentenil difosfato para formar el intermediario de 10 carbonos **geranil difosfato** (figura 26-2). Una condensación adicional con isopentenil difosfato forma **farnesil difosfato**. Dos moléculas de este último se condensan en el extremo difosfato para formar el **escualeno**. En un inicio se elimina el pirofosfato inorgánico, lo cual forma prescualeno difosfato, que luego se reduce mediante NADPH con eliminación de una molécula de pirofosfato inorgánico adicional.

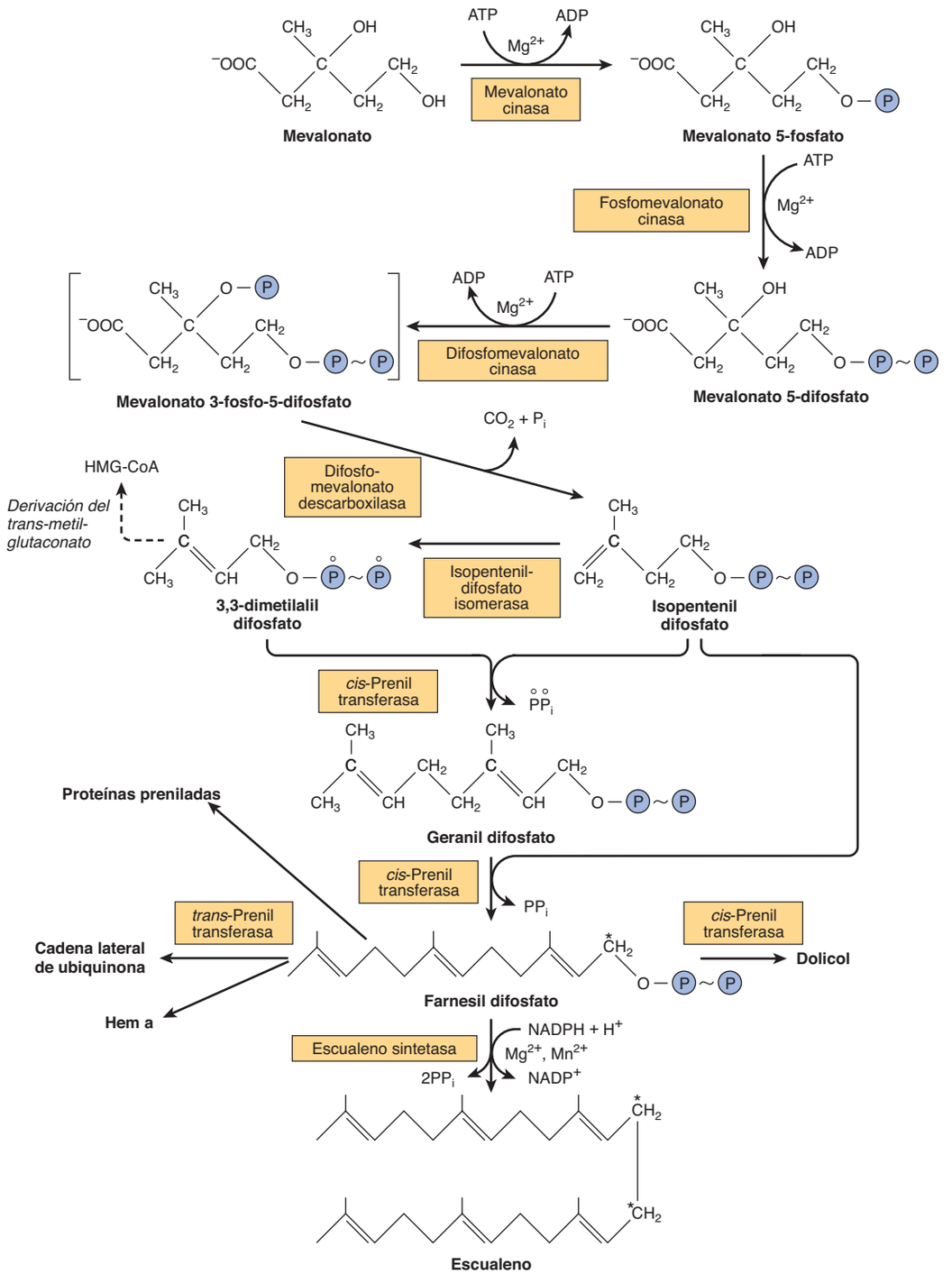


FIGURA 26–2 Biosíntesis de escualeno, ubiquinona, dolicol y otros derivados poliisopreno. (HMG-CoA, 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA.) Hay un residuo farnesilo en el hem a de la citocromo oxidasa. El carbono marcado con un asterisco se convierte en C_{11} o C_{12} en el escualeno. La escualeno sintetasa es una enzima microsómica; todas las otras enzimas indicadas son proteínas citosólicas solubles y algunas se encuentran en peroxisomas.

Paso 4. Formación de lanosterol: el escualeno puede plegarse hacia una estructura que semeja de manera estrecha el núcleo esteroide (figura 26-3). Antes de que se cierre el anillo, una oxidasa de función mixta en el retículo endoplásmico, la **escualeno epoxidasa**, convierte al escualeno en escualeno 2,3-epóxido. El grupo metilo en el C_{14} se transfiere hacia C_{13} y el grupo metilo en C_8 se transfiere a C_{14} conforme sucede ciclización, lo cual es catalizado por la **oxidoescualeno:lanosterol ciclasa**.

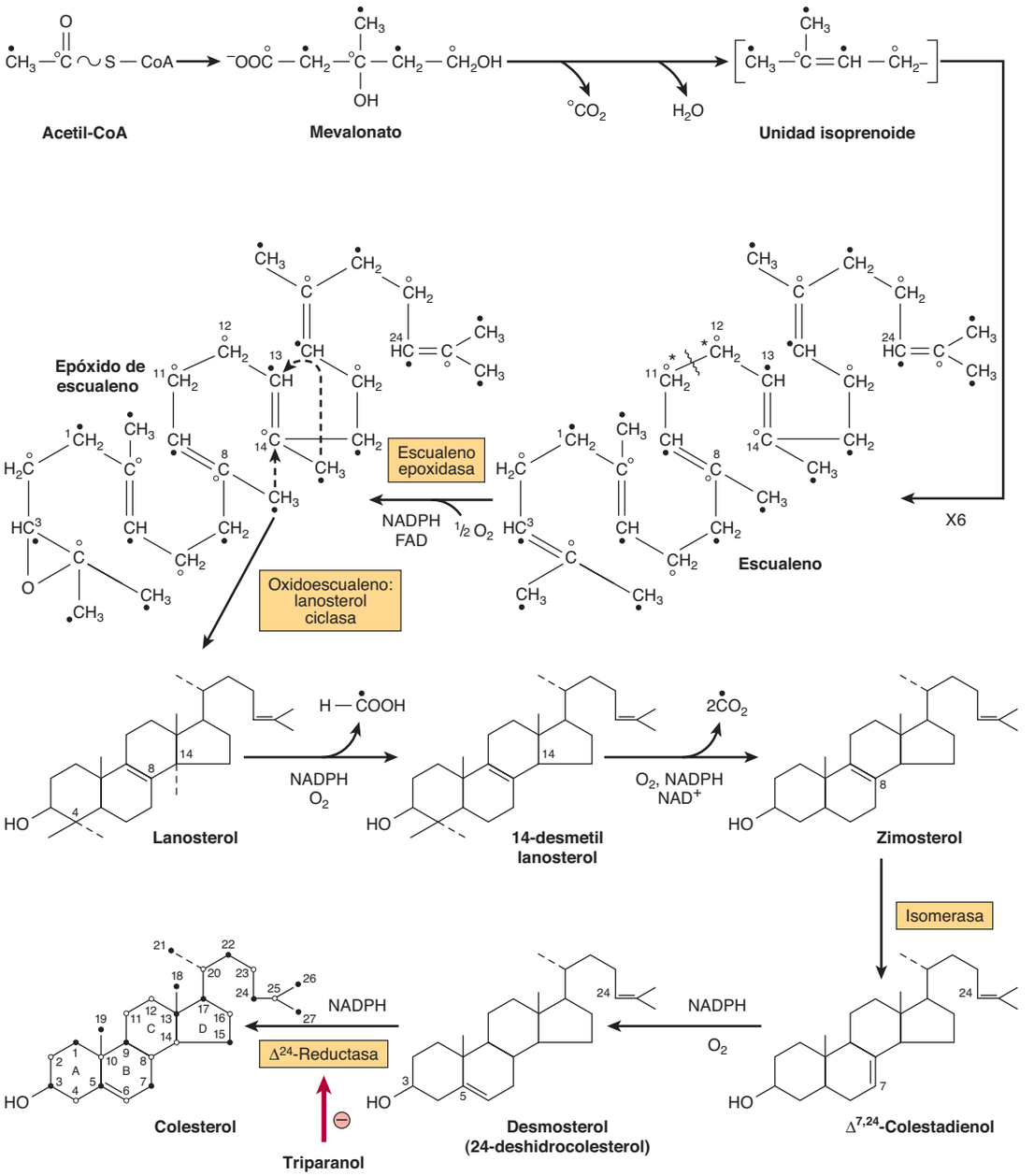


FIGURA 26–3 **Biosíntesis de colesterol.** Las posiciones numeradas son las del núcleo esteroide, y los círculos blancos y negros indican el destino de cada uno de los carbonos en la porción acetilo de la acetil-CoA. (*Véase el marcado del escualeno en la figura 26-2.)

Paso 5. Formación de colesterol: la formación de colesterol a partir de **lanosterol** tiene lugar en las membranas del retículo endoplásmico, e incluye cambios en el núcleo y la cadena lateral esteroides (figura 26-3). Los grupos metilo en C_{14} y C_4 se eliminan para formar 14-desmetil lanosterol y después zimosterol. El doble enlace en C_8-C_9 luego se mueve hacia C_5-C_6 en dos pasos, lo que forma **desmosterol**. Por último, el doble enlace de la cadena lateral se reduce, lo que genera colesterol.

El farnesil difosfato da lugar a dolicol y ubiquinona

Los poliisoprenoides **dolicol** (figura 15-20 y cap. 47) y **ubiquinona** (figura 13-5) se forman a partir del farnesil difosfato por medio de la adición de hasta 16 (dolicol) o 3 a 7 (ubiquinona) residuos isopentenil difosfato (figura 26-2). Algunas **proteínas de unión a GTP** en la membrana celular están preniladas con

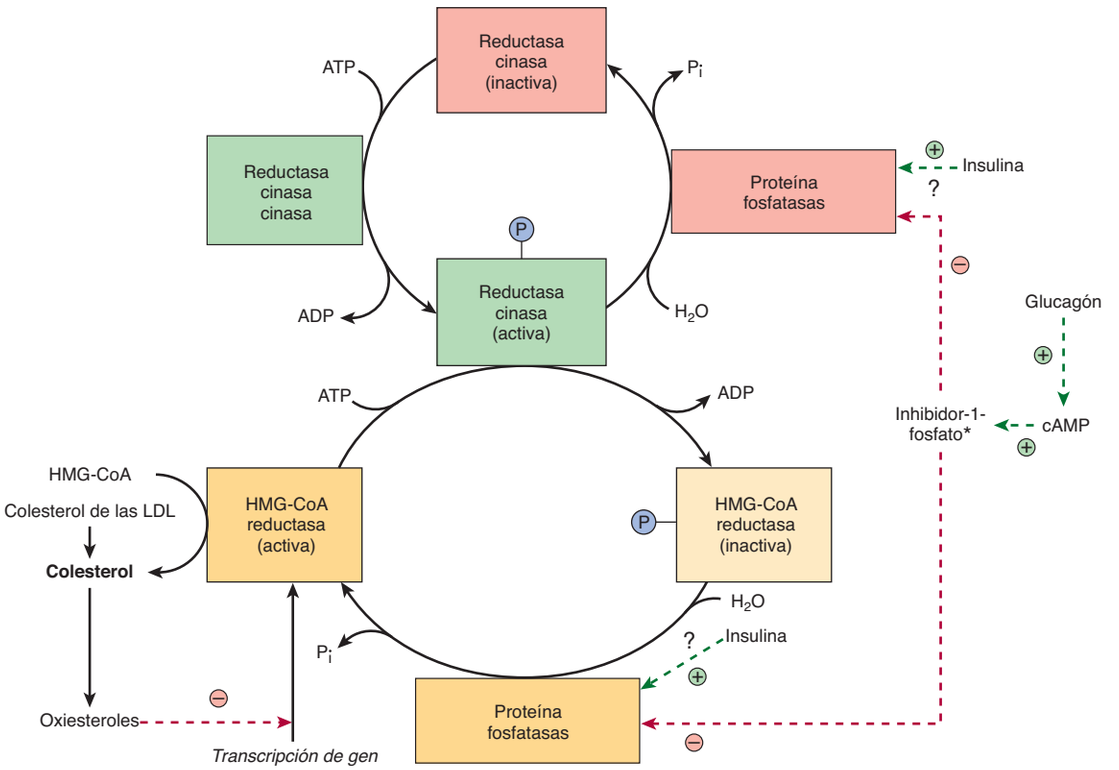


FIGURA 26–4 Posibles mecanismos en la regulación de la síntesis de colesterol por la HMG-CoA reductasa. La insulina tiene una participación dominante en comparación con el glucagón. (*Véase la figura 19-6.)

residuos farnesil o geranilgeranil (20 carbonos). Se cree que la **prenilación de proteína** facilita la fijación de proteínas en membranas lipoides, y quizá también participe en interacciones entre una proteína y otra, y en el tráfico de proteína relacionado con membrana.

LA REGULACIÓN DE LA HMG-CoA REDUCTASA CONTROLA LA SÍNTESIS DE COLESTEROL

La síntesis de colesterol se regula cerca del principio de la vía, en el paso de la HMG-CoA reductasa. La síntesis reducida de colesterol en animales en inanición se acompaña de un decremento de la actividad de la enzima. Sin embargo, el colesterol de la dieta sólo inhibe la síntesis hepática. La HMG-CoA reductasa en el hígado es inhibida por el mevalonato, el producto intermedio de la reacción, y por el colesterol, el principal producto de la vía. El colesterol y los metabolitos reprimen la transcripción de la HMG-CoA reductasa mediante activación de un factor de transcripción **proteína de unión a elemento regulador esterol (SREBP)**. Las SREBP son una familia de proteínas que regulan la transcripción de una gama de genes comprendidos en la captación y el metabolismo celulares de colesterol y otros lípidos: ocurre una **variación diurna** de la síntesis de colesterol y la actividad de reductasa. Además de estos mecanismos que regulan el índice de síntesis de proteína, la modificación postraduccional también modula con mayor rapidez la actividad enzimática (**figura 26-4**). La **insulina o** la **hormona tiroidea** aumenta la actividad de la HMG-CoA reductasa, mientras que el **glucagón** o los **glucocorticoides** la aminoran. Mecanismos de fosforilación-desfosforilación modifican de modo reversible la actividad; algunos de estos mecanismos pueden ser dependientes de cAMP y, en consecuencia, tienen capacidad de respuesta inmediata al glucagón. Los intentos por disminuir el colesterol plasmático en seres humanos al reducir la cantidad de colesterol en la dieta producen resultados variables. En general, un decremento de 100 mg del colesterol de la dieta origina una aminoración de alrededor de 0.13 mmol/L de suero.

MUCHOS FACTORES INFLUYEN SOBRE EL EQUILIBRIO DE COLESTEROL EN LOS TEJIDOS

En los tejidos, el equilibrio del colesterol se regula como sigue (**figura 26-5**): el incremento de colesterol en las células se debe a la captación de lipoproteínas que contienen colesterol por receptores, por ejemplo, el receptor de LDL o el receptor recolector, captación de colesterol libre desde lipoproteínas con alto contenido de colesterol hacia la membrana celular, la síntesis de colesterol, e hidrólisis de colesteril ésteres por la enzima **colesteril éster hidrolasa**. La disminución se debe a flujo de salida de colesterol desde la membrana hacia HDL por medio de ABCA1, ABCG1 o SR-B1 (figura 25-5). La esterificación de colesterol por **ACAT** (acil-CoA:colesterol aciltransferasa), y

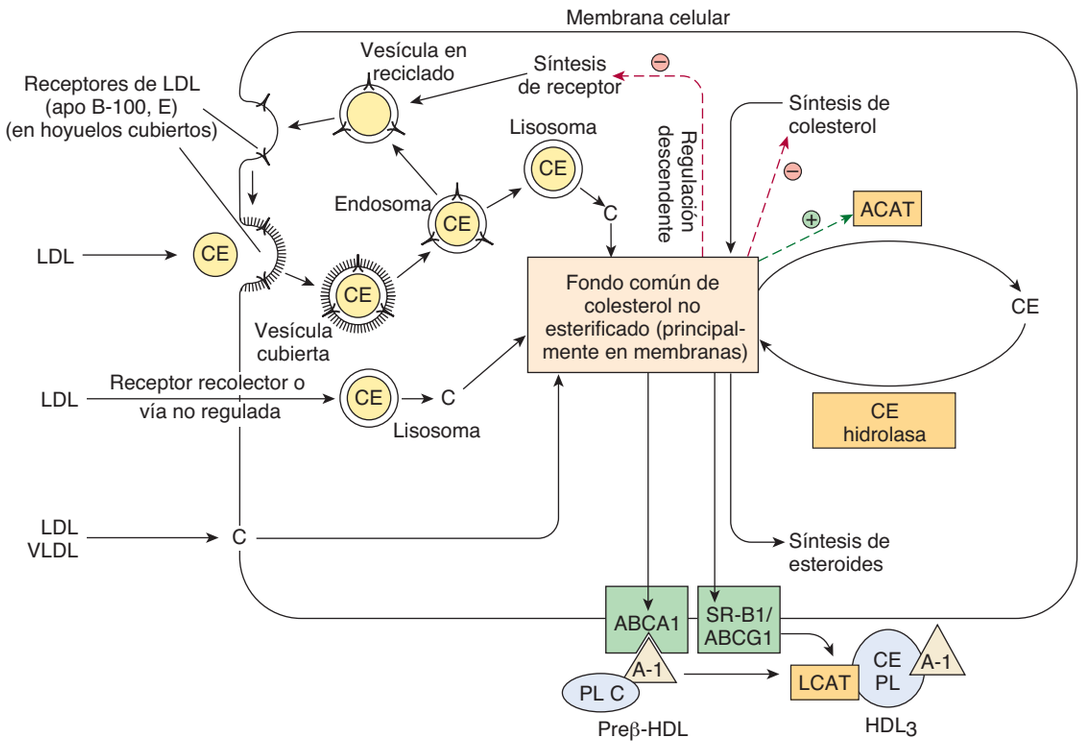


FIGURA 26–5 Factores que afectan el equilibrio de colesterol en el ámbito celular. El transporte inverso de colesterol puede estar mediado por la proteína transportadora ABCA-1 (con preβ-HDL como el aceptor exógeno) o el SR-B1 o ABCG-1 (con HDL_3 como el aceptor exógeno). (C, colesterol; CE, colesteril éster; PL, fosfolípido; ACAT, acil-CoA:colesterol aciltransferasa; LCAT, lecitina:colesterol aciltransferasa; A-I, apolipoproteína A-I; LDL, lipoproteína de baja densidad; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad.) La LDL y la HDL no se muestran a escala.

utilización de colesterol para la síntesis de otros esteroides, como hormonas, o ácidos biliares en el hígado.

El receptor de LDL está muy regulado

Los receptores de LDL (apo B-100, E) existen sobre la superficie celular en hoyuelos que están cubiertos sobre el lado citosólico de la membrana celular con una proteína denominada **clatrina**. El receptor de glucoproteína abarca la membrana; la región de unión B-100 está en el extremo amino terminal expuesto. Después de unión, la LDL es captada intacta mediante endocitosis. La apoproteína y el colesteril éster a continuación se hidrolizan en los lisosomas, y el colesterol se transloca hacia la célula. Los receptores se reciclan hacia la superficie celular. Este flujo hacia adentro de colesterol inhibe la transcripción de los genes que codifican para la HMG-CoA sintasa, la HMG-CoA reductasa y otras enzimas involucradas en la síntesis de colesterol, así como el receptor de LDL en sí, por medio de la vía de la SREBP y, así, de manera coordinada suprime la síntesis y captación de colesterol. Además, la actividad de la ACAT se estimula, lo que promueve la esterificación de colesterol. De este modo, la actividad del receptor de LDL sobre la superficie celular está regulada por el requerimiento de colesterol para síntesis de membranas, hormonas esteroides o ácidos biliares (figura 26-5).

EL COLESTEROL SE TRANSPORTA ENTRE TEJIDOS EN LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS

El colesterol se transporta en el plasma en lipoproteínas; la mayor parte en forma de colesteril éster (**figura 26-6**) y en seres humanos la proporción más alta se encuentra en la LDL. El colesterol en la dieta se equilibra con el colesterol plasmático en días y con el colesterol histico en semanas. El colesteril éster en la dieta se hidroliza hacia colesterol, que a continuación se absorbe en el intestino junto con el colesterol no esterificado y otros lípidos de la dieta. Con el colesterol que se sintetiza en los intestinos, a continuación se incorpora hacia quilomicrones (cap. 25). Del colesterol absorbido, 80 a 90% se esterifica con ácidos grasos de cadena larga en la mucosa intestinal. Del colesterol de quilomicrón, 95% se lleva al hígado en remanentes de quilomicrón, y la mayor parte del colesterol secretado por el hígado en lipoproteína de muy baja densidad (VLDL) se retiene durante la formación de lipoproteína de densidad intermedia (IDL) y por último de LDL, que es captada por el receptor de LDL en el hígado y los tejidos extrahepáticos (cap. 25).

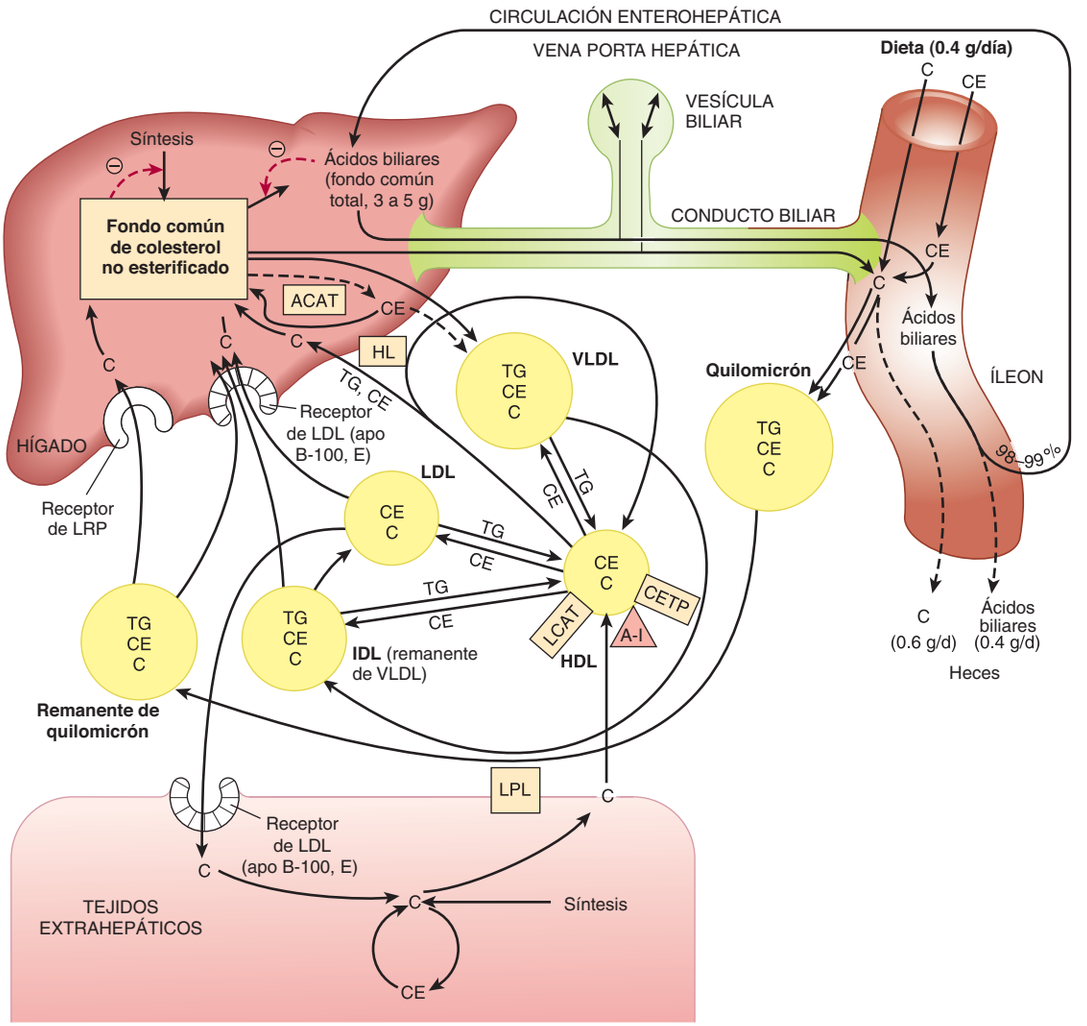


FIGURA 26–6 Transporte de colesterol entre los tejidos en seres humanos. (C, colesterol no esterificado; CE, colesteril éster; TG, triacilglicerol; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad; IDL, lipoproteína de densidad intermedia; LDL, lipoproteína de baja densidad; HDL, lipoproteína de alta densidad; ACAT, acil-CoA:colesterol aciltransferasa; LCAT, lecitina:colesterol aciltransferasa; A-I, apolipoproteína A-I; CETP, proteína de transferencia de colesteril éster; LPL, lipoproteína lipasa; HL, lipasa hepática; LRP, proteína relacionada con el receptor de LDL.)

Casi todo el colesteril éster plasmático en seres humanos depende de la LCAT plasmática

La actividad de la **lecitina:colesterol aciltransferasa (LCAT)** se relaciona con HDL que contiene apo A-I. A medida que el colesterol en HDL se esterifica, crea un gradiente de concentración e introduce colesterol desde los tejidos y desde otras lipoproteínas (figuras 26-5 y 26-6), lo que permite a la HDL funcionar en el **transporte inverso de colesterol** (figura 25-5).

La proteína de transferencia de colesteril éster facilita la transferencia de este último desde HDL hacia otras lipoproteínas

La **proteína de transferencia de colesteril éster**, relacionada con HDL, se encuentra en el plasma de seres humanos y muchas otras especies. Facilita la transferencia de colesteril éster desde HDL hacia VLDL, IDL y LDL en intercambio por triacilglicerol, lo que alivia la inhibición por producto de la actividad de LCAT en HDL. De esta manera, en seres humanos, gran parte del colesteril éster formado por LCAT encuentra su camino hacia el hígado mediante remanentes de VLDL (IDL) o LDL (figura 26-6). La HDL_2 enriquecida con triacilglicerol, lleva su colesterol hacia el hígado en el ciclo de la HDL (figura 25-5).

EL COLESTEROL SE EXCRETA DESDE EL CUERPO EN LA BILIS COMO COLESTEROL O ÁCIDOS (SALES) BILIARES

El colesterol se excreta del organismo por medio de la bilis sea en forma no esterificada o luego de conversión en ácidos biliares

en el hígado. El **coprostanol** es el principal esterol en las heces; las bacterias lo forman a partir del colesterol en la parte baja del intestino.

Los ácidos biliares se forman a partir de colesterol

Los **ácidos biliares primarios** se sintetizan en el hígado a partir de colesterol, se trata del **ácido cólico** (que se encuentra en la mayor cantidad) y el **ácido quenodesoxicólico** (**figura 26-7**). La 7α-hidroxilación de colesterol es el primer y principal paso regulador en la biosíntesis de ácidos biliares, y es catalizada por la **colesterol 7α-hidroxilasa**, una enzima microsómica. Una monooxigenasa típica, requiere oxígeno, NADPH y citocromo P450. Los pasos de hidroxilación subsiguientes también son catalizados por monooxigenasas. La vía de la biosíntesis de ácido biliar se divide en etapas tempranas hacia una subvía que lleva a **colil-CoA**, caracterizada por un grupo α-OH extra en la posición 12 y otra vía que lleva a **quenodesoxicolil-CoA** (figura 26-7). Una segunda vía en las mitocondrias que comprende la 27-hidroxilación de colesterol por la **esterol 27-hidroxilasa** como el primer paso explica una proporción importante de los ácidos biliares primarios sintetizados. Los ácidos biliares primarios (figura 26-7) entran a la bilis como conjugados de glicina o taurina. La conjugación tiene lugar en peroxisomas hepáticos. En seres humanos, la proporción entre conjugados de glicina y de taurina normalmente es de 3:1. En la bilis alcalina (pH de 7.6 a 8.4), se supone que los ácidos biliares y sus conjugados están en una forma de sal; de ahí el término "sales biliares".

Los ácidos biliares primarios se metabolizan más en el intestino mediante la actividad de las bacterias intestinales. Así, ocurren desconjugación y 7α-deshidroxilación, lo que produce los **ácidos biliares secundarios**, **ácido desoxicólico** y **ácido litocólico**.

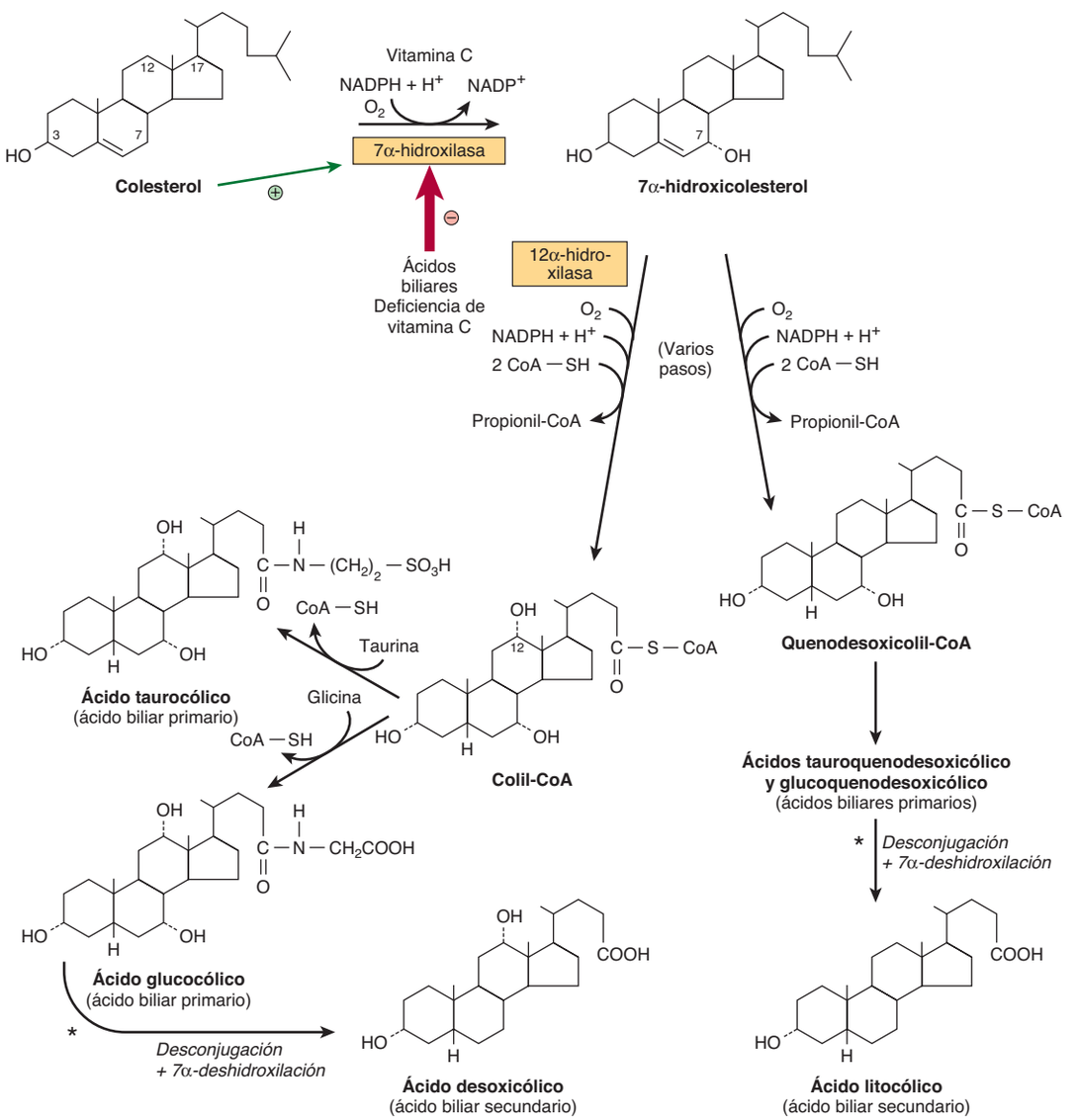


FIGURA 26–7 Biosíntesis y degradación de ácidos biliares. Una segunda vía en las mitocondrias comprende la hidroxilación de colesterol por la esterol 27-hidroxilasa. (*Catalizada por enzimas microbianas.)

Casi todos los ácidos biliares regresan al hígado en la circulación enterohepática

Aun cuando los productos de la digestión de grasa, incluso el colesterol, se absorben en los primeros 100 cm del intestino delgado, los ácidos biliares primarios y secundarios se absorben de modo casi exclusivo en el íleon, y 98 a 99% se regresa hacia el hígado por medio de la circulación porta. Esto se conoce como la **circulación enterohepática** (figura 26-6). Aun así, el ácido litocólico, debido a su insolubilidad, no se resorbe en un grado importante. Sólo una pequeña fracción de las sales biliares escapa a la absorción y, por ende, se elimina en las heces. Comoquiera que sea, esto representa una vía importante para la eliminación de colesterol. Cada día el pequeño fondo común de ácidos biliares (de 3 a 5 g) pasa 6 a 10 veces por un ciclo por el intestino, y una cantidad de ácido biliar equivalente a la que se pierde en las heces se sintetiza a partir de colesterol, de manera que se mantiene un fondo común de ácidos biliares de tamaño constante. Esto se logra mediante un sistema de controles por retroacción.

La síntesis de ácido biliar está regulada en el paso de la 7α-hidroxilasa

El principal paso limitante en la biosíntesis de ácidos biliares está en la **reacción de colesterol 7α-hidroxilasa** (figura 26-7). La actividad de la enzima está regulada por retroacción por medio del receptor de unión a ácido biliar nuclear **receptor X farnesoide (FXR)**. Cuando aumenta el tamaño del fondo común de ácidos biliares en la circulación enterohepática, el FXR se activa, y se suprime la transcripción del gen que codifica para la colesterol 7α-hidroxilasa. El ácido quenodesoxicólico tiene especial importancia en la activación del FXR. La actividad de la colesterol 7α-hidroxilasa también se incrementa por el colesterol de origen endógeno y de la dieta, y está regulada por insulina, glucagón, glucocorticoides y hormona tiroidea.

ASPECTOS CLÍNICOS

El colesterol sérico se correlaciona con la incidencia de aterosclerosis y cardiopatía coronaria

Si bien se cree que las concentraciones plasmáticas altas de colesterol (>5.2 mmol/L) son un factor importante en la promoción de la aterosclerosis, ahora se reconoce que los triacilgliceroles son un factor de riesgo independiente. La aterosclerosis se caracteriza por el depósito de colesterol y colesteril éster desde las proteínas plasmáticas hacia la pared arterial. Las enfermedades en las cuales hay incremento prolongado de las cifras de VLDL, IDL, remanentes de quilomicrón, o LDL en la sangre (p. ej., diabetes mellitus, nefrosis lípida, hipotiroidismo y otros estados de hiperlipidemia) suelen acompañarse de aterosclerosis prematura o más grave. También hay una relación inversa entre las concentraciones de HDL (HDL_2) y la cardiopatía coronaria, lo que hace que la **proporción de colesterol de LDL:HDL sea un buen parámetro predictivo**. Esto es congruente con la función de la HDL en el transporte inverso de colesterol. La susceptibilidad a aterosclerosis varía de manera significativa entre las especies, y los seres humanos son una de las pocas en las cuales la enfermedad se induce por dietas con alto contenido de colesterol.

La dieta puede tener importancia en la reducción del colesterol sérico

Los factores hereditarios tienen la función más importante en la determinación de las cifras de colesterol sérico individuales; de cualquier modo, también participan factores de la dieta y ambientales, y el más beneficioso de éstos es la sustitución de los ácidos grasos saturados en la dieta por **ácidos grasos poliinsaturados** y **monoinsaturados**. Los aceites vegetales, como el aceite de maíz y el aceite de semillas de girasol, contienen una proporción alta de ácidos grasos poliinsaturados, mientras que el aceite de oliva contiene una concentración alta de ácidos grasos monoinsaturados. Por otra parte, la grasa de la mantequilla, la grasa de la carne de res y el aceite de palma contienen una proporción alta de ácidos grasos saturados. La sacarosa y la fructosa tienen mayor efecto en el aumento de los lípidos en la sangre, en particular triacilgliceroles, que otros carbohidratos.

Aún no se entiende por completo el motivo del efecto de decremento del colesterol, de los ácidos grasos poliinsaturados. No obstante, está claro que uno de los mecanismos comprendidos es la regulación ascendente de los receptores de LDL por ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados en comparación con los saturados, lo que causa un incremento del índice catabólico de LDL, la principal lipoproteína aterogénica. Más aún, los ácidos grasos saturados suscitan la formación de partículas de VLDL de menor tamaño que contienen relativamente más colesterol, así como los tejidos extrahepáticos, las utilizan a un índice más lento que las partículas de mayor tamaño, tendencias que pueden considerarse aterogénicas.

El estilo de vida afecta las cifras séricas de colesterol

Otros factores que se considera que participan en la cardiopatía coronaria son **presión arterial alta**, **tabaquismo**, **género masculino**, **obesidad (en especial obesidad abdominal)**, **falta de ejercicio** y **consumo de agua blanda en contraposición con dura**. Los factores relacionados con aumento de los FFA plasmáticos seguido por incremento del gasto de triacilglicerol y colesterol hacia la circulación en VLDL son el **estrés emocional** y el **consumo de café**. Las mujeres premenopáusicas parecen estar protegidas contra muchos de estos factores perjudiciales y se cree que esto se relaciona con los efectos beneficiosos de los **estrógenos**. Hay una relación entre el consumo moderado de alcohol y una incidencia más baja de cardiopatía coronaria. Esto tal vez se deba al aumento de las concentraciones de HDL producidas por incremento de la síntesis de apo A-I y cambios de la actividad de la proteína de transferencia de colesteril éster. Se ha afirmado que el vino tinto es en particular benéfico, quizá debido a su contenido de antioxidantes. El ejercicio regular aminora la LDL plasmática, pero aumenta la HDL. Las cifras de triacilglicerol también se reducen, debido más probablemente a incremento de la sensibilidad a la insulina, que aumenta la expresión de lipoproteína lipasa.

CUADRO 26–1 Trastornos primarios de lipoproteínas plasmáticas (dislipoproteinemias)

Nombre	Defecto	Observaciones
Hipolipoproteinemias Abetalipoproteinemia	No se forman quilomicrones, VLDL o LDL debido a defectos de la carga de apo B con lípido.	Es rara; acilgliceroles bajos en sangre; el intestino y el hígado acumulan acilgliceroles. Malabsorción intestinal. La muerte temprana es evitable por medio de administración de dosis grandes de vitaminas liposolubles, en especial vitamina E.
Deficiencia familiar de α-lipoproteína Enfermedad de Tangier Enfermedad de ojo de pescado Deficiencias de apo-A-I	En todas hay HDL baja o falta casi total de la misma.	Tendencia hacia hipertriacilglicerolemia como resultado de falta de apo C-II, que causa LPL inactiva. Cifras bajas de LDL. Aterosclerosis en ancianos.
Hiperlipoproteinemias Deficiencia familiar de lipoproteína lipasa (tipo I)	Hipertriacilglicerolemia debida a deficiencia de LPL, LPL anormal o deficiencia de apo C-II que produce LPL inactiva.	Depuración lenta de quilomicrones y VLDL. Concentraciones bajas de LDL y de HDL. No hay aumento del riesgo de coronariopatía.
Hipercolesterolemia familiar (tipo IIa)	Receptores de LDL defectuosos o mutación en la región ligando de apo B-100.	Cifras altas de LDL e hipercolesterolemia, que suscitan aterosclerosis y enfermedad coronaria.
Hiperlipoproteinemia familiar tipo III (enfermedad de beta amplia, enfermedad por eliminación de remanente, disbetalipoproteinemia familiar)	La deficiencia de la depuración de remanente por el hígado se debe a anormalidad de la apo E. Los pacientes carecen de isoformas E3 y E4, y sólo tienen E2, que no reacciona con el receptor E.[1]	Incremento de remanentes de quilomicrón y de VLDL de densidad <1.019 (β-VLDL). Produce hipercolesterolemia, xantomas y aterosclerosis.
Hipertriacilglicerolemia familiar (tipo IV)	Producción excesiva de VLDL a menudo relacionada con intolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia.	Las concentraciones de colesterol aumentan con las cifras de VLDL. La LDL y la HDL tienden a ser subnormales. Este tipo de modelo por lo general se relaciona con cardiopatía coronaria, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, alcoholismo y administración de hormonas progestacionales.
Hiperalfalipoproteinemia familiar	Incremento de las concentraciones de HDL.	Una enfermedad rara al parecer beneficiosa para la salud y la longevidad.
Deficiencia de lipasa hepática	La deficiencia de la enzima lleva a acumulación de remanentes de HDL y VLDL ricos en triacilglicerol.	Los enfermos tienen xantomas y cardiopatía coronaria.
Deficiencia familiar de lecitina:colesterol aciltransferasa (LCAT)	La falta de LCAT conduce a bloqueo del transporte inverso de colesterol. La HDL permanece como discos nacientes incapaces de captar colesterol y esterificarlo.	Las concentraciones plasmáticas de colesteril ésteres y lisolecitina son bajas. Hay una fracción de LDL anormal, lipoproteína X, que también se encuentra en individuos con colestasis. La VLDL es anormal (β-VLDL).
Exceso familiar de lipoproteína (a)	La Lp (a) consta de 1 mol de LDL fijo a 1 mol de apo (a). La apo (a) muestra homología estructural con el plasminógeno.	Cardiopatía coronaria prematura debida a aterosclerosis, más trombosis debida a inhibición de la fibrinólisis.

[1]Hay una relación entre sujetos que poseen el alelo de apo E4 y la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Al parecer, la apo E4 se une con más avidez al β-amiloide que se encuentra en las placas neuríticas.

Cuando los cambios de la dieta fracasan, los medicamentos hipolipidémicos reducirán el colesterol y el triacilglicerol séricos

Una familia de fármacos conocidos como estatinas ha resultado muy eficaz para disminuir el colesterol plasmático y evitar enfermedad del corazón. Las estatinas actúan al inhibir la HMG-CoA reductasa y regular de modo ascendente la actividad del receptor de LDL. Los ejemplos en uso actual son **atorvastatina**, **simvastatina**, **fluvastatina** y **pravastatina**. La **ezetimiba** reduce las concentraciones sanguíneas de colesterol al inhibir la absorción de colesterol por el intestino al bloquear la captación mediante la **proteína parecida a la C1 de Niemann-Pick**. Otros medicamentos usados incluyen fibratos como el **clofibrato**, y el **gemfibrozil** y el **ácido nicotínico**, que actúan sobre todo para producir decremento de los triacilgliceroles plasmáticos al aminorar la secreción hepática de VLDL que contienen triacilglicerol y colesterol.

Los trastornos primarios de las lipoproteínas plasmáticas (dislipoproteinemias) son hereditarios

Los defectos hereditarios del metabolismo de lipoproteína conducen a la enfermedad primaria de **hipolipoproteinemia** o **hiperlipoproteinemia** (**cuadro 26-1**). Además, las enfermedades como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la enfermedad

renal (síndrome nefrótico) y la aterosclerosis, se relacionan con modelos de lipoproteínas anormales secundarios que son muy similares a una u otra de las enfermedades hereditarias primarias. Casi todas las enfermedades primarias se deben a un defecto a una etapa de formación, transporte o destrucción de lipoproteína (figuras 25-4, 26-5 y 26-6). No todas las anormalidades son perjudiciales.

RESUMEN

- El colesterol es el precursor de todos los otros esteroides en el cuerpo, por ejemplo, corticosteroides, hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. También desempeña una función estructural importante en las membranas y en la capa externa de lipoproteínas.
- El colesterol se sintetiza en el organismo por completo a partir de la acetil-CoA. Tres moléculas de acetil-CoA forman mevalonato por medio de la importante reacción reguladora para la vía, catalizada por la HMG-CoA reductasa. A continuación se forma una unidad de isoprenoide de cinco carbonos y seis de éstas se condensan para formar escualeno; este último pasa por ciclos para formar el esteroide madre lanosterol, que después de la pérdida de tres grupos metilo y otros cambios, forma colesterol.
- La síntesis de colesterol en el hígado está regulada en parte por el colesterol en la dieta. En los tejidos, el equilibrio del colesterol se mantiene entre los factores que ocasionan ganancia de colesterol (p. ej., síntesis, captación mediante LDL o receptores recolectores) y los factores que dan por resultado pérdida de colesterol (p. ej., síntesis de esteroide, formación de colesteril éster, excreción). La actividad del receptor de LDL es modulada por las cifras celulares de colesterol para lograr este equilibrio. En el transporte inverso de colesterol, la HDL capta colesterol desde los tejidos, y la LCAT lo esterifica y deposita en el centro de las partículas. El colesteril éster en la HDL es captado por el hígado, sea de manera directa o luego de transferencia hacia VLDL, IDL o LDL por medio de la proteína de transferencia de colesteril éster.
- El colesterol excesivo se excreta desde el hígado en la bilis como colesterol o sales biliares. Una proporción grande de estas últimas se absorbe hacia la circulación porta y regresa hacia el hígado como parte de la circulación enterohepática.
- Las concentraciones altas de colesterol presentes en VLDL, IDL o LDL se relacionan con aterosclerosis, mientras que las cifras altas de HDL tienen un efecto protector.
- Los defectos hereditarios del metabolismo de lipoproteína dan pie a un estado primario de hipolipoproteinemia o hiperlipoproteinemia. Las enfermedades como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la enfermedad renal y la aterosclerosis muestran modelos de lipoproteína anormales secundarios que semejan ciertas enfermedades primarias.

REFERENCIAS

Agellon LB: Metabolism and function of bile acids. In *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes,* 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008:423–440.

Chiang JL: Regulation of bile acid synthesis: pathways, nuclear receptors and mechanisms. J Hepatol 2004;40:539.

Denke MA: Dietary fats, fatty acids and their effects on lipoproteins. Curr Atheroscler Rep 2006;8:466.

Djoussé L, Gaziano JM: Dietary cholesterol and coronary disease risk: a systematic review. Curr Atheroscler Rep 2009;11:418.

Fernandez ML, West KL: Mechanisms by which dietary fatty acids modulate plasma lipids. J Nutr 2005;135:2075.

Jiang XC, Zhou HW: Plasma lipid transfer proteins. Curr Opin Lipidol 2006;17:302.

Liscum L: Cholesterol biosynthesis. In *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes,* 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008:399–422.

Ness GC, Chambers CM: Feedback and hormonal regulation of hepatic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase: the concept of cholesterol buffering capacity. Proc Soc Exp Biol Med 2000;224:8.

Parks DJ, Blanchard SG, Bledsoe RK, et al: Bile acids: natural ligands for a nuclear orphan receptor. Science 1999;284:1365.

Perez-Sala D: Protein isoprenylation in biology and disease: general overview and perspectives from studies with genetically engineered animals. Front Biosci 2007;12:4456.

Preguntas de examen

Sección II

1. Varios compuestos inhiben la fosforilación oxidativa —la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico enlazada a la oxidación de sustratos en mitocondrias. ¿Cuál de los incisos que siguen describe la acción de la oligomicina?
   A. Descarga el gradiente de protón a través de la membrana mitocondrial interna.
   B. Descarga el gradiente de protón a través de la membrana mitocondrial externa.
   C. Inhibe la cadena de transporte de electrón directamente al unirse a uno de los transportadores de electrón en la membrana mitocondrial interna.
   D. Inhibe el transporte de ADP hacia la matriz mitocondrial, y el de ATP hacia fuera de esta última.
   E. Inhibe el transporte de protones de regreso hacia la matriz mitocondrial a través del tallo de la partícula primaria.

2. Varios compuestos inhiben la fosforilación oxidativa —la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico enlazada a la oxidación de sustratos en mitocondrias. ¿Cuál de los incisos que siguen describe la acción de un desacoplador?
   A. Descarga el gradiente de protón a través de la membrana mitocondrial interna.
   B. Descarga el gradiente de protón a través de la membrana mitocondrial externa.
   C. Inhibe la cadena de transporte de electrones directamente al unirse a uno de los transportadores de electrón en la membrana mitocondrial interna.
   D. Inhibe el transporte de ADP hacia la matriz mitocondrial, y de ATP hacia fuera de esta última.
   E. Inhibe el transporte de protones de regreso hacia la matriz mitocondrial a través del tallo de la partícula primaria.

3. Una estudiante toma algunas tabletas que le ofrecieron en una discoteca, y sin preguntar qué son, las deglute. Poco tiempo después empieza a hiperventilar, y su temperatura aumenta mucho. ¿Cuál es la acción más probable de las tabletas que ha tomado?
   A. Un inhibidor de la síntesis mitocondrial de ATP.
   B. Un inhibidor del transporte mitocondrial de electrones.
   C. Un inhibidor del transporte de ADP hacia las mitocondrias para ser fosforilado.
   D. Un inhibidor del transporte de ATP hacia fuera de las mitocondrias, hacia el citosol.
   E. Un desacoplador del transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa mitocondriales.

4. AA consume una dieta muy mala, y toma dos botellas de vodka al día. Fue admitido a un hospital en coma. Está hiperventilando y tiene presión arterial baja y gasto cardiaco alto. Una radiografía de tórax muestra agrandamiento del corazón. Los análisis de laboratorio muestran que está sufriendo deficiencia de tiamina (vitamina B_1). ¿Cuál de las enzimas que siguen es más probable que esté afectada?
   A. Lactato deshidrogenasa.
   B. Piruvato carboxilasa.
   C. Piruvato descarboxilasa.
   D. Piruvato deshidrogenasa.
   E. Piruvato cinasa.

5. Al vigilar el control de la glucemia en pacientes diabéticos, la glucosa en orina o sangre puede medirse de dos maneras: químicamente usando un reactivo de cobre alcalino que detecta compuestos reductores, y bioquímicamente, usando la enzima glucosa oxidasa. En una serie de experimentos, se usaron ambos métodos en la misma muestra de orina; los resultados fueron positivos para el reactivo de cobre alcalino, y negativos usando glucosa oxidasa. ¿Cuál de los que siguen es el diagnóstico más probable para la persona en quien se están efectuando los análisis?
   A. Un diabético con buen control de la glucemia.
   B. Un diabético con control inadecuado de la glucemia.
   C. Una persona sana normal con ayuno de toda la noche.
   D. Una persona sana normal que acaba de comer.
   E. Una persona sana que tiene pentosuria esencial.

6. Un varón de 25 años de edad emprende un ayuno prolongado por razones religiosas. ¿Cuál de los metabolitos que siguen está alto en el plasma sanguíneo después de 24 h?
   A. Glucosa.
   B. Glucógeno.
   C. Cuerpos cetónicos.
   D. Ácidos grasos no esterificados.
   E. Triacilglicerol.

7. Un varón de 25 años de edad emprende un ayuno prolongado por razones religiosas. ¿Cuál de los metabolitos que siguen estará más alto en el plasma sanguíneo después de tres días?
   A. Glucosa.
   B. Glucógeno.
   C. Cuerpos cetónicos.
   D. Ácidos grasos no esterificados.
   E. Triacilglicerol.

8. Un varón de 25 años de edad visita a su médico general quejándose de cólicos abdominales y diarrea después de beber leche. ¿Cuál es la causa más probable de su problema?
   A. Sobrecrecimiento de bacterias y levaduras en el intestino grueso.
   B. Infección por el parásito intestinal *Giardia lamblia*.
   C. Carencia de amilasa pancreática.
   D. Carencia de lactasa en el intestino delgado.
   E. Carencia de sacarosa-isomaltasa en el intestino delgado.

9. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca del favismo (falta de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa) y la vía de la pentosa fosfato es CORRECTA?
   A. En el favismo los eritrocitos son más susceptibles al estrés oxidativo debido a falta de NADPH para la síntesis de ácidos grasos.
   B. Las personas que carecen de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no pueden sintetizar ácidos grasos debido a falta de NADPH en el hígado y el tejido adiposo.
   C. La vía de la pentosa-fosfato es en especial importante en tejidos donde se están sintetizando ácidos grasos.

D. La vía de la pentosa-fosfato es la única fuente de NADPH para la síntesis de ácidos grasos.
E. La vía de la pentosa-fosfato proporciona una alternativa para la glucólisis sólo en el estado de ayuno.

10. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca de la síntesis de glucógeno y la utilización del mismo es CORRECTA?
A. El glucógeno se sintetiza en el hígado en el estado posprandial, y después se exporta hacia otros tejidos en lipoproteínas de baja densidad.
B. Las reservas de glucógeno en el hígado y el músculo satisfarán los requerimientos de energía durante varios días en ayuno prolongado.
C. El hígado sintetiza más glucógeno cuando la concentración de glucosa en sangre portal hepática es alta debido a la actividad de la glucocinasa en el hígado.
D. El músculo sintetiza glucógeno en el estado posprandial porque la glucógeno fosforilasa es activada en respuesta a la insulina.
E. La concentración plasmática de glucógeno aumenta en el estado posprandial.

11. En la glucólisis, la conversión de 1 mol de fructosa 1,6-bisfosfato en 2 mol de piruvato da lugar a la formación de:
A. 1 mol de NAD^+ y 2 mol de ATP.
B. 1 mol de NADH y 1 mol de ATP.
C. 2 mol de NAD^+ y 4 mol de ATP.
D. 2 mol de NADH y 2 mol de ATP.
E. 2 mol de NADH y 4 mol de ATP.

12. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca del metabolismo de ácidos grasos es CORRECTA?
A. Se forma acilcarnitina a partir de acil-CoA y carnitina en la cara interna de la membrana mitocondrial interna.
B. La acil-CoA sólo puede cruzar la membrana mitocondrial interna en intercambio por CoA libre que abandona la matriz mitocondrial.
C. La creatinina es esencial para el transporte de ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial.
D. En el estado posprandial, la principal fuente de ácidos grasos para los tejidos es el triacilglicerol en quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).
E. La β-oxidación de ácidos grasos ocurre en el citosol.

13. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca de la síntesis de grasas es CORRECTA?
A. El triacilglicerol sólo puede sintetizarse en tejido adiposo cuando está ocurriendo gluconeogénesis.
B. La síntesis de triacilglicerol en el tejido adiposo es estimulada cuando la proporción insulina/glucagón es baja.
C. La síntesis de triacilglicerol en el hígado sólo puede ocurrir cuando la glucólisis es activa.
D. El triacilglicerol se sintetiza a partir del glicerol 3-fosfato y acil-CoA en el tejido adiposo.
E. El triacilglicerol es sintetizado a partir de monoacilglicerol y acil-CoA en el tejido adiposo.

14. ¿Cuál de las lipoproteínas plasmáticas se describe mejor como sigue: se sintetiza en la mucosa intestinal, contiene una concentración alta de triacilglicerol, y es eliminada de la circulación principalmente por el tejido adiposo y el músculo?
A. Quilomicrones.
B. Lipoproteínas de alta densidad.
C. Lipoproteínas de densidad intermedia.
D. Lipoproteínas de baja densidad.
E. Lipoproteínas de muy baja densidad.

15. ¿Cuál de las lipoproteínas plasmáticas se describe mejor como sigue: se sintetiza en el hígado, contiene una concentración alta de triacilglicerol, y es eliminada de la circulación principalmente por el tejido adiposo y el músculo?
A. Quilomicrones.
B. Lipoproteínas de alta densidad.
C. Lipoproteínas de densidad intermedia.
D. Lipoproteínas de densidad baja.
E. Lipoproteínas de muy baja densidad.

16. ¿Cuál de las lipoproteínas plasmáticas se describe mejor como sigue: se forma en la circulación mediante la eliminación de triacilglicerol a partir de lipoproteínas de muy baja densidad, y contiene colesterol captado a partir de lipoproteínas de alta densidad, eliminada por el hígado?
A. Quilomicrones.
B. Lipoproteínas de alta densidad.
C. Lipoproteínas de densidad intermedia.
D. Lipoproteínas de baja densidad.
E. Lipoproteínas de muy baja densidad.

17. ¿Cuál de los que siguen estará alto en el torrente sanguíneo alrededor de 2 h después de consumir una comida con mucha grasa?
A. Quilomicrones.
B. Lipoproteínas de alta densidad.
C. Cuerpos cetónicos.
D. Ácidos grasos no esterificados.
E. Lipoproteínas de muy baja densidad.

18. ¿Cuál de los que siguen estará alto en el torrente sanguíneo unas 4 h después de consumir una comida con mucha grasa?
A. Quilomicrones.
B. Lipoproteínas de alta densidad.
C. Cuerpos cetónicos.
D. Ácidos grasos no esterificados.
E. Lipoproteínas de muy baja densidad.

19. Después de que son producidos a partir de la acetil-CoA en el hígado, los cuerpos cetónicos son usados principalmente ¿para cuál de los procesos que siguen?
A. Excreción como productos de desecho.
B. Generación de energía en el hígado.
C. Conversión en ácidos grasos para almacenamiento de energía.
D. Generación de energía en los tejidos.
E. Generación de energía en los eritrocitos.

20. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen respecto a la biosíntesis del colesterol es CORRECTA?
A. El paso limitante es la formación de 3-hidroxi 3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) por la enzima HMG-CoA sintasa.
B. La síntesis ocurre en el citosol de la célula.
C. Todos los átomos de carbono en el colesterol sintetizado se originan a partir de acetil-CoA.
D. El escualeno es el primer intermediario cíclico en la vía.
E. El sustrato inicial es el mevalonato.

21. La clase de fármacos llamados estatinas ha resultado ser muy eficaz contra la hipercolesterolemia, una causa importante de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular asociada. Estos fármacos reducen la concentración plasmática de colesterol al:
A. Evitar la absorción de colesterol a partir del intestino.
B. Aumentar la excreción de colesterol desde el organismo por medio de la conversión en ácidos biliares.
C. Inhibir la conversión de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA en mevalonato en la vía de la biosíntesis de colesterol.

D. Aumentar la tasa de degradación de 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA reductasa.
E. Estimular la actividad del receptor de LDL en el hígado.

22. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca del cambio de energía libre (ΔG) en una reacción bioquímica es CORRECTA?
    A. Si ΔG es negativo, la reacción procede de manera espontánea con pérdida de energía libre.
    B. En una reacción exergónica, ΔG es positivo.
    C. El cambio de energía libre estándar cuando los reactantes están presentes en concentraciones de 1.0 mol/L y el pH es de 7.0 se representa como ΔG^0.
    D. En una reacción endergónica, ΔG es negativo.
    E. Si ΔG es de 0, la reacción es en esencia irreversible.

23. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca del ciclo del ácido cítrico es CORRECTA?
    A. Produce casi todo el ATP en organismos anaerobios.
    B. Oxida acetil-CoA derivada a partir de la oxidación de ácidos grasos.
    C. Proporciona acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos.
    D. Se lentifica cuando las cifras de energía son bajas.
    E. Proporciona ATP principalmente por fosforilación enlazada a sustrato.

24. ¿Cuál de los que siguen es el principal producto de la ácido graso sintasa?
    A. Acetil-CoA.
    B. Oleato.
    C. Palmitoil-CoA.
    D. Acetoacetato.
    E. Palmitato.

25. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen respecto a los quilomicrones es CORRECTA?
    A. Los quilomicrones son sintetizados dentro de células intestinales y secretados hacia la linfa, donde adquieren apolipoproteínas B y C.
    B. El centro de quilomicrones contiene triacilglicerol y fosfolípidos.
    C. La enzima lipasa sensible a hormona actúa sobre quilomicrones para liberar ácidos grasos a partir de triacilglicerol cuando están unidos a la superficie de células endoteliales en capilares sanguíneos.
    D. Los remanentes de quilomicrón difieren de los quilomicrones en que son de menor tamaño y contienen una proporción más baja de triacilglicerol.
    E. Los quilomicrones son captados por el hígado.

26. Por cada vuelta del ciclo del ácido cítrico, se forman tres moléculas de NADH y una molécula de $FADH_2$, y se oxidan mediante la cadena respiratoria, lo que produce:
    A. 10 moléculas de ATP.
    B. Cuatro moléculas de ATP.
    C. Nueve moléculas de ATP.
    D. Siete moléculas de ATP.
    E. 12 moléculas de ATP.

27. El sitio subcelular de la desintegración de ácidos grasos de cadena larga hacia la acetil-CoA por medio de β-oxidación es:
    A. El citosol.
    B. La matriz de las mitocondrias.
    C. El retículo endoplásmico.
    D. El espacio intermembrana mitocondrial.
    E. El aparato de Golgi.

28. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen respecto a moléculas de ácidos grasos es CORRECTA?
    A. Constan del grupo cabeza ácido carboxílico fijo a una cadena de carbohidratos.
    B. Se llaman poliinsaturados cuando contienen uno o más dobles enlaces carbono-carbono.
    C. Sus puntos de fusión aumentan con la insaturación creciente.
    D. Casi siempre tienen dobles enlaces en la configuración *cis* cuando ocurren de manera natural.
    E. Se encuentran en el organismo principalmente en forma de ácidos grasos libres (no esterificados).

29. En circunstancias normales, el flujo de electrones por la cadena respiratoria, y la producción de ATP, se encuentran estrechamente acoplados. ¿Por cuál de los que siguen son desacoplados los procesos?:
    A. Cianuro.
    B. Oligomicina.
    C. Termogenina.
    D. Monóxido de carbono.
    E. Sulfuro de hidrógeno.

SECCIÓN

III

Metabolismo de proteínas y aminoácidos

CAPÍTULO

27

Biosíntesis de los aminoácidos no esenciales desde el punto de vista nutricional

Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar por qué la falta de algunos aminoácidos en la dieta no es perjudicial para la salud de seres humanos.
- Apreciar la distinción entre aminoácidos "esenciales" y "nutricionalmente esenciales", e identificar los aminoácidos que son nutricionalmente no esenciales.
- Nombrar el ciclo del ácido cítrico y los intermediarios glucolíticos que son precursores de aspartato, asparagina, glutamato, glutamina, glicina y serina.
- Apreciar el papel clave de las transaminasas en el metabolismo de aminoácidos.
- Explicar el proceso mediante el cual se forman la hidroxiprolina e hidroxilisina de proteínas.
- Proporcionar una explicación bioquímica de por qué una privación grave de vitamina C (ácido ascórbico) da lugar a la enfermedad nutricional escorbuto, y describir las consecuencias clínicas de este trastorno nutricional.
- Apreciar que, a pesar de la toxicidad del selenio, la selenocisteína es un componente esencial de varias proteínas de mamífero.
- Esbozar la reacción catalizada por una oxidasa de función mixta.
- Identificar el papel de la tetrahidrobiopterina en la biosíntesis de tirosina.
- Indicar el papel de un tRNA modificado en la inserción cotraduccional de selenocisteína hacia proteínas.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las inferencias médicas del material que se presenta en este capítulo se relacionan con los estados de deficiencia de aminoácidos que pueden producirse si faltan aminoácidos esenciales en la dieta, o si están presentes en cantidades inadecuadas. Los estados de deficiencia de aminoácidos endémicos en ciertas regiones de África occidental incluyen **kwashiorkor**, que sobreviene cuando se desteta a un niño y se le suministra una dieta farinácea con poca proteína, y el **marasmo**, en el cual tanto la ingestión calórica como aminoácidos específicos son deficientes. Los individuos con síndrome de intestino corto que carecen de la capacidad para absorber suficientes cantidades de calorías y nutrientes sufren anormalidades nutricionales y metabólicas importantes. Tanto el trastorno nutricional **escorbuto**, una deficiencia de vitamina C en la dieta, como trastornos genéticos específicos, se relacionan con alteración de la capacidad del tejido conjuntivo para formar hidroxiprolina e hidroxilisina. La inestabilidad conformacional resultante del colágeno origina sangrado de encías, hinchazón de articulaciones, cicatrización inadecuada de heridas y por último la muerte. El **síndrome de Menkes**, que se caracteriza por pelo rizado y retraso del crecimiento, depende de una deficiencia de cobre en la dieta, que es un cofactor esencial para la lisil oxidasa, una enzima que funciona en la formación de

los enlaces covalentes que fortalecen las fibras de colágeno. Los trastornos genéticos de la biosíntesis del colágeno comprenden varias formas de **osteogénesis imperfecta**, caracterizada por huesos frágiles, y **síndrome de Ehlers-Danlos**, un grupo de trastornos del tejido conjuntivo que suscitan aumento exagerado de la movilidad articular y anormalidades cutáneas debidas a defectos de los genes que codifican para enzimas que incluyen la lisil hidroxilasa.

AMINOÁCIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES EN EL ASPECTO NUTRICIONAL

Aplicados a los aminoácidos, los términos "esencial" y "no esencial" son desorientadores, porque los 20 aminoácidos comunes son esenciales para asegurar la salud. De estos 20 aminoácidos, ocho *deben estar presentes* en la dieta del ser humano y, así, es mejor llamarlos "*esenciales desde el punto de vista nutricional*"; los otros 12 son "*no esenciales en el aspecto nutricional*" porque no requieren estar presentes en la dieta (**cuadro 27-1**). La distinción entre estas dos clases de aminoácidos se estableció durante el decenio de 1930-1939 al alimentar a individuos humanos con aminoácidos purificados en lugar de proteína. Investigaciones bioquímicas subsiguientes revelaron las reacciones y los intermediarios comprendidos en la biosíntesis de los 20 aminoácidos. Los trastornos por deficiencia de aminoácidos son endémicos en ciertas regiones de África occidental donde las dietas dependen mucho de cereales que son fuentes poco adecuadas de triptófano y lisina. Estos trastornos nutricionales comprenden kwashiorkor, que se produce cuando se retira el seno materno a un niño y se le suministra una dieta feculenta con poca proteína, y marasmo, en el cual hay deficiencia tanto de la ingestión calórica como de aminoácidos específicos.

CUADRO 27–1 Requerimientos de aminoácidos de seres humanos

Esencial desde el punto de vista nutricional	No esencial en el aspecto nutricional
Arginina[1]	Alanina
Histidina	Asparagina
Isoleucina	Aspartato
Leucina	Cisteína
Lisina	Glutamato
Metionina	Glutamina
Fenilalanina	Glicina
Treonina	Hidroxiprolina[2]
Triptófano	Hidroxilisina[2]
Valina	Prolina
	Serina
	Tirosina

[1]"Semiesencial" desde el punto de vista nutricional. Es sintetizada a índices inadecuados durante el crecimiento de los niños.
[2]No se requiere para la síntesis de proteína, pero se forma durante el procesamiento postraduccional de colágeno.

Vías metabólicas largas forman los aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional

La existencia de requerimientos nutricionales sugiere que la dependencia de un aporte externo de un nutriente dado puede tener mayor valor para la supervivencia que la capacidad para biosintetizarlo. ¿Por qué? Si un nutriente específico está presente en el alimento, un organismo que puede sintetizarlo transferirá a su progenie información genética de valor *negativo* acerca de supervivencia. El valor respecto a supervivencia es negativo en lugar de nulo porque se necesitan ATP y nutrientes para sintetizar DNA "innecesario", incluso si genes codificados específicos ya no se expresan. El número de enzimas que las células procarióticas requieren para sintetizar los aminoácidos esenciales en el aspecto nutricional es grande en comparación con el número de enzimas requeridas para sintetizar los aminoácidos no esenciales desde el punto de vista nutricional (**cuadro 27-2**). Esto sugiere una ventaja en cuanto a supervivencia al retener la capacidad para fabricar aminoácidos "fáciles" mientras que se pierde la capacidad para hacer aminoácidos "difíciles". Las vías metabólicas que forman los aminoácidos nutricionalmente esenciales se encuentran en vegetales y bacterias, pero no en seres humanos, de modo que no se abordan aquí. En este capítulo se estudian las reacciones y los intermediarios involucrados en la biosíntesis por tejidos humanos de los 12 aminoácidos *no esenciales* desde el punto de vista nutricional, y trastornos nutricionales y metabólicos seleccionados relacionados con su metabolismo.

CUADRO 27–2 Enzimas requeridas para la síntesis de aminoácidos a partir de intermediarios anfibólicos

Número de enzimas requeridas para sintetizar			
Esencial en el aspecto nutricional		No esencial desde el punto de vista nutricional	
Arg[1]	7	Ala	1
His	6	Asp	1
Tre	6	Asn[2]	1
Met	5 (4 compartido)	Glu	1
Lis	8	Gln[1]	1
Ile	8 (6 compartido)	Hil[3]	1
Val	1 (7 compartido)	Hip[4]	1
Leu	3 (7 compartido)	Pro[1]	3
Fen	10	Ser	3
Trp	5 (8 compartido)	Gli[5]	1
	59	Cis[6]	2
		Tir[7]	1
			17

[1]A partir de Glu. [2]A partir de Asp. [3]A partir de Lis. [4]A partir de Pro. [5]A partir de Ser. [6]A partir de Ser más S^{2-}. [7]A partir de Fe.

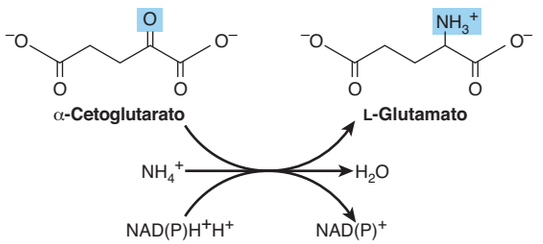


FIGURA 27–1 Reacción de la glutamato deshidrogenasa.

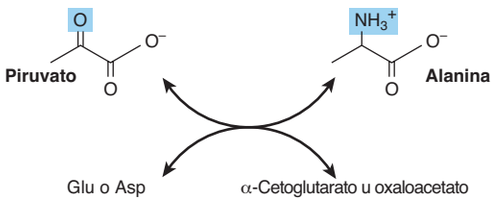


FIGURA 27–3 Formación de alanina por transaminación de piruvato. El donador de amino puede ser glutamato o aspartato. De esta manera, el otro producto es α-cetoglutarato u oxaloacetato.

BIOSÍNTESIS DE LOS AMINOÁCIDOS NUTRICIONALMENTE NO ESENCIALES

Glutamato

La primera reacción en la biosíntesis de la "familia glutamato" de aminoácidos es la amidación reductiva de α-cetoglutarato catalizada por la glutamato deshidrogenasa (**figura 27-1**). La reacción se muestra como unidireccional en la dirección de la síntesis de glutamato porque la reacción favorece fuertemente el glutamato. Esto tiene importancia fisiológica porque la concentración alta de ion amonio es citotóxica.

Glutamina

La amidación de glutamato hacia glutamina catalizada por la glutamina sintetasa comprende la formación intermedia de γ-glutamil fosfato (**figura 27-2**). Después de la unión ordenada de glutamato y ATP, el glutamato ataca el γ-fósforo del ATP, lo que forma γ-glutamil fosfato y ADP. A continuación se une el NH_4^+ y, al igual que el NH_3^+, ataca al γ-glutamil fosfato para formar un intermediario tetraédrico. La liberación de P_i y de un protón desde el grupo γ-amino del intermediario tetraédrico entonces facilita la liberación del producto, glutamina.

Alanina y aspartato

La transaminación de piruvato forma alanina (**figura 27-3**). De modo similar, la transaminación del oxaloacetato forma aspartato.

La glutamato deshidrogenasa, glutamina sintetasa y aminotransferasas desempeñan funciones fundamentales en la biosíntesis de aminoácidos

La acción combinada de las enzimas glutamato deshidrogenasa, glutamina sintetasa y las aminotransferasas (figuras 27-1, 27-2 y 27-3) convierte ion amonio inorgánico en el nitrógeno α-amino de los aminoácidos.

Asparagina

La conversión de aspartato en asparagina, catalizada por la asparagina sintetasa (**figura 27-4**), semeja la reacción de la glutamina sintetasa (figura 27-2), pero la glutamina, más que el ion amonio, proporciona el nitrógeno. Sin embargo, las asparagina sintetasas bacterianas también pueden usar ion amonio. La reacción involucra la formación intermedia de aspartil fosfato. La hidrólisis acoplada de PP_i hacia P_i por la pirofosfatasa asegura que la reacción se vea favorecida con fuerza.

Serina

La oxidación del grupo α-hidroxilo del intermediario glucolítico 3-fosfoglicerato por la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, lo convierte en 3-fosfohidroxipiruvato. La transaminación y la desfosforilación subsiguiente a continuación forman serina (**figura 27-5**).

Glicina

Las glicina aminotransferasas pueden catalizar la síntesis de glicina a partir de glioxilato y glutamato o alanina. Al contrario de

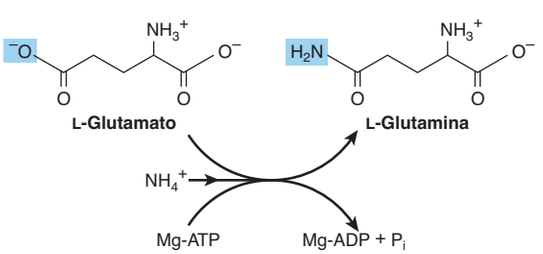


FIGURA 27–2 Reacción de la glutamina sintetasa.

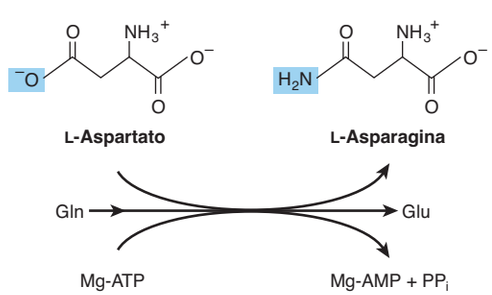


FIGURA 27–4 La reacción de la asparagina sintetasa. Note las similitudes y las diferencias con la reacción de la glutamina sintetasa (figura 27-2).

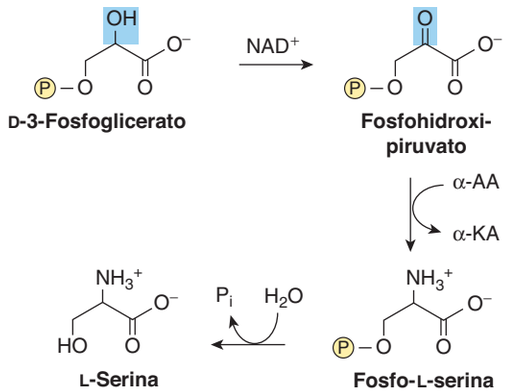


FIGURA 27–5 Biosíntesis de serina. (α-AA, α-aminoácidos; α-KA, α-cetoácidos.)

casi todas las reacciones de aminotransferasa, éstas favorecen con fuerza la síntesis de glicina. En mamíferos, otras vías importantes para la formación de glicina son a partir de colina (**figura 27-6**) y de serina (**figura 27-7**).

Prolina

La reacción inicial de la biosíntesis de prolina convierte el grupo γ-carboxilo del glutamato en el anhídrido ácido mixto de glutamato γ-fosfato (**figura 27-8**). La reducción subsiguiente forma glutamato γ-semialdehído, que después de ciclización espontánea es reducido a L-prolina.

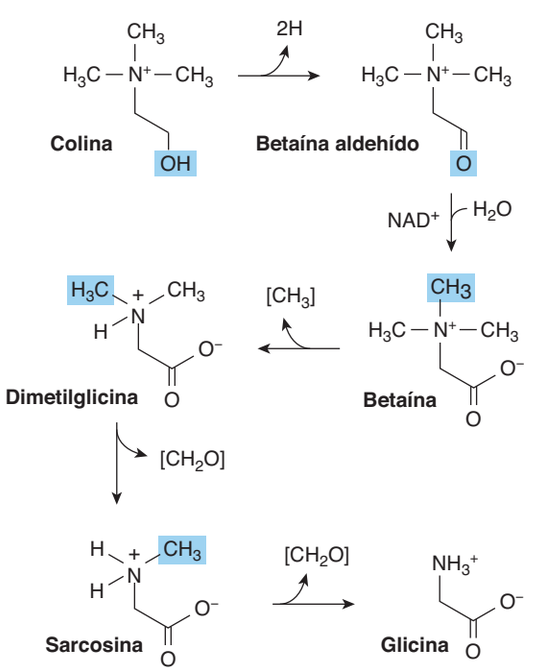


FIGURA 27–6 Formación de glicina a partir de colina. Las enzimas que catalizan las reacciones mostradas son la colina deshidrogenasa, betaína deshidrogenasa, betaína-homocisteína *N*-metiltransferasa, sarcosina desmetilasa y sarcosina oxidasa, respectivamente.

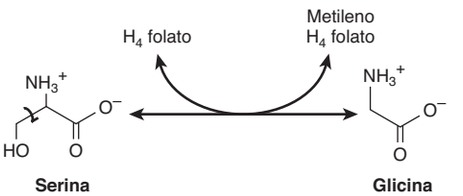


FIGURA 27–7 La reacción de serina hidroximetiltransferasa. La reacción es libremente reversible (H_4 folato, tetrahidrofolato).

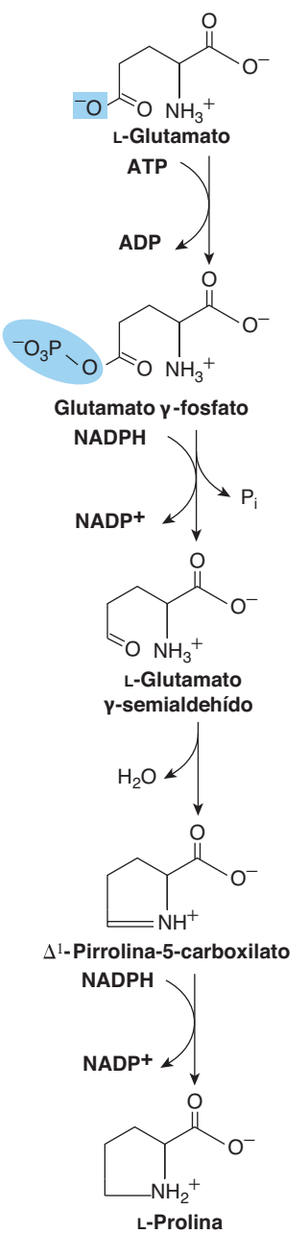


FIGURA 27–8 Biosíntesis de prolina a partir de glutamato. Los catalíticos para estas reacciones son la glutamato 5-cinasa, la glutamato semialdehído deshidrogenasa, cierre de anillo no catalizado y pirrolina 5-carboxilato reductasa.

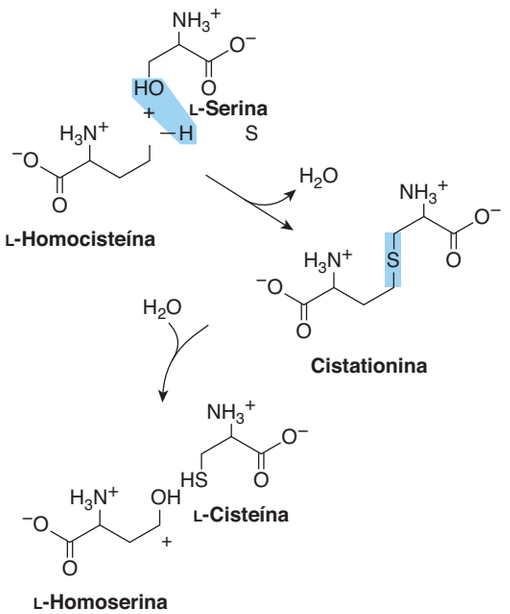


FIGURA 27–9 Conversión de homocisteína y serina en homoserina y cisteína. El azufre de la cisteína se deriva de la metionina, y el esqueleto de carbono, de la serina.

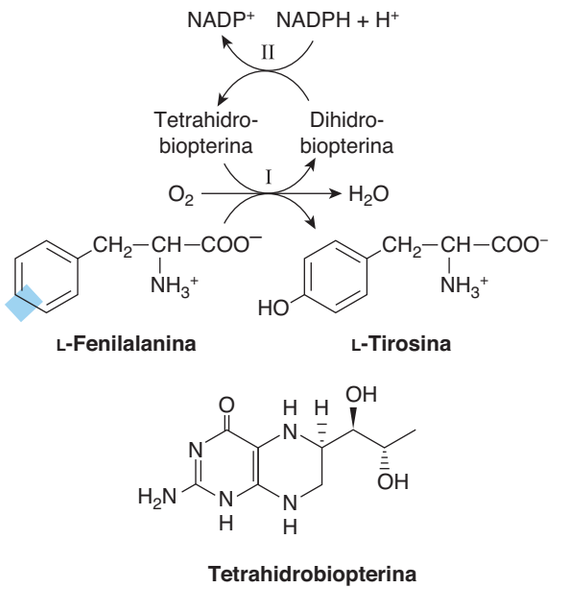


FIGURA 27–10 La reacción de la fenilalanina hidroxilasa. Hay dos actividades enzimáticas distintas involucradas. La actividad II cataliza la reducción de la dihidrobiopterina por el NADPH, y la actividad I la reducción de O_2 hacia H_2O y de fenilalanina a tirosina. Esta reacción se relaciona con varios defectos del metabolismo de la fenilalanina que se comentan en el capítulo 29.

Cisteína

Si bien no es esencial desde el punto de vista nutricional, la cisteína se forma a partir de metionina, que sí lo es. Luego de conversión de metionina en homocisteína (figura 29-19), la homocisteína y la serina forman cistationina, cuya hidrólisis forma cisteína y homoserina (**figura 27-9**).

Tirosina

La fenilalanina hidroxilasa convierte a la fenilalanina en tirosina (**figura 27-10**). Si la dieta contiene cantidades adecuadas del aminoácido esencial desde el punto de vista nutricional fenilalanina, la tirosina es no esencial en ese sentido. Empero, dado que la reacción de la fenilalanina hidroxilasa es irreversible, la tirosina de la dieta no puede remplazar a la fenilalanina. La catálisis por medio de esta oxigenasa de función mixta incorpora un átomo de O_2 en la posición *para* de la fenilalanina y reduce el otro átomo a agua. El poder reductivo, proporcionado como tetrahidrobiopterina, finalmente deriva del NADPH (figura 27-10).

Hidroxiprolina e hidroxilisina

Se encuentran sobre todo en el colágeno; puesto que no hay tRNA para uno u otro aminoácido hidroxilado, ni la hidroxiprolina ni la hidroxilisina de la dieta se incorpora durante la síntesis de proteína. La peptidil hidroxiprolina e hidroxilisina surgen a partir de prolina y lisina, pero sólo después de que estos aminoácidos se han incorporado a péptidos. La hidroxilación de residuos peptidil prolilo y peptidil lisilo, catalizada por la **prolil hidroxilasa** y la **lisil hidroxilasa** de la piel, el músculo estriado y heridas en granulación necesita, además del sustrato, O_2 molecular, ascorbato, Fe^{2+} y α-cetoglutarato (**figura 27-11**). Por cada mol de prolina o lisina hidroxilado, un mol de α-cetoglutarato se descarboxila hacia succinato. Las hidroxilasas son oxigenasas de función mixta. Un átomo de O_2 se incorpora hacia prolina o lisina, y el otro hacia succinato (figura 27-11). Una deficiencia de la vitamina C requerida para estas dos hidroxilasas da lugar a **escorbuto**, en el cual la estabilidad alterada del colágeno da por resultado gingivorragia, hinchazón de articulaciones, y alteraciones de la cicatrización de heridas (caps. 5 y 48).

Valina, leucina e isoleucina

Aunque éstos son aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional, las aminotransferasas hísticas interconvierten de manera reversible los tres aminoácidos y sus α-cetoácidos correspondientes. De este modo, estos α-cetoácidos pueden remplazar sus aminoácidos en la dieta.

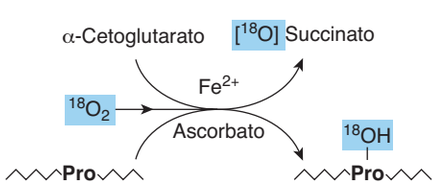


FIGURA 27–11 La reacción de la prolil hidroxilasa. El sustrato es un péptido rico en prolina. En el transcurso de la reacción, el oxígeno molecular se incorpora tanto hacia succinato como hacia prolina. La lisil hidroxilasa cataliza una reacción análoga.

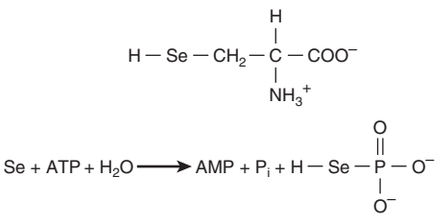


FIGURA 27–12 **Selenocisteína (*arriba*) y la reacción catalizada por la selenofosfato sintetasa (*abajo*).**

Selenocisteína, el vigésimo primer aminoácido

Si bien es poco común que haya selenocisteína (**figura 27-12**) en proteínas, se conocen al menos 25 selenoproteínas en seres humanos. La selenocisteína está presente en el sitio activo de varias enzimas del ser humano que catalizan reacciones de redox. Los ejemplos son tiorredoxina reductasa, glutatión peroxidasa, y la desyodasa que convierte la tiroxina en triyodotironina. Cuando está presente, la selenocisteína participa en el mecanismo catalítico de estas enzimas. Un aspecto importante es que el remplazo de selenocisteína por cisteína puede alterar la actividad catalítica. Los deterioros de las selenoproteínas de ser humano se han implicado en la tumorigénesis y la aterosclerosis, y se relacionan con miocardiopatía por deficiencia de selenio (enfermedad de Keshan).

La biosíntesis de selenocisteína requiere cisteína, selenato (SeO_4^{2-}), ATP, un tRNA específico y varias enzimas. La serina proporciona el esqueleto de carbono de la selenocisteína. El selenofosfato, que se forma a partir de ATP y selenato (figura 27-12), sirve como el donador de selenio. Al contrario de la hidroxiprolina o la hidroxilisina, la selenocisteína surge de modo cotraduccional en el transcurso de su incorporación hacia péptidos. El anticodón UGA del tRNA poco común designado $tRNA^{Sec}$ por lo normal es señalado como STOP (codón de terminación o sin sentido). La capacidad del aparato sintético de proteína para identificar un codón UGA específico para selenocisteína involucra el elemento de inserción de selenocisteína, una estructura en tallo-asa en la región no traducida del mRNA. La selenocisteína-$tRNA^{Sec}$ se carga primero con serina por la ligasa que carga al $tRNA^{Ser}$. El remplazo subsiguiente del oxígeno serina por selenio comprende selenofosfato formado por la selenofosfato sintasa (figura 27-12). Reacciones catalizadas por enzimas sucesivas convierten a la cisteil-$tRNA^{Sec}$ en aminoacrilil-$tRNA^{Sec}$ y luego en selenocisteil- $tRNA^{Sec}$. En presencia de un factor de alargamiento específico que reconoce a la selenocisteil-$tRNA^{Sec}$, la selenocisteína a continuación se puede incorporar en proteínas.

RESUMEN

- Todos los vertebrados pueden formar ciertos aminoácidos a partir de intermediarios anfibólicos o de otros aminoácidos en la dieta. Los intermediarios y los aminoácidos a los cuales dan lugar son α-cetoglutarato (Glu, Gln, Pro, Hip), oxaloacetato (Asp, Asn) y 3-fosfoglicerato (Ser, Gli).
- Cisteína, tirosina e hidroxilisina se forman a partir de aminoácidos esenciales en el aspecto nutricional. La serina proporciona el esqueleto de carbono, y la homocisteína el azufre para la biosíntesis de cisteína.
- En el escorbuto, una enfermedad nutricional que se produce por una deficiencia de vitamina C, la hidroxilación alterada de la peptidil prolina y peptidil lisina da lugar a fracaso para proporcionar los sustratos para el entrecruzamiento de colágenos en maduración.
- La fenilalanina hidroxilasa convierte la fenilalanina en tirosina. La reacción catalizada por esta oxidasa de función mixta es irreversible.
- Ni la hidroxiprolina ni la hidroxilisina de la dieta se incorporan hacia proteínas porque ningún codón o tRNA dicta su inserción hacia péptidos.
- La peptidil hidroxiprolina e hidroxilisina se forman mediante hidroxilación de peptidil prolina o lisina en reacciones catalizadas por oxidasas de función mixta que necesitan vitamina C como cofactor.
- La selenocisteína, un residuo del sitio activo esencial en varias enzimas de mamífero, surge por inserción cotraduccional desde un tRNA previamente modificado.

REFERENCIAS

Beckett GJ, Arthur JR: Selenium and endocrine systems. J Endocrinol 2005;184:455.

Donovan J, Copeland PR: The efficiency of selenocysteine incorporation is regulated by translation initiation factors. J Mol Biol 2010;400:659.

Kilberg MS: Asparagine synthetase chemotherapy. Annu Rev Biochem 2006;75:629.

Lobanov AV, Hatfield DL, Gladyshev VN: Reduced reliance on the trace element selenium during evolution of mammals. Genome Biol 2008;9:R62.

Scriver CR, Sly WS, Childs B, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease,* 8th ed. McGraw-Hill, 2001.

Stickel F, Inderbitzin D, Candinas D: Role of nutrition in liver transplantation for end-stage chronic liver disease. Nutr Rev 2008;66:47.

Catabolismo de proteínas y de nitrógeno de aminoácidos

CAPÍTULO 28

Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir el recambio de proteína, indicar la tasa media de recambio de proteína en individuos sanos, y proporcionar ejemplos de proteínas de ser humano que son degradadas a tasas mayores que la tasa media.
- Describir los eventos en el recambio de proteína por medio de vías tanto dependientes de ATP como independientes de ATP, y los papeles en la degradación de proteína de la ubiquitina, los receptores de superficie celular, las asialoglucoproteínas circulantes, y los lisosomas.
- Indicar cómo los productos terminales finales del metabolismo del nitrógeno en mamíferos difieren de los que se encuentran en aves y peces.
- Ilustrar las funciones centrales de las transaminasas (aminotransferasas), de la glutamato deshidrogenasa y de la glutaminasa en el metabolismo de nitrógeno en seres humanos.
- Usar fórmulas estructurales para representar las reacciones que convierten NH_3, CO_2 y el nitrógeno amida del aspartato en urea.
- Indicar las ubicaciones subcelulares de las enzimas que catalizan la biosíntesis de la urea, y los papeles de la regulación alostérica y del acetilglutamato en la regulación de este proceso.
- Explicar por qué defectos metabólicos en diferentes enzimas de la biosíntesis de la urea, aunque distintos en el ámbito molecular, generan signos y síntomas clínicos similares.
- Describir tanto los métodos clásicos como el papel de la espectrometría de masa en tándem en la investigación de recién nacidos para buscar enfermedades metabólicas hereditarias.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

En este capítulo se describe de qué modo el nitrógeno de aminoácidos se convierte en urea y los raros trastornos metabólicos que acompañan a los defectos de la biosíntesis de urea. En adultos normales, la ingestión de nitrógeno es igual al nitrógeno excretado. El balance positivo de nitrógeno, un exceso de nitrógeno ingerido sobre el que se excreta, acompaña al crecimiento y al embarazo. El balance negativo de nitrógeno, en el cual el egreso excede el ingreso, puede observarse después de intervención quirúrgica, en el cáncer avanzado, y en los trastornos nutricionales kwashiorkor y marasmo. El amoniaco, que es muy tóxico, se forma en seres humanos principalmente a partir del nitrógeno α-amino de aminoácidos. En consecuencia, los tejidos convierten el amoniaco en el nitrógeno amida del aminoácido no tóxico glutamina. La desaminación subsiguiente de la glutamina en el hígado libera amoniaco, que luego se convierte en urea, que es no tóxica. Si la función del hígado está alterada, como en la cirrosis o la hepatitis, las concentraciones sanguíneas altas de amonio generan signos y síntomas clínicos. Cada enzima del ciclo de la urea proporciona ejemplos de defectos metabólicos y sus consecuencias fisiológicas, y el ciclo en conjunto sirve como un modelo molecular para el estudio de defectos metabólicos en seres humanos.

EL RECAMBIO DE PROTEÍNA OCURRE EN TODAS LAS FORMAS DE VIDA

La degradación y síntesis continuas de proteínas celulares (recambio) suceden en todas las formas de vida. Cada día, hay recambio de 1 a 2% de la proteína corporal total de seres humanos, principalmente proteína muscular. Los tejidos que están pasando por

reordenamiento estructural, por ejemplo, el tejido del útero en el transcurso de la gestación, el músculo estriado en la inanición, y el tejido de la cola del renacuajo durante la metamorfosis, tienen índices altos de degradación de proteína. Alrededor de 75% de los aminoácidos liberados por degradación de proteína se vuelve a utilizar; sin embargo, los aminoácidos libres excesivos no se almacenan. Los que no se incorporan de inmediato hacia nueva proteína se degradan con rapidez. La principal porción de los esqueletos de carbono de los aminoácidos se convierte en intermediarios anfibólicos, mientras que en seres humanos el nitrógeno amino se convierte en urea y se excreta en la orina.

PROTEASAS Y PEPTIDASAS DEGRADAN PROTEÍNAS HACIA AMINOÁCIDOS

La susceptibilidad relativa de una proteína a degradación se expresa como su vida media ($t_{½}$), el tiempo necesario para disminuir sus cifras a la mitad del valor inicial. La vida media de las proteínas del hígado varía desde menos de 30 min hasta más de 150 h. Las enzimas "normalizadoras" o "caseras" ("*house keeping*") típicas tienen valores de $t_{½}$ de más de 100 h. En contraste, las enzimas reguladoras clave pueden tener valores de $t_{½}$ de apenas 0.5 a 2 h. Las secuencias PEST, regiones ricas en prolina (P), glutamato (E), serina (S) y treonina (T), establecen a algunas proteínas como objetivos para degradación rápida. Las proteasas intracelulares hidrolizan enlaces peptídicos internos. Los péptidos resultantes a continuación se degradan hacia aminoácidos por medio de endopeptidasas que dividen enlaces peptídicos internos, y mediante aminopeptidasas y carboxipeptidasas que eliminan aminoácidos de manera secuencial desde las terminales amino y carboxilo, respectivamente.

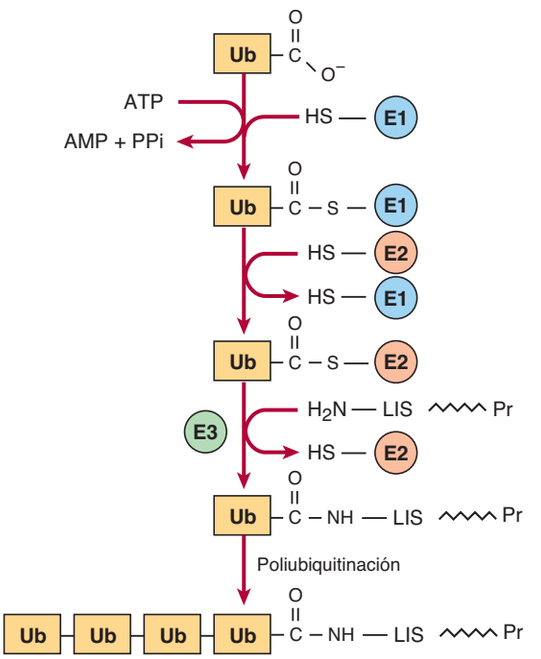


FIGURA 28–1 Reacciones comprendidas en la fijación de ubiquitina (Ub) a proteínas. Tres enzimas están involucradas. La E1 es una enzima activadora, E2 es una ligasa, y E3 es una transferasa. Si bien se describen como entidades únicas, hay varios tipos de E1, y más de 500 de E2. El COOH terminal de la ubiquitina primero forma un tioéster. La hidrólisis acoplada de PP_i por la pirofosfatasa asegura que la reacción procederá con facilidad. Una reacción de intercambio de tioéster ahora transfiere la ubiquitina activada a E2. Después E3 cataliza la transferencia de ubiquitina hacia el grupo ε-amino de un residuo lisilo de la proteína blanco. Rondas adicionales de ubiquitinación originan poliubiquitinación subsiguiente.

Degradación independiente de ATP

La degradación de glucoproteínas de la sangre (cap. 47) sigue a la pérdida de una porción ácido siálico a partir de los extremos no reductores de sus cadenas de oligosacárido. Las asialoglucoproteínas a continuación son internalizadas por receptores de asialoglucoproteína de células hepáticas, y degradadas por proteasas lisosomales. Las proteínas extracelulares, asociadas a membrana, e intracelulares de vida prolongada, son degradadas en lisosomas por medio de procesos independientes de ATP.

Degradación dependiente de ATP y de ubiquitina

La degradación de proteínas reguladoras que tienen vida media breve, y las proteínas anormales o plegadas de modo erróneo, ocurre en el citosol, lo cual requiere ATP y ubiquitina. La **ubiquitina**, así llamada porque está presente en todas las células eucarióticas, es un polipéptido pequeño (8.5 kDa, 76 residuos) que establece a muchas proteínas intracelulares como blanco para degradación. La estructura primaria de la ubiquitina está muy conservada. Sólo 3 de 76 residuos difieren entre la ubiquitina de levaduras y la de seres humanos. Las moléculas de ubiquitina están fijas mediante **enlaces no α-peptídicos** que se forman entre el carboxilo terminal de la ubiquitina y los grupos ε-amino de residuos lisilo en la proteína blanco (**figura 28-1**). El residuo presente en su amino terminal influye sobre el hecho de si una proteína es ubiquitinada. El amino terminal Met o Ser retarda la ubiquitinación, mientras que Asp o Arg la acelera. La fijación de una molécula de ubiquitina única a proteínas transmembrana altera su localización subcelular y las establece como objetivos para degradación. Las proteínas solubles pasan por **poliubiquitinación**, la fijación, catalizada por ligasa, de cuatro o más moléculas de ubiquitina adicionales. La degradación subsiguiente de proteínas marcadas con ubiquitina tiene lugar en el **proteasoma**, una macromolécula con múltiples subunidades diferentes que también está omnipresente en células eucarióticas (ver cap. 46). En 2004, Aaron Ciechanover y Avram Hershko, de Israel, e Irwin Rose, de EUA, recibieron el premio Nobel en química por el descubrimiento de la degradación de proteína mediada por ubiquitina. Las enfermedades metabólicas relacionadas con defectos de la ubiquitinación incluyen los síndromes de Angelman y de von Hippel-Lindau, en el cual hay un defecto en la ubiquitina E3 ligasa. En el capítulo 4 y en el 46 se presentan aspectos adicionales de la degradación y ubiquitinación de proteína, incluso su función en el ciclo celular.

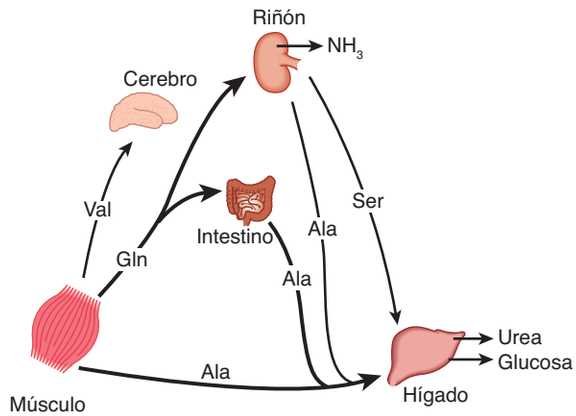


FIGURA 28–2 Intercambio de aminoácidos interórganos en seres humanos normales después de absorción. Se muestran la función clave de la alanina en el gasto de aminoácidos desde el músculo y el intestino, y la captación por el hígado.

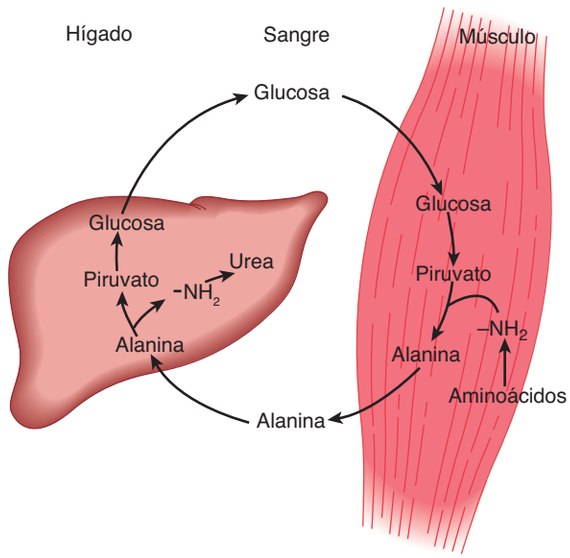


FIGURA 28–3 El ciclo de la glucosa-alanina. La alanina se sintetiza en el músculo mediante transaminación del piruvato derivado de glucosa, se libera hacia el torrente sanguíneo, y el hígado la capta. En este último órgano, el esqueleto de carbono de la alanina se reconvierte en glucosa y se libera hacia el torrente sanguíneo, donde está disponible para captación por el músculo y resíntesis de alanina.

EL INTERCAMBIO INTERÓRGANO MANTIENE LAS CONCENTRACIONES CIRCULANTES DE AMINOÁCIDOS

El mantenimiento de cifras de estado estable de aminoácidos que circulan en el plasma entre las comidas depende del balance neto entre la liberación desde reservas de proteína endógenas y la utilización por diversos tejidos. El músculo genera más de la mitad del fondo común corporal total de aminoácidos libres, y el hígado es el sitio de las enzimas del ciclo de la urea necesarias para la eliminación del nitrógeno excesivo. Así, el músculo y el hígado desempeñan funciones importantes en el mantenimiento de las concentraciones de aminoácidos en la circulación.

En la **figura 28-2** se resume el estado posterior a la absorción. Los aminoácidos libres, en especial alanina y glutamina, se liberan desde el músculo hacia la circulación. La alanina, que parece ser el vehículo de transporte de nitrógeno en el plasma, se extrae principalmente en el hígado. La glutamina se extrae en el intestino y los riñones, y ambos convierten una porción importante en alanina. La glutamina también sirve como una fuente de amoniaco para excreción por los riñones. Estos últimos proporcionan una fuente importante de serina para captación por tejidos periféricos, incluso hígado y músculo. Los aminoácidos de cadena ramificada, en particular la valina, son liberados por el músculo y captados de forma predominante por el cerebro.

La alanina es un **aminoácido gluconeogénico** clave (**figura 28-3**). El índice de gluconeogénesis hepática a partir de alanina es mucho más alto que el proveniente de todos los otros aminoácidos. La capacidad del hígado para gluconeogénesis desde alanina no se satura sino hasta que las cifras de alanina alcanzan 20 a 30 veces su concentración fisiológica normal. Luego de una comida con alto contenido de proteína, los tejidos esplácnicos liberan aminoácidos (**figura 28-4**), mientras que los músculos periféricos extraen aminoácidos, en ambos casos de manera predominante aminoácidos de cadena ramificada. De ese modo, éstos desempeñan una función especial en el metabolismo de nitrógeno, tanto en el estado de ayuno, cuando proporcionan una fuente de energía al cerebro, como después de la alimentación, cuando son extraídos predominantemente por los músculos, una vez que han sido preservados por el hígado.

LOS ANIMALES CONVIERTEN EL NITRÓGENO α-AMINO EN PRODUCTOS TERMINALES VARIADOS

Dependiendo de su nicho ecológico y de sus características fisiológicas, diferentes animales excretan el nitrógeno excesivo como amoniaco, como ácido úrico, o como urea. El ambiente acuoso de los peces teleósteos, que son **amonotélicos** (que excretan amoniaco), les permite excretar agua continuamente para facilitar la excreción de amoniaco, que es muy tóxico. Si bien este método es apropiado para un animal acuático, las aves deben

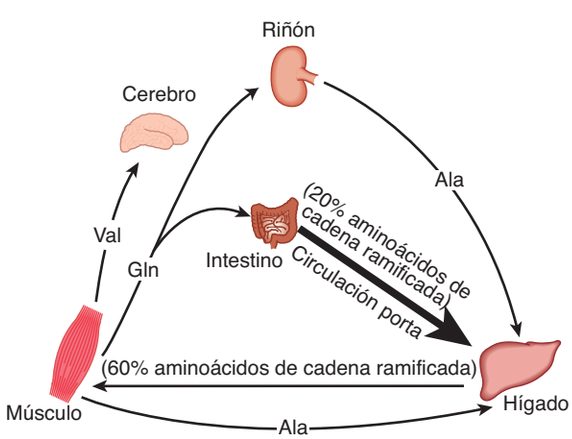


FIGURA 28–4 Resumen del intercambio de aminoácidos entre órganos justo después de la alimentación.

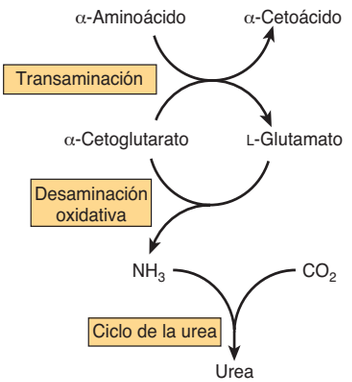


FIGURA 28–5 Flujo general de nitrógeno en el catabolismo de aminoácidos.

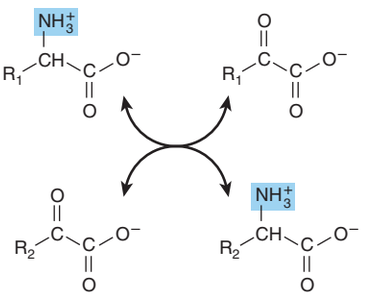


FIGURA 28–6 Transaminación. La reacción es libremente reversible, con una constante de equilibrio cercana a la unidad.

conservar agua y mantener el peso bajo. Las aves que son **uricotélicas**, abordan ambos problemas al excretar ácido úrico rico en nitrógeno (figura 33-11) como un guano semisólido. Muchos animales terrestres, incluso los seres humanos, son **ureotélicos**, y excretan urea no tóxica, altamente hidrosoluble. Dado que la urea no es tóxica para seres humanos, la concentración alta en sangre en pacientes con enfermedad renal es una consecuencia de función renal alterada, no una causa.

BIOSÍNTESIS DE UREA

Ocurre en cuatro etapas: 1) transaminación, 2) desaminación oxidativa de glutamato, 3) transporte de amoniaco y 4) reacciones del ciclo de la urea (**figura 28-5**). El uso de sondas de DNA complementarias ha mostrado que la expresión en el hígado de los RNA que codifican para todas las enzimas del ciclo de la urea aumenta varias veces durante la inanición.

La transaminación transfiere nitrógeno α-amino a α-cetoglutarato, lo que forma glutamato

Las reacciones de transaminación interconvierten pares de α-aminoácidos y α-cetoácidos (**figura 28-6**). Las reacciones de transaminación, que son libremente reversibles, también funcionan en la biosíntesis de aminoácidos (figura 27-3). Todos los aminoácidos comunes, excepto la lisina, treonina, prolina e hidroxiprolina participan en la transaminación. La transaminación no está restringida a grupos α-amino. El grupo δ-amino de la ornitina (no así el grupo ε-amino de la lisina) pasa fácilmente por transaminación.

La alanina-piruvato aminotransferasa (alanina aminotransferasa) y la glutamato-α-cetoglutarato aminotransferasa (glutamato aminotransferasa) catalizan la transferencia de grupos amino hacia piruvato (lo que forma alanina) o hacia α-cetoglutarato (lo que forma glutamato) (**figura 28-7**). Cada aminotransferasa es específica para un par de sustratos, pero inespecífica para el otro par. Puesto que la alanina también es un sustrato para la glutamato aminotransferasa, todo el nitrógeno amino proveniente de aminoácidos que pasan por transaminación puede concentrarse en el glutamato. Esto es importante porque el L-glutamato es el único aminoácido que pasa por desaminación oxidativa a un índice apreciable en tejidos de mamífero. De esta manera, la formación de amoniaco a partir de grupos α-amino ocurre principalmente por medio del nitrógeno α-amino del L-glutamato.

La transaminación ocurre por medio de un mecanismo de "ping-pong" que se caracteriza por adición de un sustrato y liberación de un producto alternadas (figura 28-7). Después de la eliminación de su nitrógeno α-amino mediante transaminación, el "esqueleto" de carbono restante de un aminoácido es degradado por medio de vías que se comentan en el capítulo 29. Como se mencionó, ciertas enfermedades se asocian con cifras séricas altas de aminotransferasas (cuadro 7-2).

El fosfato de piridoxal (PLP), un derivado de la vitamina B_6 (figura 44-12) está presente en el sitio catalítico de todas las aminotransferasas, y desempeña un papel clave en la catálisis. Durante la transaminación el PLP sirve como un "transportador" de grupos amino. Se forma una base de Schiff unida a enzima (**figura 28-8**) entre el grupo oxo de PLP unido a enzima y el grupo α-amino de un α-aminoácido. La base de Schiff puede reordenarse de diversas maneras. En la transaminación, el reordenamiento forma un cetoácido y un fosfato de piridoxamina unido a enzima. Como se mencionó, ciertas enfermedades se asocian con concentración sérica alta de transaminasas (cuadro 7-2).

LA L-GLUTAMATO DESHIDROGENASA OCUPA UNA POSICIÓN FUNDAMENTAL EN EL METABOLISMO DE NITRÓGENO

La transferencia de nitrógeno amino hacia α-cetoglutarato forma L-glutamato. La **L-glutamato deshidrogenasa hepática (GDH)**,

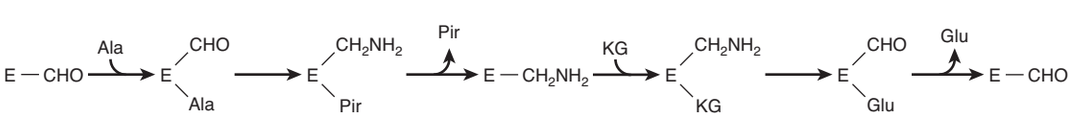


FIGURA 28–7 Mecanismo de "ping-pong" para la transaminación. E—CHO y E—CH_2NH_2 representan fosfato de piridoxal y fosfato de piridoxamina unidos a enzima, respectivamente. (Ala, alanina; Glu, glutamato; KG, α-cetoglutarato; Pir, piruvato.)

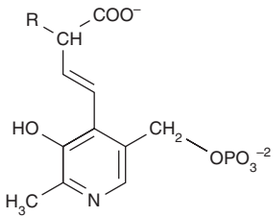


FIGURA 28–8 Estructura de una base de Schiff formada entre fosfato de piridoxal y un aminoácido.

que puede usar NAD^+ o $NADP^+$, libera este nitrógeno como amoniaco (**figura 28-9**). La conversión de nitrógeno α-amino en amoniaco por la acción concertada de la glutamato aminotransferasa y la GDH suele denominarse "transdesaminación". La actividad de GDH en el hígado es inhibida de modo alostérico por ATP, GTP y NADH, y activada por ADP. La reacción de GDH es libremente reversible, y funciona también en la biosíntesis de aminoácidos (figura 27-1).

Las aminoácido oxidasas también eliminan nitrógeno como amoniaco

Aun cuando su importancia fisiológica es incierta, las L-aminoácido oxidasas del hígado y los riñones convierten un aminoácido en un α-iminoácido que se descompone hacia un α-cetoácido con liberación de ion amonio (**figura 28-10**). El oxígeno molecular reoxida a la flavina reducida, lo que forma peróxido de hidrógeno (H_2O_2), al cual luego la **catalasa** divide hacia O_2 y H_2O.

La intoxicación por amoniaco pone en peligro la vida

El amoniaco producido por las bacterias entéricas y que se absorbe hacia la sangre venosa porta, y el amoniaco producido por los tejidos, se eliminan con rapidez de la circulación por medio del hígado, y se convierten en urea. Así, en circunstancias normales únicamente hay cantidades traza (10 a 20 μg/dl) en la sangre periférica. Esto es esencial, dado que el amoniaco es tóxico para el sistema nervioso central. Cuando la sangre porta no pasa por el hígado, las cifras sanguíneas de amoniaco pueden alcanzar concentraciones tóxicas. Esto sucede en presencia de función hepática gravemente alterada, o cuando se forman enlaces colaterales entre las venas porta y sistémicas en la cirrosis. Los síntomas de **intoxicación por amoniaco** son temblor, lenguaje cercenado, visión borrosa, coma y finalmente la muerte. El amoniaco puede ser tóxico para el cerebro debido en parte a que reacciona con α-cetoglutarato para formar glutamato. El decremento resultante de las cifras de α-cetoglutarato después altera la función del ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) en neuronas.

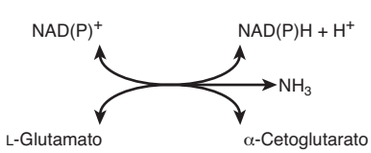


FIGURA 28–9 La reacción de la L-glutamato deshidrogenasa. $NAD(P)^+$ significa que el NAD^+ o el $NADP^+$ puede servir como el oxidorreductor. La reacción es reversible, pero favorece la formación de glutamato.

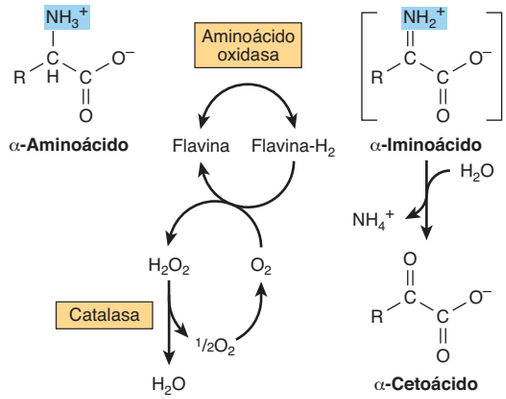


FIGURA 28–10 Desaminación oxidativa catalizada por la L-aminoácido oxidasa (L-α-aminoácido:O_2 oxidorreductasa). El α-iminoácido, que se muestra entre corchetes, no es un intermediario estable.

La glutamina sintetasa fija el amoniaco como glutamina

La **glutamina sintetasa** mitocondrial cataliza la formación de glutamina (**figura 28-11**). Puesto que la síntesis de enlace amida está acoplada a la hidrólisis de ATP hacia ADP y P_i, la reacción favorece fuertemente la síntesis de glutamina. Durante la catálisis, el glutamato ataca el grupo γ-fosforilo del ATP, lo que forma γ-glutamil fosfato y ADP. Después de la desprotonación de NH_4^+, el NH_3 ataca el γ-glutamil fosfato, y se liberan glutamina y P_i. Además de proporcionar glutamina para que sirva como un transportador de nitrógeno, carbono y energía entre órganos (figura 28-2), la glutamina sintetasa desempeña una función importante en la destoxificación de amoniaco y la homeostasis acidobásica. Una rara deficiencia de glutamina sintetasa en recién nacidos da lugar a daño cerebral grave, insuficiencia multiorgánica y muerte.

Glutaminasa y asparaginasa desamidato glutamina y asparagina

Hay dos isoformas de glutaminasa mitocondrial en seres humanos, llamadas glutaminasas tipo hepático y tipo renal. Las

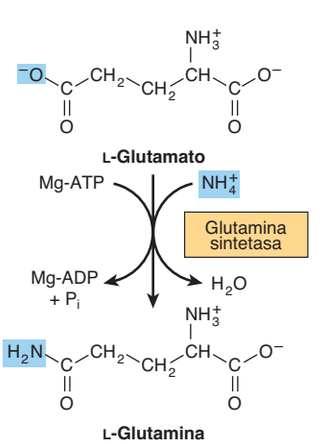


FIGURA 28–11 La reacción de la glutamina sintetasa favorece de manera importante la síntesis de glutamina.

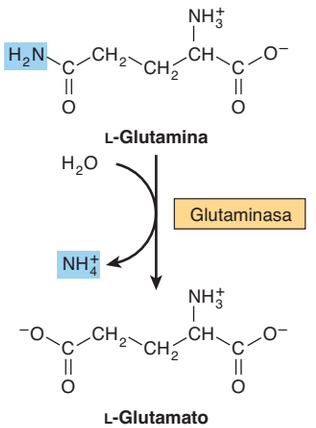


FIGURA 28–12 La reacción de glutaminasa procede en esencia de modo irreversible en la dirección de la formación de glutamato y NH_4^+. Note que se elimina el nitrógeno amida, no el nitrógeno α-amino.

glutaminasas, que son productos de diferentes genes, difieren respecto a su estructura, cinética y regulación. La concentración de glutaminasa hepática aumenta en respuesta a ingestión alta de proteína, mientras que la glutaminasa tipo renal aumenta en los riñones en la acidosis metabólica. La liberación hidrolítica del nitrógeno amida de la glutamina como amoniaco, catalizada por la **glutaminasa** (**figura 28-12**), favorece con fuerza la formación de glutamato. La L-asparaginasa cataliza una reacción análoga. De esta manera, la acción concertada de la glutamina sintetasa y de la glutaminasa cataliza la interconversión de ion amonio libre y glutamina.

La formación y secreción de amoniaco mantienen el equilibrio acidobásico

La excreción hacia la orina del amoniaco producido por las células de los túbulos renales facilita la conservación de catión y la regulación del equilibrio acidobásico. La **acidosis metabólica** incrementa la producción de amoniaco a partir de aminoácidos renales intracelulares, en especial glutamina, en tanto que la **alcalosis metabólica** la aminora.

LA UREA ES EL PRINCIPAL PRODUCTO TERMINAL DEL CATABOLISMO DE NITRÓGENO EN SERES HUMANOS

La síntesis de 1 mol de urea necesita 3 mol de ATP, 1 mol, cada uno, de ion amonio y de aspartato, y emplea cinco enzimas (**figura 28-13**). De los seis aminoácidos que participan, el *N*-acetilglutamato funciona sólo como un activador de enzima. Los otros funcionan como acarreadores de átomos que, por último, se convierten en urea. El principal papel metabólico de la **ornitina**, **citrulina** y **argininosuccinato** en mamíferos es la síntesis de urea, que es un proceso cíclico. Mientras que se consumen ion amonio, CO_2, ATP y aspartato, la ornitina consumida en la reacción 2 es regenerada en la reacción 5. Así, no hay pérdida o ganancia neta de ornitina, citrulina, argininosuccinato o arginina. Algunas reacciones de la síntesis de urea ocurren en la matriz de la mitocondria, y otras reacciones en el citosol (figura 28-13).

La carbamoil fosfato sintetasa I inicia la biosíntesis de urea

La **carbamoil fosfato sintetasa I** mitocondrial cataliza la condensación de CO_2, amoniaco y ATP para formar **carbamoil fosfato**. Una forma citosólica de esta enzima, la carbamoil fosfato sintetasa II, usa glutamina en lugar de amoniaco como el donador de nitrógeno, y funciona en la biosíntesis de pirimidina (figura 33-9). Así, la acción concertada de la glutamato deshidrogenasa y de la carbamoil fosfato sintetasa I, transporta nitrógeno amino hacia el carbamoil fosfato, un compuesto con un alto potencial de transferencia de grupo.

La carbamoil fosfato sintetasa I, la enzima limitante del ciclo de la urea, sólo es activa en presencia de ***N*-acetilglutamato**, un activador alostérico que aumenta la afinidad de la sintetasa por ATP. La síntesis de 1 mol de carbamoil fosfato requiere 2 mol de ATP. Un ATP sirve como donador del fosforilo para la formación del enlace anhídrido ácido mixto del carbamoil fosfato. El segundo ATP proporciona la fuerza impulsora para la síntesis del enlace amida del carbamoil fosfato. Los otros productos son 2 mol de ADP y 1 mol de P_i (reacción 1, figura 28-13). La reacción procede por pasos. La reacción de bicarbonato con ATP forma carbonil fosfato y ADP. A continuación el amoniaco desplaza al ADP, lo que forma carbamato y ortofosfato. La fosforilación de carbamato por el segundo ATP forma entonces carbamoil fosfato.

El carbamoil fosfato más ornitina forma citrulina

La **L-ornitina transcarbamoilasa** cataliza la transferencia del grupo carbamoilo del carbamoil fosfato hacia ornitina, lo que forma citrulina y ortofosfato (reacción 2, figura 28-13). Si bien la reacción sucede en la matriz mitocondrial, tanto la formación de ornitina como el metabolismo subsiguiente de citrulina tienen lugar en el citosol. Por ende, la entrada de ornitina hacia las mitocondrias, y el éxodo de citrulina desde estas últimas, comprenden permeasas de membrana interna mitocondrial (figura 28-13).

La citrulina más aspartato forman argininosuccinato

La **argininosuccinato sintetasa** enlaza aspartato y citrulina mediante el grupo amino del aspartato (reacción 3, figura 28-13), y proporciona el segundo nitrógeno de la urea. La reacción necesita ATP e incluye la formación intermedia de citrulil-AMP. El desplazamiento subsiguiente de AMP por aspartato a continuación forma argininosuccinato.

La división de argininosuccinato forma arginina y fumarato

La división del argininosuccinato es catalizada por la **argininosuccinato liasa**. La reacción procede con retención de los tres

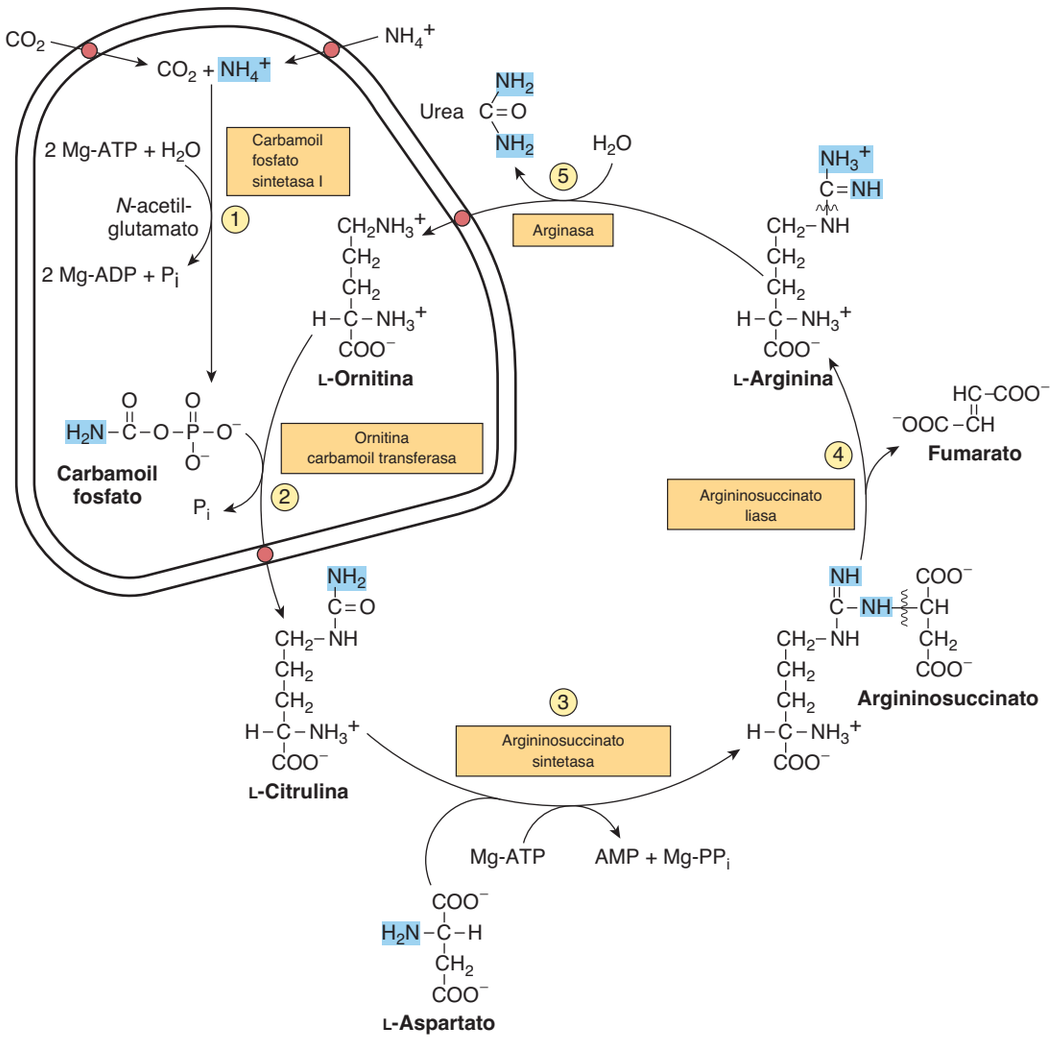


FIGURA 28-13 Reacciones e intermediarios de la biosíntesis de la urea. Los grupos que contienen nitrógeno que contribuyen a la formación de urea están sombreados. Las reacciones ① y ②, ocurren en la matriz de las mitocondrias hepáticas, y las reacciones ③, ④ y ⑤, en el citosol hepático. El CO_2 (como bicarbonato), el ion amonio, la ornitina y la citrulina entran a la matriz mitocondrial por medio de acarreadores específicos (véanse los puntos de color rojo) presentes en la membrana interna de las mitocondrias del hígado.

nitrógenos en la arginina, y liberación del esqueleto aspartato como fumarato (reacción 4, figura 28-13). La adición subsiguiente de agua a fumarato forma L-malato, cuya oxidación dependiente de NAD^+ subsiguiente lo convierte en oxaloacetato. Estas dos reacciones son análogas a las reacciones del ciclo del ácido cítrico (figura 17-3), pero son catalizadas por la **fumarasa y la malato deshidrogenasa *citosólicas***. La transaminación de oxaloacetato por la glutamato aminotransferasa a continuación vuelve a formar aspartato. De esta manera, el esqueleto de carbono del aspartato-fumarato actúa como un acarreador del nitrógeno de glutamato hacia un precursor de urea.

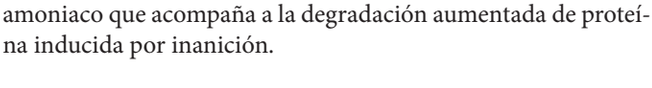
La división de arginina libera urea y vuelve a formar ornitina

La división hidrolítica del grupo guanidino de la arginina, catalizada por la **arginasa** hepática, libera urea (reacción 5, figura 28-13). El otro producto, la ornitina, vuelve a entrar a las mitocondrias hepáticas, y participa en rondas adicionales de síntesis de urea. La ornitina y la lisina son potentes inhibidores de la arginasa, y compiten con la arginina. Esta última también funciona como un precursor del potente relajante muscular óxido nítrico (NO) en una reacción dependiente de Ca^{2+} catalizada por la NO sintetasa (figura 49-15).

La carbamoil fosfato sintetasa I es la enzima marcapasos del ciclo de la urea

La actividad de la carbamoil fosfato sintetasa I está determinada por el *N*-acetilglutamato, cuya concentración de estado estable está dictada por el equilibrio entre su índice de síntesis a partir de acetil-CoA y glutamato, y su índice de hidrólisis hacia acetato y glutamato. Estas reacciones son catalizadas por la

N-acetilglutamato sintetasa (NAGS) y la *N*-acetilglutamato hidrolasa, respectivamente.



Los cambios importantes en la dieta pueden incrementar 10 a 20 veces las cifras de enzimas individuales del ciclo de la urea. Por ejemplo, la inanición aumenta las concentraciones de enzimas, probablemente para afrontar el incremento de la producción de amoniaco que acompaña a la degradación aumentada de proteína inducida por inanición.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS

Los trastornos metabólicos comparativamente raros, pero bien caracterizados y devastadores desde el punto de vista médico, relacionados con las enzimas de la biosíntesis de la urea, ilustran los siguientes principios generales de las enfermedades metabólicas hereditarias:

1. Signos y síntomas clínicos similares o idénticos pueden caracterizar diversas mutaciones genéticas en un gen que codifica para una enzima dada, o en enzimas que catalizan reacciones sucesivas en una vía metabólica.
2. La terapia racional debe basarse en un entendimiento de las reacciones catalizadas por enzimas bioquímicas importantes en sujetos tanto normales como alterados.
3. La identificación de intermediarios y de productos auxiliares que se acumulan antes de un bloqueo metabólico proporciona la base para las pruebas para detectar trastornos metabólicos, y pueden indicar la reacción que está alterada.
4. El diagnóstico preciso requiere evaluación cuantitativa de la actividad de la enzima que se sospecha que es defectuosa.
5. La secuencia de DNA del gen que codifica para una enzima mutante dada se compara con la del gen tipo natural para identificar la o las mutaciones específicas que originan la enfermedad.
6. Con el aumento exponencial de la secuenciación de DNA de genes del ser humano se han identificado docenas de mutaciones de un gen afectado que son benignas o se asocian con síntomas de gravedad variable de un trastorno metabólico dado.

HAY TRASTORNOS METABÓLICOS RELACIONADOS CON CADA REACCIÓN DEL CICLO DE LA UREA

Se han descrito defectos en cada enzima del ciclo de la urea. Muchas de las mutaciones causales han sido "mapeadas" y se han identificado defectos específicos en las enzimas codificadas. Cinco enfermedades bien documentadas representan defectos de la biosíntesis de enzimas del ciclo de la urea. El análisis genético molecular ha identificado con exactitud los loci de mutaciones relacionadas con cada deficiencia, cada uno de los cuales muestra considerable variabilidad genética y fenotípica (**cuadro 28-1**).

CUADRO 28–1 Enzimas de trastornos metabólicos hereditarios del ciclo de la urea

Enzima	Número de catálogo de la enzima	Referencia OMIM[1]	Figura y reacción (fig. 28-13)
Carbamoil-fosfato sintetasa	6.3.4.16	237300	28–11 ①
Ornitina carbamoil transferasa	2.1.3.3	311250	28–11 ②
Argininosuccinato sintetasa	6.3.4.5	215700	28–11 ③
Argininosuccinato liasa	4.3.2.1	608310	28–11 ④
Arginasa	3.5.3.1	608313	28–11 ⑤

[1] Online Mendelian inheritance in man database: ncbi.nlm.nih.gov/omim/

Los trastornos del ciclo de la urea se caracterizan por hiperamonemia, encefalopatía y alcalosis respiratoria. Cuatro de las cinco enfermedades metabólicas, deficiencias de carbamoil fosfato sintetasa, ornitina carbamoil transferasa, argininosuccinato sintetasa y argininosuccinato liasa, suscitan la acumulación de precursores de urea, en especial amoniaco y glutamina. La intoxicación por amoniaco es más grave cuando el bloqueo metabólico ocurre en las reacciones 1 o 2 (figura 28-13), porque si puede sintetizarse citrulina, algo de amoniaco ya se ha eliminado al enlazarse de modo covalente a un metabolito orgánico.

Los síntomas clínicos comunes a todos los trastornos del ciclo de la urea comprenden vómitos, evitación de alimentos con alto contenido de proteína, ataxia intermitente, irritabilidad, letargo y retraso mental grave. La presentación clínica más notoria sucede en lactantes a término que en un inicio parecen normales pero luego muestran letargo progresivo, hipotermia y apnea debido a las cifras plasmáticas altas de amoniaco. Los datos clínicos y el tratamiento de los cinco trastornos son similares. Una dieta hipoproteínica ingerida como comidas frecuentes pequeñas con el fin de evitar incrementos repentinos de las concentraciones sanguíneas de amoniaco puede ir acompañada de mejoría y minimización del daño cerebral significativas. El objetivo de la dietoterapia es proporcionar suficiente proteína, arginina y energía para promover el crecimiento y desarrollo, mientras que al mismo tiempo se minimizan las perturbaciones metabólicas relacionadas con estas enfermedades.

Carbamoil fosfato sintetasa I

El *N*-acetilglutamato es esencial para la actividad de la carbamoil fosfato sintetasa I (reacción 1, figura 28-13). Los defectos de esta enzima producen la enfermedad metabólica relativamente rara (frecuencia estimada, 1:62 000) denominada "hiperamonemia tipo 1".

N-acetilglutamato sintetasa (NAGS)

Cataliza la formación, a partir de acetil-CoA y glutamato, del *N*-acetilglutamato esencial para la actividad de la carbamoil fosfato sintetasa I.

L-Glutamato + acetil-CoA → *N*-acetil- L-glutamato + CoASH

Aunque las características clínicas y bioquímicas de la deficiencia de NAGS son indistinguibles de las que surgen por un defecto de la carbamoil fosfato sintetasa I, una deficiencia de NAGS puede mostrar respuesta al *N*-acetilglutamato administrado.

Ornitina permeasa

La hiperornitinemia, la hiperamonemia y el síndrome de homocitrulinuria (**síndrome HHH**) se producen por mutación del gen ORNT1 que codifica para la permeasa de ornitina de la membrana mitocondrial. El fracaso para importar ornitina citosólica hacia la matriz mitocondrial hace inoperable al ciclo de la urea, con hiperamonemia consiguiente, e hiperornitinemia debida a la acumulación acompañante de ornitina citosólica. En ausencia de su aceptor normal ornitina, el carbamoil fosfato mitocondrial carbamoila la lisina hacia homocitrulina, lo que ocasiona homocitrulinuria.

Ornitina transcarbamoilasa

La deficiencia enlazada al cromosoma X llamada "hiperamonemia tipo 2" refleja un defecto de la ornitina transcarbamoilasa (reacción 2, figura 28-13). Las madres también muestran hiperamonemia, y aversión a los alimentos hiperproteínicos. Las cifras de glutamina están altas en la sangre, el líquido cefalorraquídeo y la orina, probablemente como resultado de aumento de la síntesis de glutamina en respuesta a concentraciones altas de amoniaco hístico.

Argininosuccinato sintetasa

Además de los enfermos que carecen de actividad detectable de esta enzima (reacción 3, figura 28-13), se ha informado un incremento de 25 veces de la K_m para citrulina. En la citrulinemia resultante, las cifras de citrulina en el plasma y el líquido cefalorraquídeo están altas, y se excretan 1 a 2 g de citrulina a diario.

Argininosuccinato liasa

La argininosuccinicaciduria, acompañada de concentraciones altas de argininosuccinato en la sangre, el líquido cefalorraquídeo y la orina, se relaciona con pelo friable y deshilachado en el extremo (tricorrexis nodosa). Se conocen tipos de inicio tanto temprano como tardío. El defecto metabólico yace en la argininosuccinato liasa (reacción 4, figura 28-13). El diagnóstico basado en la medición de la actividad de argininosuccinato liasa en los eritrocitos puede efectuarse en sangre de cordón umbilical o en células de líquido amniótico.

Arginasa

La hiperargininemia es un defecto autosómico recesivo en el gen que codifica para la arginasa (reacción 5, figura 28-13). Al contrario de otros trastornos del ciclo de la urea, los primeros síntomas de hiperargininemia típicamente no aparecen sino hasta los 2 a 4 años de edad. Las cifras de arginina en la sangre y el líquido cefalorraquídeo están altas. El modelo de aminoácidos urinario, que semeja el de la lisina-cistinuria (cap. 29), quizá refleje competencia por la arginina con lisina y cisteína para resorción en el túbulo renal.

El análisis de sangre del recién nacido mediante espectrometría de masa en tándem puede detectar enfermedades metabólicas

Las enfermedades metabólicas dependientes de falta o deterioro funcional de enzimas metabólicas pueden ser devastadoras. Empero, la intervención temprana respecto a la dieta casi siempre puede disminuir los efectos ominosos que de otra manera son inevitables. De este modo, la detección temprana de esas enfermedades metabólicas tiene importancia primaria. Desde que en EUA iniciaron los programas de detección durante el decenio de 1960-1969, en todos los estados de ese país ahora se llevan a cabo pruebas de detección de enfermedades metabólicas en recién nacidos, aun cuando el alcance de las pruebas de detección empleadas varía entre uno y otro. La poderosa y sensible técnica de **espectrometría de masa en tándem** (cap. 4) puede detectar en algunos minutos más de 40 analitos de importancia en la detección de trastornos metabólicos. En casi todo el territorio estadounidense se emplea la MS (espectometría de masa) en tándem para investigar a recién nacidos con el objeto de detectar trastornos metabólicos, como acidemias orgánicas, aminoacidemias, trastornos de la oxidación de ácidos grasos, y defectos de las enzimas del ciclo de la urea. Con todo, persisten diferencias importantes de la cobertura de analitos entre los estados. En un artículo en *Clinical Chemistry* 2006 39:315 se revisa la teoría de la MS en tándem, su aplicación a la detección de trastornos metabólicos, y situaciones que pueden dar resultados positivos falsos, e incluye un cuadro grande de analitos detectables, y las enfermedades metabólicas importantes.

¿La terapia génica resulta promisoria para corregir defectos de la biosíntesis de la urea?

La terapia génica de defectos de las enzimas del ciclo de la urea es un área de investigación activa. A pesar de haberse obtenido resultados estimulantes en modelos en animales, por ejemplo, el uso de un vector adenoviral para tratar citrulinemia, en la actualidad la terapia génica no proporciona una solución eficaz para seres humanos.

RESUMEN

- Los seres humanos degradan 1 a 2% de su proteína corporal a diario, a índices que varían entre las proteínas y con el estado fisiológico. Las enzimas reguladoras clave a menudo tienen vida media breve.
- Las proteínas se degradan por medio de vías tanto dependientes, como independientes, de ATP. La ubiquitina establece como objetivo muchas proteínas intracelulares para degradación. Los receptores de superficie celular hepáticos se unen a asialoglucoproteínas circulantes destinadas para degradación lisosómica, y las internalizan.

- Los peces excretan de manera directa el muy tóxico NH_3. Las aves convierten el NH_3 en ácido úrico. Los vertebrados superiores convierten el NH_3 en urea.
- La transaminación canaliza el nitrógeno de aminoácidos hacia glutamato. La L-glutamato deshidrogenasa (GDH) ocupa una posición fundamental en el metabolismo del nitrógeno.
- La glutamina sintetasa convierte el NH_3 en glutamina no tóxica. La glutamina libera NH_3 para uso en la síntesis de urea.
- El NH_3, el CO_2 y el nitrógeno amida del aspartato proporcionan los átomos de la urea.
- La síntesis de urea en el hígado tiene lugar en parte en la matriz mitocondrial, y en parte en el citosol.
- Los cambios de las concentraciones de enzima y la regulación alostérica de la carbamoil fosfato sintetasa I por *N*-acetilglutamato regulan la biosíntesis de la urea.
- Las enfermedades metabólicas se relacionan con defectos en cada enzima del ciclo de la urea, de la permeasa de ornitina relacionado con membrana, y de la NAGS.
- La MS en tándem es la mejor técnica para efectuar pruebas de detección de enfermedades metabólicas hereditarias en recién nacidos.

REFERENCIAS

Brooks P, Fuertes G, Murray RZ, et al: Subcellular localization of proteasomes and their regulatory complexes in mammalian cells. Biochem J 2000;346:155.

Caldovic L, Morizono H, Tuchman M: Mutations and polymorphisms in the human *N*-acetylglutamate synthase (NAGS) gene. Hum Mutat 2007;28:754.

Crombez EA, Cederbaum SD: Hyperargininemia due to liver arginase deficiency. Mol Genet Metab 2005;84:243.

Elpeleg O, Shaag A, Ben-Shalom E, et al: *N*-acetylglutamate synthase deficiency and the treatment of hyperammonemic encephalopathy. Ann Neurol 2002;52:845.

Garg U, Dasouki M: Expanded newborn screening of inherited metabolic disorders by tandem mass spectrometry. Clinical and laboratory aspects. Clin Biochem 2006;39:315.

Gyato K, Wray J, Huang ZJ, et al: Metabolic and neuropsychological phenotype in women heterozygous for ornithine transcarbamylase deficiency. Ann Neurol 2004;55:80.

Häberle J, Denecke J, Schmidt E, et al: Diagnosis of *N*-acetylglutamate synthase deficiency by use of cultured fibroblasts and avoidance of nonsense-mediated mRNA decay. J Inherit Metab Dis 2003;26:601.

Häberle J, Görg B, Rutsch F, et al: Congenital glutamine deficiency with glutamine synthetase mutations. N Engl J Med 2005; 353:1926.

Häberle J, Pauli S, Schmidt E, et al: Mild citrullinemia in caucasians is an allelic variant of argininosuccinate synthetase deficiency (citrullinemia type 1). Mol Genet Metab 2003;80:302.

Iyer R, Jenkinson CP, Vockley JG, et al: The human arginases and arginase deficiency. J Inherit Metab Dis 1998;21:86.

Pickart CM: Mechanisms underlying ubiquitination. Annu Rev Biochem 2001;70:503.

Scriver CR: Garrod's foresight; our hindsight. J Inherit Metab Dis 2001;24:93.

Scriver CR, Sly WS, Childs B, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease,* 8th ed. McGraw-Hill, 2001.

Yi JJ, Ehlers MD: Emerging roles for ubiquitin and protein degradation in neuronal function. Pharmacol Rev 2007;59:206.

Catabolismo de los esqueletos de carbono de aminoácidos

CAPÍTULO 29

Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Nombrar los principales catabolitos de los esqueletos de carbono de los aminoácidos comunes, y los principales destinos metabólicos de estos catabolitos.
- Escribir una ecuación para una reacción de aminotransferasa (transaminasa), e ilustrar la función que desempeña la coenzima.
- Esbozar las vías metabólicas para cada uno de los aminoácidos comunes, e identificar reacciones asociadas con trastornos metabólicos importantes en clínica.
- Proporcionar ejemplos de aminoacidurias que surgen por defectos de la resorción tubular glomerular, y las consecuencias de la absorción intestinal alterada de triptófano.
- Explicar por qué defectos metabólicos en diferentes enzimas del catabolismo de un aminoácido específico pueden relacionarse con signos y síntomas clínicos similares.
- Describir las implicaciones de un defecto metabólico en la glutamato-γ-semialdehído deshidrogenasa para el catabolismo de la prolina y de la 4-hidroxiprolina.
- Explicar cómo el nitrógeno α-amino de la prolina y de la lisina es eliminado mediante procesos que no son transaminación.
- Hacer analogías entre las reacciones que participan en el catabolismo de ácidos grasos y de aminoácidos de cadena ramificada.
- Identificar los defectos metabólicos específicos en la hipervalinemia, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, cetonuria de cadena ramificada intermitente, acidemia isovalérica y aciduria metilmalónica.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

En el capítulo previo se describieron la eliminación y el destino metabólico de los átomos de nitrógeno de los L-α-aminoácidos comunes. En este capítulo se abordarán los destinos metabólicos de los esqueletos de hidrocarburo resultantes de estos aminoácidos. Aquí se comentan las enzimas y los intermediarios que se forman durante la conversión de los esqueletos de carbono en intermediarios anfibólicos, y varias enfermedades metabólicas o "errores congénitos del metabolismo" asociados con estos procesos. Si bien casi todos los trastornos del catabolismo de aminoácidos son raros, si se dejan sin tratamiento pueden dar lugar a daño cerebral irreversible y mortalidad temprana. Así, la detección prenatal o posnatal temprana de trastornos metabólicos, y el inicio oportuno de tratamiento son esenciales. La capacidad para detectar las actividades de enzimas en células de líquido amniótico cultivadas facilita el diagnóstico prenatal mediante amniocentesis. En todos los estados de la Unión Americana ahora se realizan pruebas de detección en recién nacidos para hasta 30 enfermedades metabólicas. Estas pruebas incluyen, pero no se limitan a, trastornos asociados con defectos del catabolismo de aminoácidos. En las pruebas de detección más fiables se usa espectrometría de masa en tándem para detectar, en algunas gotas de sangre del recién nacido, catabolitos sugestivos de un defecto metabólico dado. Los metabolitos detectados identifican con precisión el defecto metabólico como la disminución de la actividad de una enzima dada o la falta de la misma. El tratamiento consta principalmente de dietas bajas en el aminoácido cuyo catabolismo está alterado.

Las mutaciones en los exones o en las regiones reguladoras de un gen que codifica para una enzima del metabolismo de aminoácido pueden dar por resultado fracaso para sintetizar esa

enzima, o la síntesis de una enzima parcial, o completamente, no funcional. Las mutaciones pueden no tener efecto importante sobre la actividad de la enzima codificada. En contraste, las mutaciones que alteran la estructura tridimensional general o la estructura de sitios catalíticos o reguladores pueden asociarse con consecuencias metabólicas adversas. La eficiencia catalítica baja de una enzima mutante puede depender de posición alterada de residuos involucrados en la catálisis, o en la unión a un sustrato, coenzima o ion metálico. Las mutaciones también pueden alterar la capacidad de ciertas enzimas para mostrar respuesta apropiada a las señales que modulan su actividad al alterar la afinidad de una enzima por un regulador de actividad alostérico. Dado que diferentes mutaciones pueden tener efectos similares sobre cualquiera de los factores anteriores, diversas mutaciones pueden dar lugar a los mismos signos y síntomas clínicos. Por ende, en el ámbito molecular, estas son enfermedades moleculares separadas. Para complementar el estudio de los trastornos del metabolismo de aminoácidos que se comentan en este capítulo, los lectores deben consultar obras de referencia importantes sobre este tema, como Scriver y colaboradores, 2001.

LOS AMINOÁCIDOS SON CATABOLIZADOS HACIA INTERMEDIARIOS PARA LA BIOSÍNTESIS DE CARBOHIDRATO Y LÍPIDO

En estudios nutricionales efectuados durante el periodo de 1920 a 1940, reforzados y confirmados por estudios realizados de 1940 a 1950 en los que se usaron aminoácidos marcados con isótopos, se estableció la interconvertibilidad de los átomos de carbono de grasa, carbohidrato y proteína. Estos estudios también revelaron que todo el esqueleto de carbono de cada aminoácido, o una porción del mismo, es convertible en carbohidrato (13 aminoácidos), grasa (un aminoácido), o tanto grasa como carbohidrato (cinco aminoácidos) (**cuadro 29-1**). En la **figura 29-1** se esbozan aspectos generales de estas interconversiones.

CUADRO 29–1 Destino de los esqueletos de carbono de los L-α-aminoácidos comunes

Convertido en intermediarios anfibólicos que forman			
Carbohidratos (glucogénicos)		**Grasa (cetogénico)**	**Glucógeno y grasa (glucogénico y cetogénico)**
Ala	Hip	Leu	Ile
Arg	Met		Lis
Asp	Pro		Fen
Cis	Ser		Trp
Glu	Tre		Tir
Gli	Val		
His			

LA TRANSAMINACIÓN TÍPICAMENTE INICIA EL CATABOLISMO DE AMINOÁCIDOS

La eliminación de un nitrógeno α-amino por transaminación, una reacción catalizada por una aminotransferasa o transaminasa (figura 28-6), es la primera reacción catabólica de todos los aminoácidos comunes excepto la prolina, hidroxiprolina, treonina o lisina. El esqueleto de hidrocarburo que permanece, a continuación es degradado hacia intermediarios anfibólicos (figura 29-1).

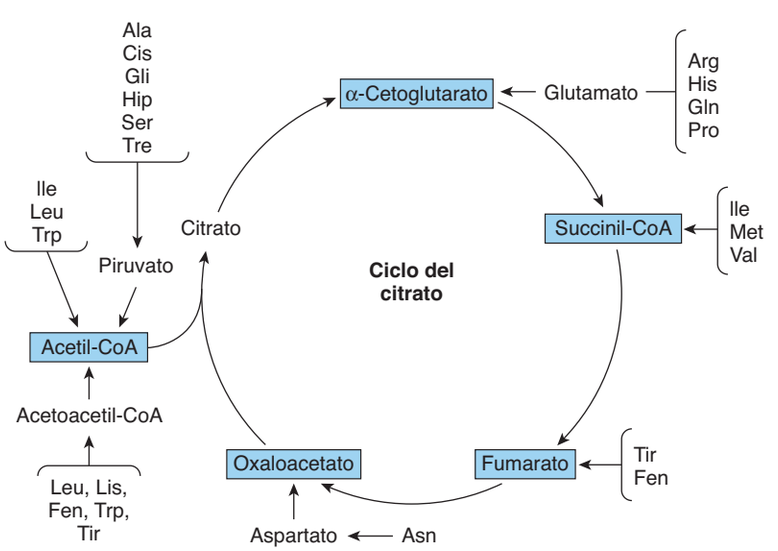


FIGURA 29–1 Perspectiva general de los intermediarios anfibólicos que se producen por catabolismo de los aminoácidos comunes.

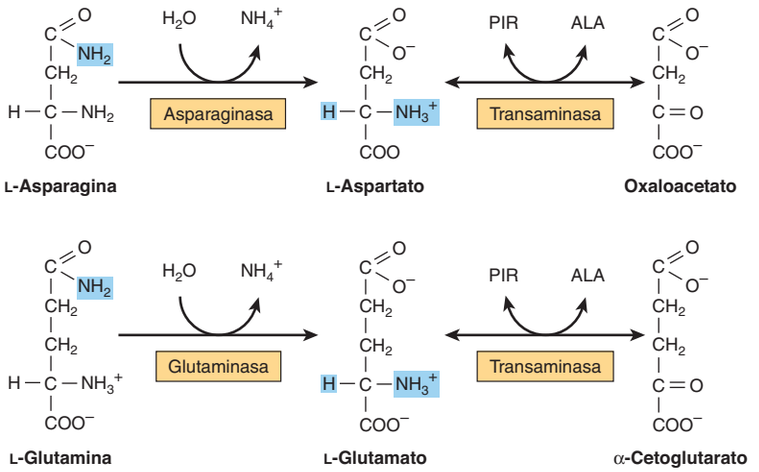


FIGURA 29–2 Catabolismo a intermediarios anfibólicos de la L-asparagina (*arriba*) y la L-glutamina (*abajo*). (PIR, piruvato; ALA, L-alanina.) En esta figura y en figuras subsiguientes, las partes resaltadas en azul recalcan las porciones de las moléculas que están pasando por cambio químico.

La asparagina y el aspartato forman oxaloacetato

Los cuatro carbonos de la asparagina y del aspartato forman **oxaloacetato** mediante reacciones catalizadas por la **asparaginasa** y una **transaminasa** (**figura 29-2**, arriba). Los defectos metabólicos en transaminasas, que satisfacen funciones anfibólicas fundamentales, pueden ser incompatibles con la vida. En consecuencia, ningún defecto metabólico conocido se asocia con esta vía catabólica corta.

La glutamina y el glutamato forman α-cetoglutarato

El catabolismo de la glutamina y del glutamato corre parejas con el de la asparagina y el aspartato en reacciones catalizadas por **glutaminasa** y **transaminasa** que forman **α-cetoglutarato** (**figura 29-2**, abajo). Si bien el glutamato y aspartato son sustratos para la misma transaminasa, la desaminación de sus amidas correspondientes es catalizada por diferentes enzimas: asparaginasa y glutaminasa. Posiblemente por la razón antes mencionada, no hay defectos metabólicos conocidos de la vía catabólica de la glutamina-glutamato.

Sin embargo, trastornos metabólicos importantes se asocian con el catabolismo de muchos otros aminoácidos. Estos trastornos, que se comentan bajo el catabolismo de cada aminoácido, se resumen en el **cuadro 29-2**. En este cuadro se listan la enzima alterada, su número de catálogo de enzima (EC) IUB, una referencia cruzada a una figura y una reacción numerada específica, y un enlace a la base de datos Online Mendelian Inheritance in Man **(OMIM).**

Prolina

El catabolismo de la prolina tiene lugar en las mitocondrias. Dado que la prolina no participa en la transaminación, el nitrógeno de este iminoácido se retiene de principio a fin de su oxidación hacia Δ^1-pirrolina-5-carboxilato, abertura del anillo hacia glutamato-γ-semialdehído, y oxidación hacia glutamato, y sólo se elimina durante la transaminación de glutamato hacia α-cetoglutarato (**figura 29-3**). Hay dos trastornos metabólicos del catabolismo de la prolina. Ambos tipos se heredan como rasgos autosómicos recesivos, y son congruentes con una vida adulta normal. El bloqueo metabólico en la **hiperprolinemia tipo I** está en la **prolina deshidrogenasa**. No hay deterioro relacionado del catabolismo de la hidroxiprolina. El bloqueo metabólico en la **hiperprolinemia tipo II** está en la **glutamato-γ-semialdehído deshidrogenasa**, una enzima de la matriz mitocondrial que también participa en el catabolismo de la arginina, ornitina e hidroxiprolina (véase más adelante). Puesto que hay afección del catabolismo tanto de la prolina como de la hidroxiprolina, se excretan tanto Δ^1-pirrolina-5-carboxilato como Δ^1-pirrolina-3-hidroxi-5-carboxilato (figura 29-12).

Arginina y ornitina

Las reacciones iniciales en el catabolismo de la arginina son conversión de ornitina seguida por transaminación de ornitina a glutamato-γ-semialdehído (**figura 29-4**). El catabolismo subsiguiente de este último a **α-cetoglutarato** ocurre como se describió para la prolina (figura 29-3). Las mutaciones en la **ornitina δ-aminotransferasa** (ornitina transaminasa) aumentan las concentraciones plasmática y urinaria de ornitina y se asocian con **atrofia girada de la coroides y la retina**. El tratamiento comprende restringir la arginina en la dieta. En el **síndrome de hiperornitinemia-hiperamonemia**, un **antiportador de ornitina-citrulina** mitocondrial defectuoso (figura 28-13) altera el transporte de la ornitina hacia mitocondrias para uso en la síntesis de urea.

Histidina

El catabolismo de la histidina procede mediante el urocanato, 4-imidazolona-5-propionato, y *N*-formiminoglutamato (Figlu). La transferencia del grupo formimino hacia el tetrahidrofolato forma glutamato, y luego **α-cetoglutarato** (**figura 29-5**). En la deficiencia de ácido fólico, la transferencia del grupo formimino está alterada, y se excreta Figlu. Así, la excreción de Figlu después de una dosis de histidina puede usarse para detectar deficiencia de ácido fólico. Los trastornos benignos del catabolismo de la histidina son la **histidinemia** y la **aciduria urocánica** relacionadas con **histidasa** alterada.

CUADRO 29–2 Enfermedades metabólicas del metabolismo de aminoácidos

Enzima defectuosa	Número de catálogo de enzima	Referencia de la OMIM[1]	Principales signos y síntomas	Figura y reacción
S-Adenosilhomocisteína hidrolasa	3.3.1.1	180960	Hipermetioninemia	29–19 ③
Arginasa	3.5.3.1	207800	Argininemia	29–4 ①
Cistationina-β-sintasa	4.2.1.22	236200	Homocistinuria	29–19 ④
Fumarilacetoacetato hidrolasa	3.7.1.12	276700	Tirosinemia tipo I (tirosinosis)	29–13 ④
Glicina *N*-metil-transferasa	2.1.1.20	606664	Hipermetioninemia	29–13 ②
Histidina amoniaco liasa (histidasa)	4.3.1.3	609457	Histidinemia y acidemia urocánica	29–5 ①
Homogentisato oxidasa	1.13.11.5	607474	Alcaptonuria. Excreción de homogentisato	29–13 ③
p-Hidroxifenilpiruvato hidroxilasa	1.13.11.27	276710	Tirosinemia neonatal	29–13 ②
Isovaleril-CoA deshidrogenasa	1.3.99.10	607036	Acidemia isovalérica	29–20 ③
Complejo de α-cetoácido descarboxilasa de cadena ramificada		248600	Cetonuria de cadena ramificada (MSUD)	29–20 ①
Metionina adenosiltransferasa	2.5.1.6	250850	Hípermetioninemia	29-18 ①
Ornitina-δ-aminotransferasa	2.6.1.13	258870	Ornitemia, atrofia girada	29–4 ②
Fenilalanina hidroxilasa	1.14.16.1	261600	Fenilcetonuria clásica, tipo I	27–10 ①
Prolina deshidrogenasa	1.5.99.8	606810	Hiperprolinemia tipo I	29–3 ①
Δ^1-Pirrolina-5-carboxilato deshidrogenasa	1.5.1.12	606811	Hiperprolinemia tipo II e hiper 4-hidroxiprolinemia	29–3 ②
Sacaropina deshidrogenasa	1.5.1.7	268700	Sacaropinuria	29–15 ②
Tirosina aminotransferasa	2.6.1.15	613018	Tirosinemia tipo II	29–13 ①

[1]Online Mendelian Inheritance in Man database: ncbi.nlm.nih.gov/omim/

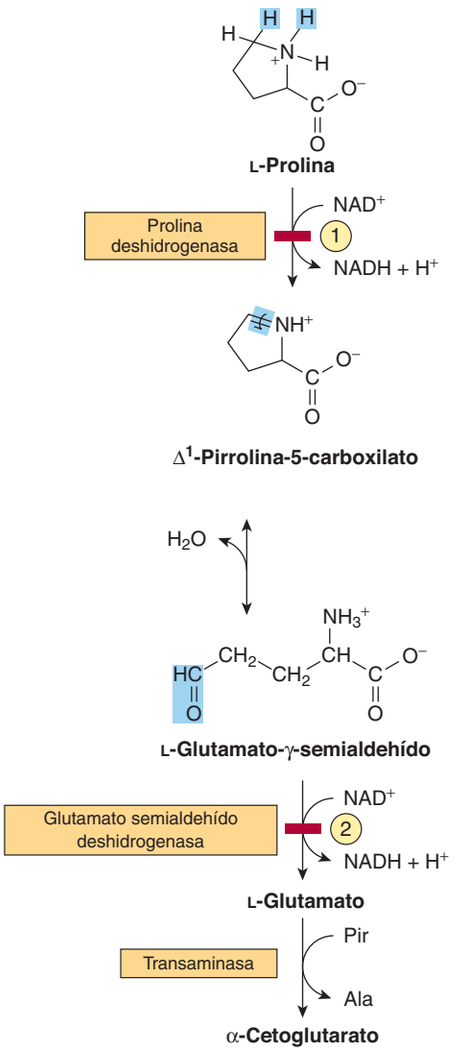


FIGURA 29–3 **Catabolismo de la prolina.** Las barras de color rojo y los números en un círculo indican el locus de los defectos metabólicos hereditarios en la ① hiperprolinemia tipo I y ② hiperprolinemia tipo II.

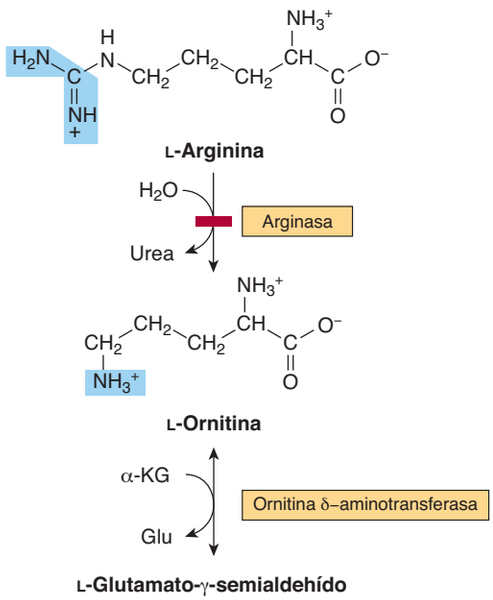


FIGURA 29–4 **Catabolismo de la arginina.** La división de la L-arginina, catalizada por la arginasa, forma urea y L-ornitina. Esta reacción (barra roja) representa el sitio del defecto metabólico hereditario en la hiperargininemia. La transaminación subsiguiente de la L-ornitina hacia glutamato-γ-semialdehído va seguida por conversión hacia α-cetoglutarato (figura 29-3).

CATABOLISMO DE LA GLICINA, SERINA, ALANINA, CISTEÍNA, TREONINA Y 4-HIDROXIPROLINA

Glicina

El **complejo de división de glicina** de las mitocondrias hepáticas divide la glicina en CO_2 y NH_4^+, y forma N^5,N^{10}-metileno-tetrahidrofolato.

$$\text{Glicina} + H_4\text{ folato} + NAD^+ \rightarrow CO_2 + NH_3$$
$$+ 5,10\text{-}CH_2\text{-}H_4\text{folato} + NADH + H^+$$

El sistema de división de glicina (**figura 29-6**) consta de tres enzimas, y una "proteína H" que tiene una porción dihidrolipoilo fija de modo covalente. En la figura 29-6 también se ilustran las reacciones individuales y los intermediarios en la división de la glicina. En la **hiperglicinemia no cetósica**, un raro error congénito de la degradación de la glicina que hoy únicamente se conoce en Finlandia, la glicina se acumula en todos los tejidos corporales, incluso el sistema nervioso central. El defecto en la **hiperoxaluria primaria** es el fracaso para catabolizar el glioxilato que se forma por la desaminación de la glicina. La oxidación subsiguiente de glioxilato hacia oxalato causa urolitiasis, nefrocalcinosis, y mortalidad temprana por insuficiencia renal o hipertensión. La **glicinuria** depende de un defecto de la resorción en los túbulos renales.

Serina

Luego de conversión en glicina, catalizada por la **serina hidroximetiltransferasa**, el catabolismo de la serina se fusiona con el de la glicina (**figura 29-7**).

Alanina

La transaminación de α-alanina forma piruvato. Probablemente a causa de su participación fundamental en el metabolismo, no hay un defecto metabólico conocido del catabolismo de la α-alanina.

Cistina y cisteína

La cistina es reducida primero hacia cisteína por la **cistina reductasa** (**figura 29-8**). A continuación dos vías convierten a la cisteína en piruvato (**figura 29-9**). Hay muchas anormalidades del metabolismo de la cisteína. La cistina, lisina, arginina y ornitina se excretan en la **cistina-lisinuria (cistinuria)**, un defecto de la resorción renal de estos aminoácidos. Salvo por la formación de cálculos de cistina, la cistinuria es benigna. El disulfuro